核心系统迁移知识库需求规格书 · 验收标准清单

对应文档：核心系统迁移知识库需求规格书_v3.20.docx ｜ 本清单是验收标准的唯一出处，需求书正文不重复列示

共 144 条需求 / 511 条验收标准 ｜ 优先级：必须 111 · 应该 32 · 可选 1 ｜ 交付批次：P1 108 · P2 35 · P3 1

序号	需求编号	需求标题	所属章节	功能组	优先级	需求描述	验收编号	验收标准	执行结果	证据位置	备注
1	FR-IMP-21	导入触发方式	4 资料导入	4.3.1 触发与执行	必须	资料导入应由操作人在资料到位后手工提交批次触发，系统不得自行扫描指定目录或按目录变更自动建批次；归属与标签只能由人选定（FR-IMP-04 至 FR-IMP-06），且系统无法从文件系统可靠判断一批资料是否已到齐。	AC-1	系统中不存在自动扫描指定目录的配置项或后台任务；在导入目录放入新文件并等待一个工作日，导入清单不新增该文件的记录。	未执行		
2	FR-IMP-21	导入触发方式	4 资料导入	4.3.1 触发与执行	必须	资料导入应由操作人在资料到位后手工提交批次触发，系统不得自行扫描指定目录或按目录变更自动建批次；归属与标签只能由人选定（FR-IMP-04 至 FR-IMP-06），且系统无法从文件系统可靠判断一批资料是否已到齐。	AC-2	操作人未提交批次时，该批资料不进入解析队列，解析报告为空。	未执行		
3	FR-IMP-21	导入触发方式	4 资料导入	4.3.1 触发与执行	必须	资料导入应由操作人在资料到位后手工提交批次触发，系统不得自行扫描指定目录或按目录变更自动建批次；归属与标签只能由人选定（FR-IMP-04 至 FR-IMP-06），且系统无法从文件系统可靠判断一批资料是否已到齐。	AC-3	同一批资料重复提交时，系统按 FR-IMP-10 识别为重复并给出提示，不生成第二个批次。	未执行		
4	FR-IMP-01	格式接入与分流	4 资料导入	4.3.2 资料接入	必须	系统应按表 4-1 的接入状态接收资料并分流：「支持」的启动后续解析；「待支持」与「不予解析」的只计入导入清单，不生成解析产物，也不纳入生成范围；无法判定格式的标「待确认」，经人工指定后转入该格式对应的状态。资料不得因格式原因被静默丢弃。	AC-4	按表 4-1 逐一导入已支持格式的资料，导入清单中的格式标识与实际文件一致。	未执行		
5	FR-IMP-01	格式接入与分流	4 资料导入	4.3.2 资料接入	必须	系统应按表 4-1 的接入状态接收资料并分流：「支持」的启动后续解析；「待支持」与「不予解析」的只计入导入清单，不生成解析产物，也不纳入生成范围；无法判定格式的标「待确认」，经人工指定后转入该格式对应的状态。资料不得因格式原因被静默丢弃。	AC-5	每份「支持」格式的资料在导入完成后进入待解析队列，其解析状态显示为「待解析」。	未执行		
6	FR-IMP-01	格式接入与分流	4 资料导入	4.3.2 资料接入	必须	系统应按表 4-1 的接入状态接收资料并分流：「支持」的启动后续解析；「待支持」与「不予解析」的只计入导入清单，不生成解析产物，也不纳入生成范围；无法判定格式的标「待确认」，经人工指定后转入该格式对应的状态。资料不得因格式原因被静默丢弃。	AC-6	导入一份「待支持」格式的资料，导入清单显示其解析状态为「未接入」。	未执行		
7	FR-IMP-01	格式接入与分流	4 资料导入	4.3.2 资料接入	必须	系统应按表 4-1 的接入状态接收资料并分流：「支持」的启动后续解析；「待支持」与「不予解析」的只计入导入清单，不生成解析产物，也不纳入生成范围；无法判定格式的标「待确认」，经人工指定后转入该格式对应的状态。资料不得因格式原因被静默丢弃。	AC-7	该资料不出现在内容解析产物清单中。	未执行		
8	FR-IMP-01	格式接入与分流	4 资料导入	4.3.2 资料接入	必须	系统应按表 4-1 的接入状态接收资料并分流：「支持」的启动后续解析；「待支持」与「不予解析」的只计入导入清单，不生成解析产物，也不纳入生成范围；无法判定格式的标「待确认」，经人工指定后转入该格式对应的状态。资料不得因格式原因被静默丢弃。	AC-8	该资料不出现在知识生成的候选对象清单中。	未执行		
9	FR-IMP-01	格式接入与分流	4 资料导入	4.3.2 资料接入	必须	系统应按表 4-1 的接入状态接收资料并分流：「支持」的启动后续解析；「待支持」与「不予解析」的只计入导入清单，不生成解析产物，也不纳入生成范围；无法判定格式的标「待确认」，经人工指定后转入该格式对应的状态。资料不得因格式原因被静默丢弃。	AC-9	同一批次中存在「待支持」格式时，该批其余资料的导入与解析不受影响。	未执行		
10	FR-IMP-01	格式接入与分流	4 资料导入	4.3.2 资料接入	必须	系统应按表 4-1 的接入状态接收资料并分流：「支持」的启动后续解析；「待支持」与「不予解析」的只计入导入清单，不生成解析产物，也不纳入生成范围；无法判定格式的标「待确认」，经人工指定后转入该格式对应的状态。资料不得因格式原因被静默丢弃。	AC-10	导入一份「不予解析」格式的资料（如 .obj），导入清单显示其解析状态为「未接入」，且不产生解析产物。	未执行		
11	FR-IMP-03	编码转换与原件留存	4 资料导入	4.3.2 资料接入	必须	系统应将 EBCDIC 编码的定宽源码转换为 UTF-8 副本供解析使用，并保留原件快照；转换不得改变字符以外的任何内容。	AC-11	同一程序的原件与转码稿并存，可在同一界面切换查看。	未执行		

序号	需求编号	需求标题	所属章节	功能组	优先级	需求描述	验收编号	验收标准	执行结果	证据位置	备注
12	**FR-IMP-03**	编码转换与原件留存	4 资料导入	4.3.2 资料接入	**必须**	系统应将 EBCDIC 编码的定宽源码转换为 UTF-8 副本供解析使用，并保留原件快照；转换不得改变字符以外的任何内容。	AC-12	逐行比对转码稿与原件，列位与续行结构完全一致。	未执行		
13	**FR-IMP-03**	编码转换与原件留存	4 资料导入	4.3.2 资料接入	**必须**	系统应将 EBCDIC 编码的定宽源码转换为 UTF-8 副本供解析使用，并保留原件快照；转换不得改变字符以外的任何内容。	AC-13	原件快照在导入后不可修改，任何环节的写操作均被拒绝。	未执行		
14	**FR-IMP-04**	归属唯一性	4 资料导入	4.3.3 归属与标签	**必须**	系统应要求每份资料归属且仅归属一个应用系统；归属在导入时由操作人选定已有系统或新建，不允许留空。	AC-14	导入界面对每份资料提供「选择已有系统」与「新建应用系统」两种方式。	未执行		
15	**FR-IMP-04**	归属唯一性	4 资料导入	4.3.3 归属与标签	**必须**	系统应要求每份资料归属且仅归属一个应用系统；归属在导入时由操作人选定已有系统或新建，不允许留空。	AC-15	未选定归属时提交被拒绝，并提示归属为必填项。	未执行		
16	**FR-IMP-04**	归属唯一性	4 资料导入	4.3.3 归属与标签	**必须**	系统应要求每份资料归属且仅归属一个应用系统；归属在导入时由操作人选定已有系统或新建，不允许留空。	AC-16	同一份资料不存在两条归属记录。	未执行		
17	**FR-IMP-05**	辅助标签与待确定状态	4 资料导入	4.3.3 归属与标签	**必须**	系统应从固定分类清单中为每份资料录入辅助标签；清单中无合适取值时，置该标签为「待确定」并允许后续补选。	AC-17	标签只能由操作人从固定分类清单中选取，界面不提供自由输入，也不出现系统预填或推荐的取值。	未执行		
18	**FR-IMP-05**	辅助标签与待确定状态	4 资料导入	4.3.3 归属与标签	**必须**	系统应从固定分类清单中为每份资料录入辅助标签；清单中无合适取值时，置该标签为「待确定」并允许后续补选。	AC-18	分不出取值的标签显示为「待确定」，并出现在「待确定」筛选视图中。	未执行		
19	**FR-IMP-05**	辅助标签与待确定状态	4 资料导入	4.3.3 归属与标签	**必须**	系统应从固定分类清单中为每份资料录入辅助标签；清单中无合适取值时，置该标签为「待确定」并允许后续补选。	AC-19	补选标签后，导入清单对应记录同步更新。	未执行		
20	**FR-IMP-05**	辅助标签与待确定状态	4 资料导入	4.3.3 归属与标签	**必须**	系统应从固定分类清单中为每份资料录入辅助标签；清单中无合适取值时，置该标签为「待确定」并允许后续补选。	AC-20	「待确定」状态不阻塞该资料的解析与生成。	未执行		
21	**FR-IMP-06**	导入阶段不得进行内容判断	4 资料导入	4.3.3 归属与标签	**必须**	系统在导入阶段不得对资料内容做任何判断，包括不推断归属、不建议标签、不判断与其他应用系统的关联；上述判断在解析出结构事实之后才成立。	AC-21	导入界面对归属与标签不出现任何系统推荐值。	未执行		
22	**FR-IMP-06**	导入阶段不得进行内容判断	4 资料导入	4.3.3 归属与标签	**必须**	系统在导入阶段不得对资料内容做任何判断，包括不推断归属、不建议标签、不判断与其他应用系统的关联；上述判断在解析出结构事实之后才成立。	AC-22	导入阶段的清单与记录中不出现置信度字段。	未执行		
23	**FR-IMP-06**	导入阶段不得进行内容判断	4 资料导入	4.3.3 归属与标签	**必须**	系统在导入阶段不得对资料内容做任何判断，包括不推断归属、不建议标签、不判断与其他应用系统的关联；上述判断在解析出结构事实之后才成立。	AC-23	导入清单不包含跨应用系统关联的字段，该关联的判定依据出现在内容解析产物中。	未执行		
24	**FR-IMP-06**	导入阶段不得进行内容判断	4 资料导入	4.3.3 归属与标签	**必须**	系统在导入阶段不得对资料内容做任何判断，包括不推断归属、不建议标签、不判断与其他应用系统的关联；上述判断在解析出结构事实之后才成立。	AC-24	格式判定、完整性预检与内容指纹计算照常执行：导入时识别 .asm 为待支持格式、计算重复指纹两项动作均有记录，不因本条而被关闭。	未执行		
25	**FR-IMP-07**	清单列结构	4 资料导入	4.3.4 导入清单	**必须**	导入清单应固定包含表 4-3 的七列，列名与列序不得变动。	AC-25	清单显示的列名与列序与表 4-3 完全一致。	未执行		
26	**FR-IMP-07**	清单列结构	4 资料导入	4.3.4 导入清单	**必须**	导入清单应固定包含表 4-3 的七列，列名与列序不得变动。	AC-26	标注为可筛选的四列，按其取值筛选的结果与预期集合一致。	未执行		
27	**FR-IMP-08**	解析状态实时刷新	4 资料导入	4.3.4 导入清单	**必须**	系统应在导入清单中实时反映每份资料的解析状态，状态变化不得依赖用户手动刷新。	AC-27	解析开始后，清单中对应行的解析状态在 5 秒内由「待解析」变为「解析中」。	未执行		
28	**FR-IMP-08**	解析状态实时刷新	4 资料导入	4.3.4 导入清单	**必须**	系统应在导入清单中实时反映每份资料的解析状态，状态变化不得依赖用户手动刷新。	AC-28	解析结束时状态在 5 秒内更新为「已完成」或「失败」。	未执行		
29	**FR-IMP-08**	解析状态实时刷新	4 资料导入	4.3.4 导入清单	**必须**	系统应在导入清单中实时反映每份资料的解析状态，状态变化不得依赖用户手动刷新。	AC-29	全程无需手动刷新页面。	未执行		
30	**FR-IMP-09**	产物的统一标识	4 资料导入	4.3.5 产物标识	**必须**	本环节产出的原件快照、转码稿、导入记录三类产物，均应携带应用系统、导入批次与程序或文档标识，见表 4-4。	AC-30	任取一份本环节产物，均可查到其应用系统、批次与所属程序或文档。	未执行		
31	**FR-IMP-09**	产物的统一标识	4 资料导入	4.3.5 产物标识	**必须**	本环节产出的原件快照、转码稿、导入记录三类产物，均应携带应用系统、导入批次与程序或文档标识，见表 4-4。	AC-31	按批次号可列出该批次的全部产物。	未执行		
32	**FR-IMP-09**	产物的统一标识	4 资料导入	4.3.5 产物标识	**必须**	本环节产出的原件快照、转码稿、导入记录三类产物，均应携带应用系统、导入批次与程序或文档标识，见表 4-4。	AC-32	按程序名可列出该程序在导入环节产生的全部产物。	未执行		
33	**FR-IMP-10**	再次提交的处置	4 资料导入	4.3.6 导入治理	**应该**	系统应在导入前计算每份资料的内容指纹，并把本次提交的资料按路径、内容指纹与文件名主干归入表 4-5 的一种情形；只对「新增」、「同路径变更」以及经人指定接续的「疑似同一份」资料执行后续环节。	AC-33	同一文件连续导入两次，导入清单中只有一条记录，重复次数显示为 2。	未执行		

序号	需求编号	需求标题	所属章节	功能组	优先级	需求描述	验收编号	验收标准	执行结果	证据位置	备注
34	FR-IMP-10	再次提交的处置	4 资料导入	4.3.6 导入治理	应该	系统应在导入前计算每份资料的内容指纹，并把本次提交的资料按路径、内容指纹与文件名主干归入表 4-5 的一种情形；只对「新增」、「同路径变更」以及经人指定接续的「疑似同一份」资料执行后续环节。	AC-34	内容相同但文件名与路径不同的两个文件，判定为同一份资料。	未执行		
35	FR-IMP-10	再次提交的处置	4 资料导入	4.3.6 导入治理	应该	系统应在导入前计算每份资料的内容指纹，并把本次提交的资料按路径、内容指纹与文件名主干归入表 4-5 的一种情形；只对「新增」、「同路径变更」以及经人指定接续的「疑似同一份」资料执行后续环节。	AC-35	内容不同的同名文件不判定为重复，分别生成两条记录。	未执行		
36	FR-IMP-10	再次提交的处置	4 资料导入	4.3.6 导入治理	应该	系统应在导入前计算每份资料的内容指纹，并把本次提交的资料按路径、内容指纹与文件名主干归入表 4-5 的一种情形；只对「新增」、「同路径变更」以及经人指定接续的「疑似同一份」资料执行后续环节。	AC-36	同一路径的资料内容变更后再次导入，清单中该路径存在两个版本，版本号递增。	未执行		
37	FR-IMP-10	再次提交的处置	4 资料导入	4.3.6 导入治理	应该	系统应在导入前计算每份资料的内容指纹，并把本次提交的资料按路径、内容指纹与文件名主干归入表 4-5 的一种情形；只对「新增」、「同路径变更」以及经人指定接续的「疑似同一份」资料执行后续环节。	AC-37	按版本号可打开任一历史版本的原件快照。	未执行		
38	FR-IMP-10	再次提交的处置	4 资料导入	4.3.6 导入治理	应该	系统应在导入前计算每份资料的内容指纹，并把本次提交的资料按路径、内容指纹与文件名主干归入表 4-5 的一种情形；只对「新增」、「同路径变更」以及经人指定接续的「疑似同一份」资料执行后续环节。	AC-38	默认展示最新版本，历史版本需显式切换。	未执行		
39	FR-IMP-10	再次提交的处置	4 资料导入	4.3.6 导入治理	应该	系统应在导入前计算每份资料的内容指纹，并把本次提交的资料按路径、内容指纹与文件名主干归入表 4-5 的一种情形；只对「新增」、「同路径变更」以及经人指定接续的「疑似同一份」资料执行后续环节。	AC-39	对同一目录连续导入两次，第二次待处理的资料数为 0。	未执行		
40	FR-IMP-10	再次提交的处置	4 资料导入	4.3.6 导入治理	应该	系统应在导入前计算每份资料的内容指纹，并把本次提交的资料按路径、内容指纹与文件名主干归入表 4-5 的一种情形；只对「新增」、「同路径变更」以及经人指定接续的「疑似同一份」资料执行后续环节。	AC-40	修改其中一份资料后再次导入，待处理资料数等于该资料及其引用方数量之和。	未执行		
41	FR-IMP-10	再次提交的处置	4 资料导入	4.3.6 导入治理	应该	系统应在导入前计算每份资料的内容指纹，并把本次提交的资料按路径、内容指纹与文件名主干归入表 4-5 的一种情形；只对「新增」、「同路径变更」以及经人指定接续的「疑似同一份」资料执行后续环节。	AC-41	未变更资料的解析与生成结果不被重算，其产物的时间戳保持不变。	未执行		
42	FR-IMP-10	再次提交的处置	4 资料导入	4.3.6 导入治理	应该	系统应在导入前计算每份资料的内容指纹，并把本次提交的资料按路径、内容指纹与文件名主干归入表 4-5 的一种情形；只对「新增」、「同路径变更」以及经人指定接续的「疑似同一份」资料执行后续环节。	AC-42	同一份资料改名并修改内容后再次提交，导入清单在新建记录前列出候选；由人指定接续后并入原记录，清单中该资料只有一条记录。			
43	FR-IMP-15	导入预检	4 资料导入	4.3.6 导入治理	应该	系统应在资料入库前执行格式、完整性与重复性预检，预检未通过的资料列出问题项，由人确认处置后方可入库。	AC-43	预检结果逐条列出资料名称、问题类型、所在位置与建议处置。	未执行		
44	FR-IMP-15	导入预检	4 资料导入	4.3.6 导入治理	应该	系统应在资料入库前执行格式、完整性与重复性预检，预检未通过的资料列出问题项，由人确认处置后方可入库。	AC-44	存在阻断级问题的资料不得直接入库，处置后须重新预检。	未执行		
45	FR-IMP-15	导入预检	4 资料导入	4.3.6 导入治理	应该	系统应在资料入库前执行格式、完整性与重复性预检，预检未通过的资料列出问题项，由人确认处置后方可入库。	AC-45	预检不修改原件，只生成预检报告。	未执行		
46	FR-IMP-16	批次撤销	4 资料导入	4.3.6 导入治理	应该	系统应支持按批次撤销已完成的导入；撤销后该批次资料按 FR-GEN-33 处置，原件快照保留。	AC-46	撤销一个批次后，该批次的导入记录与解析产物不再出现在清单中。	未执行		
47	FR-IMP-16	批次撤销	4 资料导入	4.3.6 导入治理	应该	系统应支持按批次撤销已完成的导入；撤销后该批次资料按 FR-GEN-33 处置，原件快照保留。	AC-47	撤销后按该批次产物建立的索引条目同步删除，检索不再命中。	未执行		
48	FR-IMP-16	批次撤销	4 资料导入	4.3.6 导入治理	应该	系统应支持按批次撤销已完成的导入；撤销后该批次资料按 FR-GEN-33 处置，原件快照保留。	AC-48	撤销记录包含撤销人、时间与受影响条目数，同一批次不可重复撤销。	未执行		
49	FR-IMP-18	格式判定依据	4 资料导入	4.3.7 格式判定	应该	系统应仅将文件扩展名作为格式的初判依据，并以文件内容特征确认最终格式；两者不一致时按内容特征判定，不以扩展名为准。	AC-49	将一份 COBOL 程序改名为 .txt 后导入，系统仍按 COBOL 程序接入并产出结构事实。	未执行		
50	FR-IMP-18	格式判定依据	4 资料导入	4.3.7 格式判定	应该	系统应仅将文件扩展名作为格式的初判依据，并以文件内容特征确认最终格式；两者不一致时按内容特征判定，不以扩展名为准。	AC-50	分别导入内容为 JCL 与内容为 COBOL 过程副本的两个 .prc 文件，二者被判为不同格式。	未执行		

序号	需求编号	需求标题	所属章节	功能组	优先级	需求描述	验收编号	验收标准	执行结果	证据位置	备注
51	FR-IMP-18	格式判定依据	4 资料导入	4.3.7 格式判定	应该	系统应仅将文件扩展名作为格式的初判依据，并以文件内容特征确认最终格式；两者不一致时按内容特征判定，不以扩展名为准。	AC-51	扩展名正确但内容为空或损坏的文件，不按扩展名直接判为可解析。	未执行		
52	FR-IMP-01	格式接入与分流	4 资料导入	4.3.2 资料接入	必须	系统应按表 4-1 的接入状态接收资料并分流：「支持」的启动后续解析；「待支持」与「不予解析」的只计入导入清单，不生成解析产物，也不纳入生成范围；无法判定格式的标「待确认」，经人工指定后转入该格式对应的状态。资料不得因格式原因被静默丢弃。	AC-52	导入一份扩展名与内容均无法识别的资料，导入清单中存在该条记录，解析状态为「待确认」。	未执行		
53	FR-IMP-01	格式接入与分流	4 资料导入	4.3.2 资料接入	必须	系统应按表 4-1 的接入状态接收资料并分流：「支持」的启动后续解析；「待支持」与「不予解析」的只计入导入清单，不生成解析产物，也不纳入生成范围；无法判定格式的标「待确认」，经人工指定后转入该格式对应的状态。资料不得因格式原因被静默丢弃。	AC-53	无法判定的资料不出现在解析产物清单中，也不进入知识生成的候选对象。	未执行		
54	FR-IMP-01	格式接入与分流	4 资料导入	4.3.2 资料接入	必须	系统应按表 4-1 的接入状态接收资料并分流：「支持」的启动后续解析；「待支持」与「不予解析」的只计入导入清单，不生成解析产物，也不纳入生成范围；无法判定格式的标「待确认」，经人工指定后转入该格式对应的状态。资料不得因格式原因被静默丢弃。	AC-54	人工指定格式后，该资料的解析状态由「待确认」转为该格式对应的状态。	未执行		
55	FR-IMP-20	同一文档的多格式接入	4 资料导入	4.3.7 格式判定	必须	系统应对同一文档类型的新旧格式同等接入，格式版本不得作为接收或解析的条件；同一文档以多种格式提交时，系统应将其标注为同一文档的多格式副本，原件全部留存，解析只对其中一份执行，取哪一份由操作人指定。	AC-55	以 .doc、.xls、.wps、.et 四种老格式各导入一份同类文档，导入清单中四份的接入状态均显示「支持」。	未执行		
56	FR-IMP-20	同一文档的多格式接入	4 资料导入	4.3.7 格式判定	必须	系统应对同一文档类型的新旧格式同等接入，格式版本不得作为接收或解析的条件；同一文档以多种格式提交时，系统应将其标注为同一文档的多格式副本，原件全部留存，解析只对其中一份执行，取哪一份由操作人指定。	AC-56	同一份文档的 .docx 与 .doc 两份同时提交，清单中将两者标为同一文档的多格式副本，原件快照为 2 份。	未执行		
57	FR-IMP-20	同一文档的多格式接入	4 资料导入	4.3.7 格式判定	必须	系统应对同一文档类型的新旧格式同等接入，格式版本不得作为接收或解析的条件；同一文档以多种格式提交时，系统应将其标注为同一文档的多格式副本，原件全部留存，解析只对其中一份执行，取哪一份由操作人指定。	AC-57	未指定解析对象时两份均不进入解析队列；指定其中一份后，该份进入解析，另一份保持「未接入」且解析产物数为 0。	未执行		
58	FR-PRS-01	解析触发时机	5 内容解析	5.3.1 触发与执行	必须	系统应在导入批次提交后自动触发该批次的解析，无需人工点击；解析只做确定性规则抽取、不调用大模型，单份文件的处理时间与成本固定，交人工点击既不降低风险，又会把等待与遗漏引进来。	AC-58	提交一个导入批次后，10 秒内该批次进入解析状态。	未执行		
59	FR-PRS-01	解析触发时机	5 内容解析	5.3.1 触发与执行	必须	系统应在导入批次提交后自动触发该批次的解析，无需人工点击；解析只做确定性规则抽取、不调用大模型，单份文件的处理时间与成本固定，交人工点击既不降低风险，又会把等待与遗漏引进来。	AC-59	解析开始后，导入清单中该批次全部资料的状态同步更新。	未执行		
60	FR-PRS-02	执行单元与重跑	5 内容解析	5.3.1 触发与执行	必须	系统应以单份文件为解析的执行单元，一份文件失败不得中断同批其他文件的解析；重解析可按批次、应用系统或单份文件三种粒度触发。	AC-60	令某批次中一份文件解析失败，同批其余文件均完成解析。	未执行		
61	FR-PRS-02	执行单元与重跑	5 内容解析	5.3.1 触发与执行	必须	系统应以单份文件为解析的执行单元，一份文件失败不得中断同批其他文件的解析；重解析可按批次、应用系统或单份文件三种粒度触发。	AC-61	失败文件的状态显示为「失败」，并可查看失败原因。	未执行		
62	FR-PRS-02	执行单元与重跑	5 内容解析	5.3.1 触发与执行	必须	系统应以单份文件为解析的执行单元，一份文件失败不得中断同批其他文件的解析；重解析可按批次、应用系统或单份文件三种粒度触发。	AC-62	批次整体状态标记为「部分失败」，不标记为「中断」。	未执行		
63	FR-PRS-02	执行单元与重跑	5 内容解析	5.3.1 触发与执行	必须	系统应以单份文件为解析的执行单元，一份文件失败不得中断同批其他文件的解析；重解析可按批次、应用系统或单份文件三种粒度触发。	AC-63	失败文件在下游环节不产生任何产物，不出现空文件占位。	未执行		
64	FR-PRS-02	执行单元与重跑	5 内容解析	5.3.1 触发与执行	必须	系统应以单份文件为解析的执行单元，一份文件失败不得中断同批其他文件的解析；重解析可按批次、应用系统或单份文件三种粒度触发。	AC-64	三种入口均可触发，且触发后保留原有解析记录。	未执行		
65	FR-PRS-02	执行单元与重跑	5 内容解析	5.3.1 触发与执行	必须	系统应以单份文件为解析的执行单元，一份文件失败不得中断同批其他文件的解析；重解析可按批次、应用系统或单份文件三种粒度触发。	AC-65	按单份文件重试时，仅该文件重新解析，同批其他文件的产物不变。	未执行		
66	FR-PRS-02	执行单元与重跑	5 内容解析	5.3.1 触发与执行	必须	系统应以单份文件为解析的执行单元，一份文件失败不得中断同批其他文件的解析；重解析可按批次、应用系统或单份文件三种粒度触发。	AC-66	重解析不修改原件快照与转码稿。	未执行		

序号	需求编号	需求标题	所属章节	功能组	优先级	需求描述	验收编号	验收标准	执行结果	证据位置	备注
67	FR-PRS-04	通道选择	5 内容解析	5.3.1 触发与执行	必须	系统应按资料可得性选择解析通道：仅有代码资料时只执行代码通道，同时存在文档资料时两个通道并行执行。	AC-67	仅导入源码的批次只产生代码侧产物，流程不报错。	未执行		
68	FR-PRS-04	通道选择	5 内容解析	5.3.1 触发与执行	必须	系统应按资料可得性选择解析通道：仅有代码资料时只执行代码通道，同时存在文档资料时两个通道并行执行。	AC-68	同时导入源码与文档的批次，两类产物均生成。	未执行		
69	FR-PRS-04	通道选择	5 内容解析	5.3.1 触发与执行	必须	系统应按资料可得性选择解析通道：仅有代码资料时只执行代码通道，同时存在文档资料时两个通道并行执行。	AC-69	缺少某一类资料时，批次状态不标记为失败。	未执行		
70	FR-PRS-05	不得进行模型推断	5 内容解析	5.3.1 触发与执行	必须	系统在解析阶段不得使用大语言模型推断结构事实；结构事实只能由解析器按确定性规则产出。	AC-70	同一输入重复解析两次，结构事实逐条一致。	未执行		
71	FR-PRS-05	不得进行模型推断	5 内容解析	5.3.1 触发与执行	必须	系统在解析阶段不得使用大语言模型推断结构事实；结构事实只能由解析器按确定性规则产出。	AC-71	解析产物中不含置信度字段。	未执行		
72	FR-PRS-05	不得进行模型推断	5 内容解析	5.3.1 触发与执行	必须	系统在解析阶段不得使用大语言模型推断结构事实；结构事实只能由解析器按确定性规则产出。	AC-72	无法按规则确定的内容记入「未识别」，不以推测值填充。	未执行		
73	FR-PRS-06	结构事实的抽取分工	5 内容解析	5.3.2 代码解析	必须	系统应按表 5-1 规定的产出主体抽取结构事实，六类事实合计构成抽取范围的全集，不增不减。	AC-73	解析一个程序，产出程序与段落、程序间调用、文件与表访问三类事实。	未执行		
74	FR-PRS-06	结构事实的抽取分工	5 内容解析	5.3.2 代码解析	必须	系统应按表 5-1 规定的产出主体抽取结构事实，六类事实合计构成抽取范围的全集，不增不减。	AC-74	解析一个 copybook，产出字段与记录一类事实。	未执行		
75	FR-PRS-06	结构事实的抽取分工	5 内容解析	5.3.2 代码解析	必须	系统应按表 5-1 规定的产出主体抽取结构事实，六类事实合计构成抽取范围的全集，不增不减。	AC-75	解析一个 JCL，产出作业链路一类事实，并给出 DD 映射依据。	未执行		
76	FR-PRS-06	结构事实的抽取分工	5 内容解析	5.3.2 代码解析	必须	系统应按表 5-1 规定的产出主体抽取结构事实，六类事实合计构成抽取范围的全集，不增不减。	AC-76	结构事实产物中不出现表 5-1 五类之外的类别。	未执行		
77	FR-PRS-07	逻辑名到物理数据集的映射	5 内容解析	5.3.2 代码解析	必须	程序中的文件访问应记录逻辑名与打开方式，并由同批次 JCL 的 DD 映射补全为物理数据集；表访问应记录 DB2 表名与操作类型。	AC-77	抽查一个以 I-O 方式访问的文件，结构事实中同时存在逻辑名、物理数据集与打开方式。	未执行		
78	FR-PRS-07	逻辑名到物理数据集的映射	5 内容解析	5.3.2 代码解析	必须	程序中的文件访问应记录逻辑名与打开方式，并由同批次 JCL 的 DD 映射补全为物理数据集；表访问应记录 DB2 表名与操作类型。	AC-78	同批次无对应 JCL 时，物理数据集字段为空并标注「待映射」，不推测取值。	未执行		
79	FR-PRS-07	逻辑名到物理数据集的映射	5 内容解析	5.3.2 代码解析	必须	程序中的文件访问应记录逻辑名与打开方式，并由同批次 JCL 的 DD 映射补全为物理数据集；表访问应记录 DB2 表名与操作类型。	AC-79	EXEC SQL 访问的表记录表名与操作类型。	未执行		
80	FR-PRS-07	逻辑名到物理数据集的映射	5 内容解析	5.3.2 代码解析	必须	程序中的文件访问应记录逻辑名与打开方式，并由同批次 JCL 的 DD 映射补全为物理数据集；表访问应记录 DB2 表名与操作类型。	AC-80	两个应用系统访问同一物理数据集时，该数据集成为跨系统关联的识别依据。	未执行		
81	FR-PRS-08	资料不足时的标注	5 内容解析	5.3.2 代码解析	必须	某类结构事实的数据来源在本批资料中不存在时，系统应标注该类事实为「资料不足」并注明缺失的来源类型，不得判定解析失败。	AC-81	仅导入源码、不含 JCL 的批次，作业链路标注「资料不足（缺 JCL）」，批次状态不为失败。	未执行		
82	FR-PRS-08	资料不足时的标注	5 内容解析	5.3.2 代码解析	必须	某类结构事实的数据来源在本批资料中不存在时，系统应标注该类事实为「资料不足」并注明缺失的来源类型，不得判定解析失败。	AC-82	程序引用的 copybook 未导入时，字段与记录标注「资料不足（缺 copybook）」。	未执行		
83	FR-PRS-08	资料不足时的标注	5 内容解析	5.3.2 代码解析	必须	某类结构事实的数据来源在本批资料中不存在时，系统应标注该类事实为「资料不足」并注明缺失的来源类型，不得判定解析失败。	AC-83	标注信息出现在解析报告中，可按缺失的来源类型统计。	未执行		
84	FR-PRS-08	资料不足时的标注	5 内容解析	5.3.2 代码解析	必须	某类结构事实的数据来源在本批资料中不存在时，系统应标注该类事实为「资料不足」并注明缺失的来源类型，不得判定解析失败。	AC-84	按规则无法识别的内容（如程序中出现无法匹配任何段落的游离语句）逐项出现在解析报告的未识别项中，该内容不落在任何切片的定位区间内，覆盖核对不报缺口。	未执行		
85	FR-PRS-09	文档定位符	5 内容解析	5.3.3 文档与表格解析	必须	文档解析应产出结构化文本，并为每个内容块生成可回跳原件的定位符，取值按载体分三种：分页文档为「文档标识 / 页码 / 段落序号」，纯文本为「文档标识 / 行号区间」，表格为「文档标识 / 工作表 / 单元格区间」。	AC-85	文档解析产物中每个段落块均带定位符。	未执行		
86	FR-PRS-09	文档定位符	5 内容解析	5.3.3 文档与表格解析	必须	文档解析应产出结构化文本，并为每个内容块生成可回跳原件的定位符，取值按载体分三种：分页文档为「文档标识 / 页码 / 段落序号」，纯文本为「文档标识 / 行号区间」，表格为「文档标识 / 工作表 / 单元格区间」。	AC-86	按定位符可打开原件并定位到对应页与段落。	未执行		
87	FR-PRS-09	文档定位符	5 内容解析	5.3.3 文档与表格解析	必须	文档解析应产出结构化文本，并为每个内容块生成可回跳原件的定位符，取值按载体分三种：分页文档为「文档标识 / 页码 / 段落序号」，纯文本为「文档标识 / 行号区间」，表格为「文档标识 / 工作表 / 单元格区间」。	AC-87	扫描件经文字识别后同样生成定位符，并标注该块的识别来源。	未执行		

序号	需求编号	需求标题	所属章节	功能组	优先级	需求描述	验收编号	验收标准	执行结果	证据位置	备注
88	**FR-PRS-16**	表格类资料的结构抽取	5 内容解析	5.3.3 文档与表格解析	**必须**	系统应以工作表作为表格文件的解析单元，识别表头行与数据行，产出「工作表 → 行 → 单元格」三级结构，每个单元格保留原值与区间；合并单元格按左上角取值并记录覆盖范围，空单元格保持为空，不得插值或补全。	AC-88	一份含 3 个工作表的 .xlsx 文件解析后产出 3 份结构事实，每份标注所属工作表名。	未执行		
89	**FR-PRS-16**	表格类资料的结构抽取	5 内容解析	5.3.3 文档与表格解析	**必须**	系统应以工作表作为表格文件的解析单元，识别表头行与数据行，产出「工作表 → 行 → 单元格」三级结构，每个单元格保留原值与区间；合并单元格按左上角取值并记录覆盖范围，空单元格保持为空，不得插值或补全。	AC-89	表头行不计入数据行；抽查 10 行，每个单元格原值与原件逐格一致。	未执行		
90	**FR-PRS-16**	表格类资料的结构抽取	5 内容解析	5.3.3 文档与表格解析	**必须**	系统应以工作表作为表格文件的解析单元，识别表头行与数据行，产出「工作表 → 行 → 单元格」三级结构，每个单元格保留原值与区间；合并单元格按左上角取值并记录覆盖范围，空单元格保持为空，不得插值或补全。	AC-90	合并单元格取左上角的值并记录覆盖的行列范围；空单元格在产物中为空，不出现插值、补全或沿用上一行取值。	未执行		
91	**FR-PRS-16**	表格类资料的结构抽取	5 内容解析	5.3.3 文档与表格解析	**必须**	系统应以工作表作为表格文件的解析单元，识别表头行与数据行，产出「工作表 → 行 → 单元格」三级结构，每个单元格保留原值与区间；合并单元格按左上角取值并记录覆盖范围，空单元格保持为空，不得插值或补全。	AC-91	任一单元格的定位符回跳后，落在原件对应工作表与区间的那个格子上。	未执行		
92	**FR-PRS-17**	跨表关系不得自动推断	5 内容解析	5.3.3 文档与表格解析	**必须**	系统不得依据列名相似、取值重合或列位相邻推断两张表格之间的键关系，也不得据此在数据实体之间建立关联边。	AC-92	构造两张列名相同、取值部分重合但实际无关联的表，解析并建图后两表之间不存在任何边。	未执行		
93	**FR-PRS-17**	跨表关系不得自动推断	5 内容解析	5.3.3 文档与表格解析	**必须**	系统不得依据列名相似、取值重合或列位相邻推断两张表格之间的键关系，也不得据此在数据实体之间建立关联边。	AC-93	该情形下疑点清单中出现该候选关系，标注依据为「列名相似」与「取值重合」，状态为待确认。	未执行		
94	**FR-PRS-17**	跨表关系不得自动推断	5 内容解析	5.3.3 文档与表格解析	**必须**	系统不得依据列名相似、取值重合或列位相邻推断两张表格之间的键关系，也不得据此在数据实体之间建立关联边。	AC-94	人工确认前，提问两表之间的关联问题无依据命中，系统拒答，不给出关联结论。	未执行		
95	**FR-PRS-10**	定宽源码保真	5 内容解析	5.3.4 保真与核对	**应该**	系统应保持定宽源码的列位与续行结构不变，第 7 列的续行标记不得被规整、合并或截断。	AC-95	抽查一段含续行的源码，解析结果与原件逐行比对，列位一致。	未执行		
96	**FR-PRS-10**	定宽源码保真	5 内容解析	5.3.4 保真与核对	**应该**	系统应保持定宽源码的列位与续行结构不变，第 7 列的续行标记不得被规整、合并或截断。	AC-96	续行标记所在列与原件一致。	未执行		
97	**FR-PRS-10**	定宽源码保真	5 内容解析	5.3.4 保真与核对	**应该**	系统应保持定宽源码的列位与续行结构不变，第 7 列的续行标记不得被规整、合并或截断。	AC-97	行首制表符与行尾空格按原件保留。	未执行		
98	**FR-PRS-11**	解析产物清单	5 内容解析	5.3.4 保真与核对	**必须**	系统应提供解析产物清单，逐项列出产物文件名、格式、存放位置与记录条数。	AC-98	清单可逐项核对，任一项均可按路径找到对应文件。	未执行		
99	**FR-PRS-11**	解析产物清单	5 内容解析	5.3.4 保真与核对	**必须**	系统应提供解析产物清单，逐项列出产物文件名、格式、存放位置与记录条数。	AC-99	清单显示每类结构事实的记录条数。	未执行		
100	**FR-PRS-11**	解析产物清单	5 内容解析	5.3.4 保真与核对	**必须**	系统应提供解析产物清单，逐项列出产物文件名、格式、存放位置与记录条数。	AC-100	抽查任一结构事实，可查看其证据位置（文件与起止行、JCL 的 STEP、DD 名）。	未执行		
101	**FR-PRS-12**	对照视图按需打开	5 内容解析	5.3.4 保真与核对	**必须**	系统应在解析结果清单中提供按需打开的对照视图，展示解析结果与原件对应位置；关闭后回到清单原位置。	AC-101	从任一记录打开对照视图，两侧定位到同一源码行或同一文档段落。	未执行		
102	**FR-PRS-12**	对照视图按需打开	5 内容解析	5.3.4 保真与核对	**必须**	系统应在解析结果清单中提供按需打开的对照视图，展示解析结果与原件对应位置；关闭后回到清单原位置。	AC-102	对照视图不常驻主界面，未打开时不占用版面。	未执行		
103	**FR-PRS-12**	对照视图按需打开	5 内容解析	5.3.4 保真与核对	**必须**	系统应在解析结果清单中提供按需打开的对照视图，展示解析结果与原件对应位置；关闭后回到清单原位置。	AC-103	关闭后回到原列表，滚动位置不变。	未执行		
104	**FR-PRS-13**	覆盖率指标	5 内容解析	5.3.5 报告与归属提示	**必须**	解析报告应给出文件覆盖率、程序识别数、未识别占比三项指标，计算口径见表 5-2。	AC-104	报告中的文件覆盖率与失败清单可相互验证。	未执行		
105	**FR-PRS-13**	覆盖率指标	5 内容解析	5.3.5 报告与归属提示	**必须**	解析报告应给出文件覆盖率、程序识别数、未识别占比三项指标，计算口径见表 5-2。	AC-105	未识别占比的分母口径在报告中注明。	未执行		
106	**FR-PRS-13**	覆盖率指标	5 内容解析	5.3.5 报告与归属提示	**必须**	解析报告应给出文件覆盖率、程序识别数、未识别占比三项指标，计算口径见表 5-2。	AC-106	三项指标按批次统计，并可按应用系统汇总。	未执行		
107	**FR-PRS-14**	归属相关性提示	5 内容解析	5.3.5 报告与归属提示	**应该**	系统应依据文件名、目录、文档标题与正文线索判断资料与所选应用系统的相关性，对疑似不属于该系统的资料给出提示并列出判断线索；提示不阻断流程，归属由操作人最终确认。	AC-107	向 ATM 应用导入一份与业务无关的资料，导入清单中出现归属提示。	未执行		
108	**FR-PRS-14**	归属相关性提示	5 内容解析	5.3.5 报告与归属提示	**应该**	系统应依据文件名、目录、文档标题与正文线索判断资料与所选应用系统的相关性，对疑似不属于该系统的资料给出提示并列出判断线索；提示不阻断流程，归属由操作人最终确认。	AC-108	提示中列出所依据的线索。	未执行		

序号	需求编号	需求标题	所属章节	功能组	优先级	需求描述	验收编号	验收标准	执行结果	证据位置	备注
109	**FR-PRS-14**	归属相关性提示	5 内容解析	5.3.5 报告与归属提示	**应该**	系统应依据文件名、目录、文档标题与正文线索判断资料与所选应用系统的相关性，对疑似不属于该系统的资料给出提示并列出判断线索；提示不阻断流程，归属由操作人最终确认。	AC-109	操作人可改判归属，改判后提示消失。	未执行		
110	**FR-PRS-14**	归属相关性提示	5 内容解析	5.3.5 报告与归属提示	**应该**	系统应依据文件名、目录、文档标题与正文线索判断资料与所选应用系统的相关性，对疑似不属于该系统的资料给出提示并列出判断线索；提示不阻断流程，归属由操作人最终确认。	AC-110	该提示带有置信度，是链路中首次出现置信度的位置。	未执行		
111	**FR-PRS-15**	动态调用目标的补全	5 内容解析	5.3.6 动态调用补全	**应该**	对常量传播无法确定的 CALL 与 XCTL 目标，系统应将其列入待确认清单，由人工逐点指定目标后回填调用边。	AC-111	待确认清单逐条列出调用所在程序、行号与未能确定的表达式。	未执行		
112	**FR-PRS-15**	动态调用目标的补全	5 内容解析	5.3.6 动态调用补全	**应该**	对常量传播无法确定的 CALL 与 XCTL 目标，系统应将其列入待确认清单，由人工逐点指定目标后回填调用边。	AC-112	人工指定目标后，该调用边出现在调用关系中，并标注来源为人工补全。	未执行		
113	**FR-PRS-15**	动态调用目标的补全	5 内容解析	5.3.6 动态调用补全	**应该**	对常量传播无法确定的 CALL 与 XCTL 目标，系统应将其列入待确认清单，由人工逐点指定目标后回填调用边。	AC-113	未补全的调用在解析报告中单列计数，不计入已解析的调用边。	未执行		
114	**FR-GEN-01**	生成触发方式	6 知识生成	6.3.1 触发与范围	**必须**	知识生成应由操作人手动触发，系统不得在解析完成后自动开始生成；生成过程调用大模型，按 token 计费且单份程序的耗时以分钟计，若随解析对全批次自动触发，成本与等待时间都不受控。	AC-114	解析完成后，系统不自动触发生成，界面提示可发起生成。	未执行		
115	**FR-GEN-01**	生成触发方式	6 知识生成	6.3.1 触发与范围	**必须**	知识生成应由操作人手动触发，系统不得在解析完成后自动开始生成；生成过程调用大模型，按 token 计费且单份程序的耗时以分钟计，若随解析对全批次自动触发，成本与等待时间都不受控。	AC-115	操作人选定范围并点击生成后，任务进入生成队列。	未执行		
116	**FR-GEN-01**	生成触发方式	6 知识生成	6.3.1 触发与范围	**必须**	知识生成应由操作人手动触发，系统不得在解析完成后自动开始生成；生成过程调用大模型，按 token 计费且单份程序的耗时以分钟计，若随解析对全批次自动触发，成本与等待时间都不受控。	AC-116	任务执行期间操作人可查看进度，并可取消未开始的对象。	未执行		
117	**FR-GEN-02**	生成范围	6 知识生成	6.3.1 触发与范围	**必须**	生成范围应为整个应用系统、一份程序清单、单个程序三者之一，由操作人在触发前选定。	AC-117	三种范围均可选定并触发。	未执行		
118	**FR-GEN-02**	生成范围	6 知识生成	6.3.1 触发与范围	**必须**	生成范围应为整个应用系统、一份程序清单、单个程序三者之一，由操作人在触发前选定。	AC-118	选定范围后，界面显示本轮将生成的对象清单与对象数量。	未执行		
119	**FR-GEN-02**	生成范围	6 知识生成	6.3.1 触发与范围	**必须**	生成范围应为整个应用系统、一份程序清单、单个程序三者之一，由操作人在触发前选定。	AC-119	范围确定后，范围内的全部对象均生成，不因数量自动截断。	未执行		
120	**FR-GEN-03**	范围外对象的占位引用	6 知识生成	6.3.1 触发与范围	**必须**	范围内对象引用的范围外对象，系统应只写入占位引用，不生成其全文。	AC-120	只选一个程序生成时，其引用的数据实体以占位引用出现，标注「未在本轮范围」。	未执行		
121	**FR-GEN-03**	范围外对象的占位引用	6 知识生成	6.3.1 触发与范围	**必须**	范围内对象引用的范围外对象，系统应只写入占位引用，不生成其全文。	AC-121	占位引用包含对象名、键值与出处位置三项内容。	未执行		
122	**FR-GEN-03**	范围外对象的占位引用	6 知识生成	6.3.1 触发与范围	**必须**	范围内对象引用的范围外对象，系统应只写入占位引用，不生成其全文。	AC-122	该对象纳入范围并重新生成后，占位引用被替换为完整内容。	未执行		
123	**FR-GEN-03**	范围外对象的占位引用	6 知识生成	6.3.1 触发与范围	**必须**	范围内对象引用的范围外对象，系统应只写入占位引用，不生成其全文。	AC-123	占位引用不计入本轮生成对象数。	未执行		
124	**FR-GEN-04**	异步执行与失败隔离	6 知识生成	6.3.1 触发与范围	**必须**	生成应在后台异步执行，个别对象失败不得中断范围内其他对象的生成。	AC-124	触发生成后界面可继续操作；10 秒内显示本轮的对象总数与已完成数，逐对象显示完成或失败状态。	未执行		
125	**FR-GEN-04**	异步执行与失败隔离	6 知识生成	6.3.1 触发与范围	**必须**	生成应在后台异步执行，个别对象失败不得中断范围内其他对象的生成。	AC-125	令某一对象生成失败，范围内其余对象均完成。	未执行		
126	**FR-GEN-04**	异步执行与失败隔离	6 知识生成	6.3.1 触发与范围	**必须**	生成应在后台异步执行，个别对象失败不得中断范围内其他对象的生成。	AC-126	失败对象显示失败原因，可单独重试。	未执行		
127	**FR-GEN-04**	异步执行与失败隔离	6 知识生成	6.3.1 触发与范围	**必须**	生成应在后台异步执行，个别对象失败不得中断范围内其他对象的生成。	AC-127	全部对象结束后，任务状态标记为「部分失败」或「已完成」。	未执行		
128	**FR-GEN-05**	重新生成与版本保留	6 知识生成	6.3.1 触发与范围	**必须**	同一范围可重复生成，新版本不得覆盖历史版本。	AC-128	对同一程序重新生成后，历史版本仍可查看。	未执行		
129	**FR-GEN-05**	重新生成与版本保留	6 知识生成	6.3.1 触发与范围	**必须**	同一范围可重复生成，新版本不得覆盖历史版本。	AC-129	新旧两个版本可对比查看内容差异。	未执行		
130	**FR-GEN-05**	重新生成与版本保留	6 知识生成	6.3.1 触发与范围	**必须**	同一范围可重复生成，新版本不得覆盖历史版本。	AC-130	每份知识文档记录生成时间、生成范围与所依据的资料批次。	未执行		
131	**FR-GEN-32**	资料变化后的重算范围	6 知识生成	6.3.1 触发与范围	**必须**	已导入资料新增或变更后，系统只重算直接引用该资料的单元与跨文件聚合的汇总产物（数据实体说明、业务术语表、系统结构说明、项目知识总览），其中项目知识总览按条目刷新、不整份重生成；未引用它的单元不得重算，也不得因补一份资料触发整个应用系统重新生成。重算按 FR-GEN-05 另出新版本，已修正内容按 FR-REV-24 保留，范围外对象只更新占位引用，见 FR-GEN-03。	AC-131	补充一份被 3 个程序 COPY 的 copybook 后，这 3 个程序的知识文档各出新版本，其字段节的「资料不足」标注消失，字段结构与新 copybook 一致。	未执行		

序号	需求编号	需求标题	所属章节	功能组	优先级	需求描述	验收编号	验收标准	执行结果	证据位置	备注
132	**FR-GEN-32**	资料变化后的重算范围	6 知识生成	6.3.1 触发与范围	**必须**	已导入资料新增或变更后，系统只重算直接引用该资料的单元与跨文件聚合的汇总产物（数据实体说明、业务术语表、系统结构说明、项目知识总览），其中项目知识总览按条目刷新、不整份重生成；未引用它的单元不得重算，也不得因补一份资料触发整个应用系统重新生成。重算按 FR-GEN-05 另出新版本，已修正内容按 FR-REV-24 保留，范围外对象只更新占位引用，见 FR-GEN-03。	AC-132	补充资料后，数据实体说明、业务术语表与项目知识总览同步更新，条目内容按新资料更新，不存在沿用旧口径的条目。	未执行		
133	**FR-GEN-32**	资料变化后的重算范围	6 知识生成	6.3.1 触发与范围	**必须**	已导入资料新增或变更后，系统只重算直接引用该资料的单元与跨文件聚合的汇总产物（数据实体说明、业务术语表、系统结构说明、项目知识总览），其中项目知识总览按条目刷新、不整份重生成；未引用它的单元不得重算，也不得因补一份资料触发整个应用系统重新生成。重算按 FR-GEN-05 另出新版本，已修正内容按 FR-REV-24 保留，范围外对象只更新占位引用，见 FR-GEN-03。	AC-133	未引用该 copybook 的程序不产生新版本；以「补一份 copybook 后引用它的程序仍为旧版本」「未引用该资料的单元被一并重算」为反例验收。	未执行		
134	**FR-GEN-33**	资料失效后的知识层处置	6 知识生成	6.3.1 触发与范围	**必须**	资料被撤销、停用或不再提交后，由它生成的产物应同步失效：知识文档转为「已废止」，其切片与向量退出检索，图谱节点与关系按 FR-STO-27 下线，经它确认的经验条目一并失效；该资料参与构成的跨文件汇总产物（数据实体说明、业务术语表、系统结构说明、项目知识总览）随之重算。原件的只读快照保留，指向该资料的引用改为占位并标「资料已失效」。三种触发情形的判定与处置见表 6-9。	AC-134	撤销一个已完成的导入批次后，该批次资料的知识文档状态为「已废止」，其切片与向量不再出现在检索结果中，图谱中由这些资料建立的节点下线，原件快照仍可打开。			
135	**FR-GEN-33**	资料失效后的知识层处置	6 知识生成	6.3.1 触发与范围	**必须**	资料被撤销、停用或不再提交后，由它生成的产物应同步失效：知识文档转为「已废止」，其切片与向量退出检索，图谱节点与关系按 FR-STO-27 下线，经它确认的经验条目一并失效；该资料参与构成的跨文件汇总产物（数据实体说明、业务术语表、系统结构说明、项目知识总览）随之重算。原件的只读快照保留，指向该资料的引用改为占位并标「资料已失效」。三种触发情形的判定与处置见表 6-9。	AC-135	对同一批次中的一份资料执行停用，只有该资料的产物失效，同批其他资料的知识文档状态与检索命中不变；解除停用后按 FR-GEN-32 重算，该资料恢复为可取用。			
136	**FR-GEN-33**	资料失效后的知识层处置	6 知识生成	6.3.1 触发与范围	**必须**	资料被撤销、停用或不再提交后，由它生成的产物应同步失效：知识文档转为「已废止」，其切片与向量退出检索，图谱节点与关系按 FR-STO-27 下线，经它确认的经验条目一并失效；该资料参与构成的跨文件汇总产物（数据实体说明、业务术语表、系统结构说明、项目知识总览）随之重算。原件的只读快照保留，指向该资料的引用改为占位并标「资料已失效」。三种触发情形的判定与处置见表 6-9。	AC-136	声明整包重传且提交包中缺少一份原有资料时，该资料在导入清单标「本次未提交」且产物失效；未声明整包的提交中缺少同一文件时，已有记录与其产物不受影响（与 FR-IMP-21 一致）。			
137	**FR-GEN-06**	结构一致与资料不足的标注	6 知识生成	6.3.2 结构与资料不足	**必须**	资料充分与资料不足时，知识文档的节数、节序与字段结构应保持一致，差别只在内容深度；资料不足的对应节应在节标题后标注「资料不足」并注明缺失的资料类型，不得补写内容。	AC-137	同一程序分别以「仅源码」与「源码 + 技术文档」两种条件生成，两次均为 10 节且节序一致。	未执行		
138	**FR-GEN-06**	结构一致与资料不足的标注	6 知识生成	6.3.2 结构与资料不足	**必须**	资料充分与资料不足时，知识文档的节数、节序与字段结构应保持一致，差别只在内容深度；资料不足的对应节应在节标题后标注「资料不足」并注明缺失的资料类型，不得补写内容。	AC-138	缺失的节保留标题，不删除节点。	未执行		
139	**FR-GEN-06**	结构一致与资料不足的标注	6 知识生成	6.3.2 结构与资料不足	**必须**	资料充分与资料不足时，知识文档的节数、节序与字段结构应保持一致，差别只在内容深度；资料不足的对应节应在节标题后标注「资料不足」并注明缺失的资料类型，不得补写内容。	AC-139	两次生成中同一节的字段结构一致。	未执行		
140	**FR-GEN-06**	结构一致与资料不足的标注	6 知识生成	6.3.2 结构与资料不足	**必须**	资料充分与资料不足时，知识文档的节数、节序与字段结构应保持一致，差别只在内容深度；资料不足的对应节应在节标题后标注「资料不足」并注明缺失的资料类型，不得补写内容。	AC-140	无技术文档时，依赖技术文档的节标题后显示「资料不足（缺技术文档）」。	未执行		
141	**FR-GEN-06**	结构一致与资料不足的标注	6 知识生成	6.3.2 结构与资料不足	**必须**	资料充分与资料不足时，知识文档的节数、节序与字段结构应保持一致，差别只在内容深度；资料不足的对应节应在节标题后标注「资料不足」并注明缺失的资料类型，不得补写内容。	AC-141	标注出现在节标题而非文档头部，读者定位到具体节即可看到。	未执行		

序号	需求编号	需求标题	所属章节	功能组	优先级	需求描述	验收编号	验收标准	执行结果	证据位置	备注
142	FR-GEN-06	结构一致与资料不足的标注	6 知识生成	6.3.2 结构与资料不足	必须	资料充分与资料不足时，知识文档的节数、节序与字段结构应保持一致，差别只在内容深度；资料不足的对应节应在节标题后标注「资料不足」并注明缺失的资料类型，不得补写内容。	AC-142	被标注的节正文为空或仅保留表头，不出现模型补写的内容。	未执行		
143	FR-GEN-08	程序知识文档的节结构	6 知识生成	6.3.3 对象产物	必须	程序的知识文档应固定为表 6-2 的 10 节，节名与节序不得调整。	AC-143	每个程序生成 10 节，节名与节序与表 6-2 一致。	未执行		
144	FR-GEN-08	程序知识文档的节结构	6 知识生成	6.3.3 对象产物	必须	程序的知识文档应固定为表 6-2 的 10 节，节名与节序不得调整。	AC-144	第 1 至 5 节、第 7 至 10 节为必填；第 6 节在资料具备时为必填。	未执行		
145	FR-GEN-08	程序知识文档的节结构	6 知识生成	6.3.3 对象产物	必须	程序的知识文档应固定为表 6-2 的 10 节，节名与节序不得调整。	AC-145	第 8 节无疑点时填写「未发现」，不得留空。	未执行		
146	FR-GEN-09	输入输出表的内容要求	6 知识生成	6.3.3 对象产物	必须	第 3 节输入输出应以表格呈现，至少包含逻辑名、物理数据集或表名、访问方式、用途四列，取值来自结构事实。	AC-146	抽查任一程序的第 3 节，四列齐全。	未执行		
147	FR-GEN-09	输入输出表的内容要求	6 知识生成	6.3.3 对象产物	必须	第 3 节输入输出应以表格呈现，至少包含逻辑名、物理数据集或表名、访问方式、用途四列，取值来自结构事实。	AC-147	表中每一项均可在结构事实中找到对应记录。	未执行		
148	FR-GEN-09	输入输出表的内容要求	6 知识生成	6.3.3 对象产物	必须	第 3 节输入输出应以表格呈现，至少包含逻辑名、物理数据集或表名、访问方式、用途四列，取值来自结构事实。	AC-148	物理数据集为空时显示「待映射」，不填推测值。	未执行		
149	FR-GEN-10	处理流程图的节点约束	6 知识生成	6.3.3 对象产物	必须	第 4 节的处理流程应以流程图呈现，节点只能取自结构事实中的段落名与文件名，连线只能取自段落调用边与程序调用边。	AC-149	抽查流程图，每个节点名均可在结构事实的段落清单中找到。	未执行		
150	FR-GEN-10	处理流程图的节点约束	6 知识生成	6.3.3 对象产物	必须	第 4 节的处理流程应以流程图呈现，节点只能取自结构事实中的段落名与文件名，连线只能取自段落调用边与程序调用边。	AC-150	图中不存在结构事实未记录的连线。	未执行		
151	FR-GEN-10	处理流程图的节点约束	6 知识生成	6.3.3 对象产物	必须	第 4 节的处理流程应以流程图呈现，节点只能取自结构事实中的段落名与文件名，连线只能取自段落调用边与程序调用边。	AC-151	流程图以 Mermaid 文本形式存储，可与图形同屏查看。	未执行		
152	FR-GEN-11	作业与批处理说明	6 知识生成	6.3.3 对象产物	必须	作业对象应生成作业与批处理说明，内容包含作业步与 DD 清单、执行顺序与共享数据集。	AC-152	每个作业生成一份说明，含作业步顺序与每步调用的程序。	未执行		
153	FR-GEN-11	作业与批处理说明	6 知识生成	6.3.3 对象产物	必须	作业对象应生成作业与批处理说明，内容包含作业步与 DD 清单、执行顺序与共享数据集。	AC-153	DD 清单列出逻辑名与物理数据集。	未执行		
154	FR-GEN-11	作业与批处理说明	6 知识生成	6.3.3 对象产物	必须	作业对象应生成作业与批处理说明，内容包含作业步与 DD 清单、执行顺序与共享数据集。	AC-154	存在技术文档时补入批处理窗口与业务时点；无技术文档时该节标注资料不足。	未执行		
155	FR-GEN-12	数据实体说明的跨程序聚合	6 知识生成	6.3.3 对象产物	必须	数据实体说明应按跨程序聚合生成：字段骨架取自 copybook，访问矩阵列出每个访问该实体的程序及访问方式，字段业务含义取自对应程序的规则表。	AC-155	抽查一个被三个以上程序访问的实体，访问矩阵完整列出程序名与访问方式（读 / 写 / 更新）。	未执行		
156	FR-GEN-12	数据实体说明的跨程序聚合	6 知识生成	6.3.3 对象产物	必须	数据实体说明应按跨程序聚合生成：字段骨架取自 copybook，访问矩阵列出每个访问该实体的程序及访问方式，字段业务含义取自对应程序的规则表。	AC-156	每个字段的业务含义带出处，出处指向对应程序的规则表或文档页块。	未执行		
157	FR-GEN-12	数据实体说明的跨程序聚合	6 知识生成	6.3.3 对象产物	必须	数据实体说明应按跨程序聚合生成：字段骨架取自 copybook，访问矩阵列出每个访问该实体的程序及访问方式，字段业务含义取自对应程序的规则表。	AC-157	多个程序对同一字段口径不一致时，两个口径并列保留并各自进入疑点清单。	未执行		
158	FR-GEN-12	数据实体说明的跨程序聚合	6 知识生成	6.3.3 对象产物	必须	数据实体说明应按跨程序聚合生成：字段骨架取自 copybook，访问矩阵列出每个访问该实体的程序及访问方式，字段业务含义取自对应程序的规则表。	AC-158	系统不对冲突口径自动择优。	未执行		
159	FR-GEN-34	交易与交易链路说明	6 知识生成	6.3.3 对象产物	必须	交易应按交易码逐个成文，内容包含交易码与入口程序、从入口到末端的调用链、链上各程序读写的表。交易码到入口程序的绑定取自资源定义；资源定义不可得时取自程序内的交易码分支，仅由委托方人工整理的交易清单属文档主张，不替代绑定。调用链与表访问只取结构事实，源码与资源定义中均未出现的调用不得补入；一个交易码存在多个入口时按入口分列。缺少整链产物时，使用者问「这笔交易走哪些程序、动了哪些表」只能得到单个程序的说明，跨程序的部分要靠人逐个翻。	AC-159	导入含交易定义（CSD/PCT）与主程序、子程序的资料并生成后，打开任一交易说明，其中列出的调用链与源码 CALL 边一致：链上每个程序都能在源码中找到调用它的语句，源码中存在的下游调用也都出现在链中。	未执行		

序号	需求编号	需求标题	所属章节	功能组	优先级	需求描述	验收编号	验收标准	执行结果	证据位置	备注
160	**FR-GEN-34**	交易与交易链路说明	6 知识生成	6.3.3 对象产物	**必须**	交易应按交易码逐个成文，内容包含交易码与入口程序、从入口到末端的调用链、链上各程序读写的表。交易码到入口程序的绑定取自资源定义；资源定义不可得时取自程序内的交易码分支，仅由委托方人工整理的交易清单属文档主张，不替代绑定。调用链与表访问只取结构事实，源码与资源定义中均未出现的调用不得补入；一个交易码存在多个入口时按入口分列。缺少整链产物时，使用者问「这笔交易走哪些程序、动了哪些表」只能得到单个程序的说明，跨程序的部分要靠人逐个翻。	AC-160	构造「交易码 → 主程序 → 两级子程序」的样例，交易说明的调用链包含三级程序；删除中间子程序的调用语句后重新生成，链中不再出现该子程序。	未执行		
161	**FR-GEN-34**	交易与交易链路说明	6 知识生成	6.3.3 对象产物	**必须**	交易应按交易码逐个成文，内容包含交易码与入口程序、从入口到末端的调用链、链上各程序读写的表。交易码到入口程序的绑定取自资源定义；资源定义不可得时取自程序内的交易码分支，仅由委托方人工整理的交易清单属文档主张，不替代绑定。调用链与表访问只取结构事实，源码与资源定义中均未出现的调用不得补入；一个交易码存在多个入口时按入口分列。缺少整链产物时，使用者问「这笔交易走哪些程序、动了哪些表」只能得到单个程序的说明，跨程序的部分要靠人逐个翻。	AC-161	交易说明中列出的表与链上各程序的 READ/WRITE 语句一致；以「说明中出现某表、但全链无该表的读写语句」为反例验收。	未执行		
162	**FR-GEN-34**	交易与交易链路说明	6 知识生成	6.3.3 对象产物	**必须**	交易应按交易码逐个成文，内容包含交易码与入口程序、从入口到末端的调用链、链上各程序读写的表。交易码到入口程序的绑定取自资源定义；资源定义不可得时取自程序内的交易码分支，仅由委托方人工整理的交易清单属文档主张，不替代绑定。调用链与表访问只取结构事实，源码与资源定义中均未出现的调用不得补入；一个交易码存在多个入口时按入口分列。缺少整链产物时，使用者问「这笔交易走哪些程序、动了哪些表」只能得到单个程序的说明，跨程序的部分要靠人逐个翻。	AC-162	资源定义不可得时生成的交易说明，其交易码与入口程序的对应关系标注来源为程序内的交易码分支，并标注「资源定义不可得」；以「直接采用人工整理的交易清单作为绑定依据」为反例验收。	未执行		
163	**FR-GEN-13**	技术文档增强内容	6 知识生成	6.3.3 对象产物	**必须**	存在技术文档时，系统应生成处理流程细化、模块命名与划分理由、与外部系统的边界三类增强内容；数据实体说明、作业与批处理说明、系统结构说明由代码直接产出，不以技术文档为前提，见 FR-GEN-11、FR-GEN-12 与 FR-GEN-29。	AC-163	不提供任何技术文档、仅提供代码时，数据实体说明、作业与批处理说明、系统结构说明三项均已生成且可检索。	未执行		
164	**FR-GEN-13**	技术文档增强内容	6 知识生成	6.3.3 对象产物	**必须**	存在技术文档时，系统应生成处理流程细化、模块命名与划分理由、与外部系统的边界三类增强内容；数据实体说明、作业与批处理说明、系统结构说明由代码直接产出，不以技术文档为前提，见 FR-GEN-11、FR-GEN-12 与 FR-GEN-29。	AC-164	提供技术文档时，处理流程细化、模块命名与划分理由、外部系统边界三项出现；未提供时三项按 FR-GEN-07 标注，且不影响 AC-01 的三项产物。	未执行		
165	**FR-GEN-13**	技术文档增强内容	6 知识生成	6.3.3 对象产物	**必须**	存在技术文档时，系统应生成处理流程细化、模块命名与划分理由、与外部系统的边界三类增强内容；数据实体说明、作业与批处理说明、系统结构说明由代码直接产出，不以技术文档为前提，见 FR-GEN-11、FR-GEN-12 与 FR-GEN-29。	AC-165	增强内容引用的文档内容带定位符（文档标识 + 页码或段落序号）。	未执行		
166	**FR-GEN-14**	业务文档增强产物	6 知识生成	6.3.3 对象产物	**可选**	存在业务文档时，系统应生成业务流程说明与流程图、业务规则与代码规则的对照表；业务术语表不受本条约束，无论是否提供业务文档均须生成，见 FR-GEN-21。	AC-166	有业务文档时三类产物均生成。	未执行		
167	**FR-GEN-14**	业务文档增强产物	6 知识生成	6.3.3 对象产物	**可选**	存在业务文档时，系统应生成业务流程说明与流程图、业务规则与代码规则的对照表；业务术语表不受本条约束，无论是否提供业务文档均须生成，见 FR-GEN-21。	AC-167	无业务文档时明确标注未生成，不保留空节。	未执行		
168	**FR-GEN-29**	系统结构说明的源码必出	6 知识生成	6.3.3 对象产物	**必须**	系统应在仅提供代码时生成系统结构说明，内容包括模块清单、每个模块包含的程序与数据集、调用层次、被多个模块共用的程序；模块划分依据调用边与共享物理数据集，不得以技术文档的存在为前提。	AC-168	仅提供程序与 copybook、不提供任何技术文档时，生成结果中存在系统结构说明，含模块清单、每模块包含的程序与数据集、调用层次、被多个模块共用的程序四项，缺任一项不通过。	未执行		
169	**FR-GEN-29**	系统结构说明的源码必出	6 知识生成	6.3.3 对象产物	**必须**	系统应在仅提供代码时生成系统结构说明，内容包括模块清单、每个模块包含的程序与数据集、调用层次、被多个模块共用的程序；模块划分依据调用边与共享物理数据集，不得以技术文档的存在为前提。	AC-169	构造技术文档称某模块含 5 个程序、而代码解析得 7 个的场景，系统结构说明按代码给出 7 个，差异登记进疑点清单。	未执行		

序号	需求编号	需求标题	所属章节	功能组	优先级	需求描述	验收编号	验收标准	执行结果	证据位置	备注
170	**FR-GEN-29**	系统结构说明的源码必出	6 知识生成	6.3.3 对象产物	**必须**	系统应在仅提供代码时生成系统结构说明，内容包括模块清单、每个模块包含的程序与数据集、调用层次、被多个模块共用的程序；模块划分依据调用边与共享物理数据集，不得以技术文档的存在为前提。	AC-170	提供程序与 copybook 但不提供 JCL 时，系统结构说明标注「资料不足」并注明缺 JCL，模块划分依据仅为调用边。	未执行		
171	**FR-GEN-30**	模块划分的可复现	6 知识生成	6.3.3 对象产物	**必须**	系统对同一份代码的模块划分结果应完全一致，不得采用随机初始化或对参数敏感的聚类算法；划分规则应可逐条复现，同一代码版本下任一程序的模块归属不得变化。	AC-171	对同一代码版本连续执行两次模块划分，任一程序的模块归属与模块总数完全一致。	未执行		
172	**FR-GEN-30**	模块划分的可复现	6 知识生成	6.3.3 对象产物	**必须**	系统对同一份代码的模块划分结果应完全一致，不得采用随机初始化或对参数敏感的聚类算法；划分规则应可逐条复现，同一代码版本下任一程序的模块归属不得变化。	AC-172	负向：以「同一代码两次划分结果不同」为反例验收；系统中不存在依赖随机种子或分辨率参数的划分设置项。	未执行		
173	**FR-GEN-15**	项目知识总览	6 知识生成	6.3.4 汇总与报告	**应该**	系统应生成项目知识总览，按「模块 → 程序 → 数据实体」逐层索引。	AC-173	总览可按模块、程序、数据实体三个层级逐层展开。	未执行		
174	**FR-GEN-15**	项目知识总览	6 知识生成	6.3.4 汇总与报告	**应该**	系统应生成项目知识总览，按「模块 → 程序 → 数据实体」逐层索引。	AC-174	每个条目可跳转到对应的知识文档。	未执行		
175	**FR-GEN-15**	项目知识总览	6 知识生成	6.3.4 汇总与报告	**应该**	系统应生成项目知识总览，按「模块 → 程序 → 数据实体」逐层索引。	AC-175	总览显示每个对象的内容状态。	未执行		
176	**FR-GEN-17**	结论的出处与来源级别	6 知识生成	6.3.5 依据与呈现	**必须**	每条结论应带可定位的出处并标注来源级别；由模型生成的结论还应标注置信度。	AC-176	抽查任一结论，可定位到源码行或文档页块。	未执行		
177	**FR-GEN-17**	结论的出处与来源级别	6 知识生成	6.3.5 依据与呈现	**必须**	每条结论应带可定位的出处并标注来源级别；由模型生成的结论还应标注置信度。	AC-177	解析直出的结构事实标注为 L1a，不标置信度。	未执行		
178	**FR-GEN-17**	结论的出处与来源级别	6 知识生成	6.3.5 依据与呈现	**必须**	每条结论应带可定位的出处并标注来源级别；由模型生成的结论还应标注置信度。	AC-178	模型生成的结论标注来源级别与置信度（高 / 中 / 低）。	未执行		
179	**FR-GEN-17**	结论的出处与来源级别	6 知识生成	6.3.5 依据与呈现	**必须**	每条结论应带可定位的出处并标注来源级别；由模型生成的结论还应标注置信度。	AC-179	无出处的结论不写入知识文档。	未执行		
180	**FR-GEN-18**	结构事实不得被改写	6 知识生成	6.3.5 依据与呈现	**必须**	生成时结构事实为硬输入，模型不得增删或改写其中的任何字段。	AC-180	知识文档中的结构事实与解析产物逐项一致。	未执行		
181	**FR-GEN-18**	结构事实不得被改写	6 知识生成	6.3.5 依据与呈现	**必须**	生成时结构事实为硬输入，模型不得增删或改写其中的任何字段。	AC-181	文档中的物理数据集名、行号、段落名与结构事实完全一致。	未执行		
182	**FR-GEN-18**	结构事实不得被改写	6 知识生成	6.3.5 依据与呈现	**必须**	生成时结构事实为硬输入，模型不得增删或改写其中的任何字段。	AC-182	结构事实缺失的项留空或显示「待映射」，不由模型填充。	未执行		
183	**FR-GEN-19**	知识文档的呈现形式	6 知识生成	6.3.5 依据与呈现	**应该**	知识文档应在单页内呈现，各节可折叠，每条结论可就地展开出处。	AC-183	一份知识文档在单页内完整呈现，不跨页跳转。	未执行		
184	**FR-GEN-19**	知识文档的呈现形式	6 知识生成	6.3.5 依据与呈现	**应该**	知识文档应在单页内呈现，各节可折叠，每条结论可就地展开出处。	AC-184	各节可独立折叠与展开。	未执行		
185	**FR-GEN-19**	知识文档的呈现形式	6 知识生成	6.3.5 依据与呈现	**应该**	知识文档应在单页内呈现，各节可折叠，每条结论可就地展开出处。	AC-185	每条结论可就地展开出处，展开后显示源码行或文档页块的原文。	未执行		
186	**FR-GEN-20**	业务规则表与疑点清单	6 知识生成	6.3.5 依据与呈现	**必须**	业务规则应以表格给出且字段符合表 6-3，不确定的标注「待确认」；疑点清单应覆盖空实现、未处理分支、重复语句、与文档不一致四类。	AC-186	规则表的五个字段齐全，与表 6-3 一致，不留空列，无取值处写「—」。	未执行		
187	**FR-GEN-20**	业务规则表与疑点清单	6 知识生成	6.3.5 依据与呈现	**必须**	业务规则应以表格给出且字段符合表 6-3，不确定的标注「待确认」；疑点清单应覆盖空实现、未处理分支、重复语句、与文档不一致四类。	AC-187	不确定的规则标注「待确认」，并同时出现在疑点清单中。	未执行		
188	**FR-GEN-20**	业务规则表与疑点清单	6 知识生成	6.3.5 依据与呈现	**必须**	业务规则应以表格给出且字段符合表 6-3，不确定的标注「待确认」；疑点清单应覆盖空实现、未处理分支、重复语句、与文档不一致四类。	AC-188	疑点清单覆盖六类疑点（含「同一规则多处实现且取值不同」），每条按表 6-7 的八个字段登记，双方出处均不为空，并按程序级、文档级或应用系统级标明记录层级。	未执行		
189	**FR-GEN-31**	来源不一致的处置	6 知识生成	6.3.5 依据与呈现	**必须**	系统应只在同一对象同一属性上判定来源不一致：两个来源给出的取值、条件或存在性不可同时成立的判为冲突，可同时成立的属详略差异。两侧冲突、只有代码侧有、只有文档侧有这三种情形见表 6-8；判为冲突的按表 7-5 取级别高者，同级时并列呈现。	AC-189	取一个文档只写「按日计息」、代码有 3 条阈值规则的同一功能点，该点不计入疑点清单，代码侧 3 条规则均生成且来源级别为 L1a，对照表标「文档未提及细节」。	未执行		
190	**FR-GEN-31**	来源不一致的处置	6 知识生成	6.3.5 依据与呈现	**必须**	系统应只在同一对象同一属性上判定来源不一致：两个来源给出的取值、条件或存在性不可同时成立的判为冲突，可同时成立的属详略差异。两侧冲突、只有代码侧有、只有文档侧有这三种情形见表 6-8；判为冲突的按表 7-5 取级别高者，同级时并列呈现。	AC-190	构造一处取值不可同时成立的冲突（文档写上限 5000、参数表为 3000），该点进入疑点清单，产物以代码侧 3000 为准，疑点记录含双方取值与双方出处。	未执行		
191	**FR-GEN-31**	来源不一致的处置	6 知识生成	6.3.5 依据与呈现	**必须**	系统应只在同一对象同一属性上判定来源不一致：两个来源给出的取值、条件或存在性不可同时成立的判为冲突，可同时成立的属详略差异。两侧冲突、只有代码侧有、只有文档侧有这三种情形见表 6-8；判为冲突的按表 7-5 取级别高者，同级时并列呈现。	AC-191	以「详略差异即计为疑点」的做法为反例：疑点清单中出现仅详略不同的条目即为不通过。	未执行		

序号	需求编号	需求标题	所属章节	功能组	优先级	需求描述	验收编号	验收标准	执行结果	证据位置	备注
192	**FR-GEN-31**	来源不一致的处置	6 知识生成	6.3.5 依据与呈现	**必须**	系统应只在同一对象同一属性上判定来源不一致：两个来源给出的取值、条件或存在性不可同时成立的判为冲突，可同时成立的属详略差异。两侧冲突、只有代码侧有、只有文档侧有这三种情形见表 6-8；判为冲突的按表 7-5 取级别高者，同级时并列呈现。	AC-192	两份业务文档对同一属性给出不同取值（一份写单日限额 5 万、另一份写 3 万），该点进入疑点清单，双方出处均记录；两份文档级别相同时，对照表并列呈现两种取值，不自动择一。	未执行		
193	**FR-GEN-31**	来源不一致的处置	6 知识生成	6.3.5 依据与呈现	**必须**	系统应只在同一对象同一属性上判定来源不一致：两个来源给出的取值、条件或存在性不可同时成立的判为冲突，可同时成立的属详略差异。两侧冲突、只有代码侧有、只有文档侧有这三种情形见表 6-8；判为冲突的按表 7-5 取级别高者，同级时并列呈现。	AC-193	业务口径已变更而代码未跟上的场景，经确认后按表 7-8 记「判定为口径变更 → 代码待改清单」，对照表以文档为准并标出待改的程序与字段；未确认前仍按代码，不得默认按代码处理。	未执行		
194	**FR-GEN-31**	来源不一致的处置	6 知识生成	6.3.5 依据与呈现	**必须**	系统应只在同一对象同一属性上判定来源不一致：两个来源给出的取值、条件或存在性不可同时成立的判为冲突，可同时成立的属详略差异。两侧冲突、只有代码侧有、只有文档侧有这三种情形见表 6-8；判为冲突的按表 7-5 取级别高者，同级时并列呈现。	AC-194	选取文档未覆盖的程序段落，其对应内容照常生成，来源级别为 L1a，对照表该行标「文档未提及」。	未执行		
195	**FR-GEN-31**	来源不一致的处置	6 知识生成	6.3.5 依据与呈现	**必须**	系统应只在同一对象同一属性上判定来源不一致：两个来源给出的取值、条件或存在性不可同时成立的判为冲突，可同时成立的属详略差异。两侧冲突、只有代码侧有、只有文档侧有这三种情形见表 6-8；判为冲突的按表 7-5 取级别高者，同级时并列呈现。	AC-195	该对象的产物不因文档未提及而缺节或降级：与文档已覆盖的同类对象相比，10 节模板中必填节的数量一致。	未执行		
196	**FR-GEN-31**	来源不一致的处置	6 知识生成	6.3.5 依据与呈现	**必须**	系统应只在同一对象同一属性上判定来源不一致：两个来源给出的取值、条件或存在性不可同时成立的判为冲突，可同时成立的属详略差异。两侧冲突、只有代码侧有、只有文档侧有这三种情形见表 6-8；判为冲突的按表 7-5 取级别高者，同级时并列呈现。	AC-196	构造文档提到而代码与资源定义中均不存在的对象，该内容标「代码中未找到」，并按文档级登记疑点，记录已检索的文件范围。	未执行		
197	**FR-GEN-31**	来源不一致的处置	6 知识生成	6.3.5 依据与呈现	**必须**	系统应只在同一对象同一属性上判定来源不一致：两个来源给出的取值、条件或存在性不可同时成立的判为冲突，可同时成立的属详略差异。两侧冲突、只有代码侧有、只有文档侧有这三种情形见表 6-8；判为冲突的按表 7-5 取级别高者，同级时并列呈现。	AC-197	该内容不出现在程序知识文档与业务规则表中，且不被作为该对象存在的依据。	未执行		
198	**FR-GEN-31**	来源不一致的处置	6 知识生成	6.3.5 依据与呈现	**必须**	系统应只在同一对象同一属性上判定来源不一致：两个来源给出的取值、条件或存在性不可同时成立的判为冲突，可同时成立的属详略差异。两侧冲突、只有代码侧有、只有文档侧有这三种情形见表 6-8；判为冲突的按表 7-5 取级别高者，同级时并列呈现。	AC-198	以「文档有而代码无即判代码缺失」的做法为反例：缺陷清单中出现该类条目即为不通过。	未执行		
199	**FR-GEN-21**	业务术语表的强制生成	6 知识生成	6.3.6 业务术语映射	**必须**	系统应在提供源码时生成业务术语表，不得以存在业务文档为前提；存在业务文档时，术语的对外口径以文档为准，文档未覆盖的部分由代码命名推断并标注推断依据。	AC-199	只导入源码、不导入任何业务文档时执行生成，产物中存在业务术语表且条目数大于 0。	未执行		
200	**FR-GEN-21**	业务术语表的强制生成	6 知识生成	6.3.6 业务术语映射	**必须**	系统应在提供源码时生成业务术语表，不得以存在业务文档为前提；存在业务文档时，术语的对外口径以文档为准，文档未覆盖的部分由代码命名推断并标注推断依据。	AC-200	同一系统两次生成的术语表，表 6-4 所列 8 个字段均存在，字段结构一致。	未执行		
201	**FR-GEN-21**	业务术语表的强制生成	6 知识生成	6.3.6 业务术语映射	**必须**	系统应在提供源码时生成业务术语表，不得以存在业务文档为前提；存在业务文档时，术语的对外口径以文档为准，文档未覆盖的部分由代码命名推断并标注推断依据。	AC-201	存在业务文档时，同一术语的释义取文档原文，并给出文档定位符。	未执行		
202	**FR-GEN-22**	术语条目的绑定与来源级别	6 知识生成	6.3.6 业务术语映射	**必须**	业务术语表的每条术语应至少绑定一个代码对象；绑定与释义的来源级别应分别标注，字段要求见表 6-4，级别与通道的判定见表 6-5。无法绑定任何代码对象的说法不得进入术语表，可登记为待确认项。	AC-202	术语表中每条记录的「绑定的代码对象」非空，且至少一个对象能在结构事实中找到同名节点。	未执行		
203	**FR-GEN-22**	术语条目的绑定与来源级别	6 知识生成	6.3.6 业务术语映射	**必须**	业务术语表的每条术语应至少绑定一个代码对象；绑定与释义的来源级别应分别标注，字段要求见表 6-4，级别与通道的判定见表 6-5。无法绑定任何代码对象的说法不得进入术语表，可登记为待确认项。	AC-203	无法绑定任何代码对象的说法不出现在术语表，出现在待确认清单中。	未执行		

序号	需求编号	需求标题	所属章节	功能组	优先级	需求描述	验收编号	验收标准	执行结果	证据位置	备注
204	**FR-GEN-22**	术语条目的绑定与来源级别	6 知识生成	6.3.6 业务术语映射	**必须**	业务术语表的每条术语应至少绑定一个代码对象；绑定与释义的来源级别应分别标注，字段要求见表 6-4，级别与通道的判定见表 6-5。无法绑定任何代码对象的说法不得进入术语表，可登记为待确认项。	AC-204	绑定对象的类型取值限于程序、段落、字段、记录、交易码五类，不出现其他取值。	未执行		
205	**FR-GEN-22**	术语条目的绑定与来源级别	6 知识生成	6.3.6 业务术语映射	**必须**	业务术语表的每条术语应至少绑定一个代码对象；绑定与释义的来源级别应分别标注，字段要求见表 6-4，级别与通道的判定见表 6-5。无法绑定任何代码对象的说法不得进入术语表，可登记为待确认项。	AC-205	绑定关系取自资源定义或程序字面量的术语，其绑定的来源级别为 L1a；术语表中不存在该类绑定被标为 L3 的记录。	未执行		
206	**FR-GEN-22**	术语条目的绑定与来源级别	6 知识生成	6.3.6 业务术语映射	**必须**	业务术语表的每条术语应至少绑定一个代码对象；绑定与释义的来源级别应分别标注，字段要求见表 6-4，级别与通道的判定见表 6-5。无法绑定任何代码对象的说法不得进入术语表，可登记为待确认项。	AC-206	释义引用业务文档原文的术语，其释义的来源级别为 L1b，「释义的依据」列给出文档定位符；由命名推断的释义标 L3，不出现标 L1b 的记录。	未执行		
207	**FR-GEN-22**	术语条目的绑定与来源级别	6 知识生成	6.3.6 业务术语映射	**必须**	业务术语表的每条术语应至少绑定一个代码对象；绑定与释义的来源级别应分别标注，字段要求见表 6-4，级别与通道的判定见表 6-5。无法绑定任何代码对象的说法不得进入术语表，可登记为待确认项。	AC-207	经人工确认的术语，绑定与释义两项来源级别均为 L2，并显示审核人与审核时间。	未执行		
208	**FR-GEN-22**	术语条目的绑定与来源级别	6 知识生成	6.3.6 业务术语映射	**必须**	业务术语表的每条术语应至少绑定一个代码对象；绑定与释义的来源级别应分别标注，字段要求见表 6-4，级别与通道的判定见表 6-5。无法绑定任何代码对象的说法不得进入术语表，可登记为待确认项。	AC-208	负向：构造一条绑定为 L1a、释义为 L3 的术语，两项级别分别存于独立字段；出现整条只标 L1a 或只标 L3 的记录即不通过。	未执行		
209	**FR-GEN-24**	术语歧义的并列保留	6 知识生成	6.3.6 业务术语映射	**应该**	同一业务词绑定多个代码对象，或同一对象在不同程序中的业务含义不一致时，系统应全部保留并标「有歧义」，不得按出现频次或相似度自动择一。	AC-209	同一业务词绑定两个代码对象时，该词仍为一条记录并标「有歧义」，两个候选均列在候选列中。	未执行		
210	**FR-GEN-24**	术语歧义的并列保留	6 知识生成	6.3.6 业务术语映射	**应该**	同一业务词绑定多个代码对象，或同一对象在不同程序中的业务含义不一致时，系统应全部保留并标「有歧义」，不得按出现频次或相似度自动择一。	AC-210	出现频次相差 10 倍的两个候选，仍并列保留，不被裁剪为单一候选。	未执行		
211	**FR-GEN-24**	术语歧义的并列保留	6 知识生成	6.3.6 业务术语映射	**应该**	同一业务词绑定多个代码对象，或同一对象在不同程序中的业务含义不一致时，系统应全部保留并标「有歧义」，不得按出现频次或相似度自动择一。	AC-211	有歧义的术语在查询改写时并列使用，不自动择优。	未执行		
212	**FR-GEN-25**	码表与参数表的成文化	6 知识生成	6.3.7 码表与参数	**应该**	存在表格类资料时，系统应按表生成码表与参数清单，逐行列出码值或参数项、含义与适用条件，每行的含义取自表格原文并标注单元格区间，来源级别标 L1b；表头语义不明或含义为空的行标「待确认」，不得由模型补写含义。	AC-212	一份含 50 行码值的码表生成 50 条码值记录，条数与源表数据行数一致。	未执行		
213	**FR-GEN-25**	码表与参数表的成文化	6 知识生成	6.3.7 码表与参数	**应该**	存在表格类资料时，系统应按表生成码表与参数清单，逐行列出码值或参数项、含义与适用条件，每行的含义取自表格原文并标注单元格区间，来源级别标 L1b；表头语义不明或含义为空的行标「待确认」，不得由模型补写含义。	AC-213	每条记录的含义与原件对应单元格文字一致，来源级别为 L1b，出处为「文档标识 / 工作表 / 单元格区间」。	未执行		
214	**FR-GEN-25**	码表与参数表的成文化	6 知识生成	6.3.7 码表与参数	**应该**	存在表格类资料时，系统应按表生成码表与参数清单，逐行列出码值或参数项、含义与适用条件，每行的含义取自表格原文并标注单元格区间，来源级别标 L1b；表头语义不明或含义为空的行标「待确认」，不得由模型补写含义。	AC-214	含义列为空的行标「待确认」，含义字段为空，不出现模型补写的文字。	未执行		
215	**FR-GEN-26**	产物的两条通道与处置	6 知识生成	6.3.8 产物通道	**必须**	知识生成应按表 6-5 把产物分为索引与解释两条通道：索引通道只做结构事实或文档原文的换形排列，不引入模型判断；解释通道由模型生成对事实的解释。索引产物生成后直接可取用，不得置为待确认、待放行等需人操作才能使用的状态；解释产物逐条标「模型生成·未核实」并附出处，该标注不得因批量生成、摘要或导出而省略。	AC-215	任取一份程序知识文档，第 1、3、4、7 节标为索引通道，第 2、5、6、8、9 节标为解释通道，无遗漏的节。	未执行		
216	**FR-GEN-26**	产物的两条通道与处置	6 知识生成	6.3.8 产物通道	**必须**	知识生成应按表 6-5 把产物分为索引与解释两条通道：索引通道只做结构事实或文档原文的换形排列，不引入模型判断；解释通道由模型生成对事实的解释。索引产物生成后直接可取用，不得置为待确认、待放行等需人操作才能使用的状态；解释产物逐条标「模型生成·未核实」并附出处，该标注不得因批量生成、摘要或导出而省略。	AC-216	每条内容只带一个通道标记，不存在同时标两个通道的内容。	未执行		

序号	需求编号	需求标题	所属章节	功能组	优先级	需求描述	验收编号	验收标准	执行结果	证据位置	备注
217	**FR-GEN-26**	产物的两条通道与处置	6 知识生成	6.3.8 产物通道	**必须**	知识生成应按表 6-5 把产物分为索引与解释两条通道：索引通道只做结构事实或文档原文的换形排列，不引入模型判断；解释通道由模型生成对事实的解释。索引产物生成后直接可取用，不得置为待确认、待放行等需人操作才能使用的状态；解释产物逐条标「模型生成·未核实」并附出处，该标注不得因批量生成、摘要或导出而省略。	AC-217	两条通道的产物分别标注来源级别：索引为 L1a 或 L1b，解释为 L3 或 L4。	未执行		
218	**FR-GEN-26**	产物的两条通道与处置	6 知识生成	6.3.8 产物通道	**必须**	知识生成应按表 6-5 把产物分为索引与解释两条通道：索引通道只做结构事实或文档原文的换形排列，不引入模型判断；解释通道由模型生成对事实的解释。索引产物生成后直接可取用，不得置为待确认、待放行等需人操作才能使用的状态；解释产物逐条标「模型生成·未核实」并附出处，该标注不得因批量生成、摘要或导出而省略。	AC-218	生成完成后不做任何人工操作，索引通道产物即可被检索命中。	未执行		
219	**FR-GEN-26**	产物的两条通道与处置	6 知识生成	6.3.8 产物通道	**必须**	知识生成应按表 6-5 把产物分为索引与解释两条通道：索引通道只做结构事实或文档原文的换形排列，不引入模型判断；解释通道由模型生成对事实的解释。索引产物生成后直接可取用，不得置为待确认、待放行等需人操作才能使用的状态；解释产物逐条标「模型生成·未核实」并附出处，该标注不得因批量生成、摘要或导出而省略。	AC-219	核对队列中不出现任何索引通道产物，队列条数等于解释通道产物条数。	未执行		
220	**FR-GEN-26**	产物的两条通道与处置	6 知识生成	6.3.8 产物通道	**必须**	知识生成应按表 6-5 把产物分为索引与解释两条通道：索引通道只做结构事实或文档原文的换形排列，不引入模型判断；解释通道由模型生成对事实的解释。索引产物生成后直接可取用，不得置为待确认、待放行等需人操作才能使用的状态；解释产物逐条标「模型生成·未核实」并附出处，该标注不得因批量生成、摘要或导出而省略。	AC-220	索引通道产物的来源级别为 L1a 或 L1b，不出现 L3、L4。	未执行		
221	**FR-GEN-26**	产物的两条通道与处置	6 知识生成	6.3.8 产物通道	**必须**	知识生成应按表 6-5 把产物分为索引与解释两条通道：索引通道只做结构事实或文档原文的换形排列，不引入模型判断；解释通道由模型生成对事实的解释。索引产物生成后直接可取用，不得置为待确认、待放行等需人操作才能使用的状态；解释产物逐条标「模型生成·未核实」并附出处，该标注不得因批量生成、摘要或导出而省略。	AC-221	抽样 20 条解释类结论，每条旁均显示「模型生成·未核实」，缺标注条数为 0。	未执行		
222	**FR-GEN-26**	产物的两条通道与处置	6 知识生成	6.3.8 产物通道	**必须**	知识生成应按表 6-5 把产物分为索引与解释两条通道：索引通道只做结构事实或文档原文的换形排列，不引入模型判断；解释通道由模型生成对事实的解释。索引产物生成后直接可取用，不得置为待确认、待放行等需人操作才能使用的状态；解释产物逐条标「模型生成·未核实」并附出处，该标注不得因批量生成、摘要或导出而省略。	AC-222	导出与摘要展示时该标注同样出现，不因呈现方式变化而省略。	未执行		
223	**FR-GEN-26**	产物的两条通道与处置	6 知识生成	6.3.8 产物通道	**必须**	知识生成应按表 6-5 把产物分为索引与解释两条通道：索引通道只做结构事实或文档原文的换形排列，不引入模型判断；解释通道由模型生成对事实的解释。索引产物生成后直接可取用，不得置为待确认、待放行等需人操作才能使用的状态；解释产物逐条标「模型生成·未核实」并附出处，该标注不得因批量生成、摘要或导出而省略。	AC-223	标注与结论在同一屏内可见，不需要展开或点击才出现。	未执行		
224	**FR-REV-18**	自动核验的触发	7 质量核验	7.3.1 触发与执行	**必须**	自动核验应在知识生成产物写入后由系统自动触发，对全部生成内容执行，无需人逐条发起；核验项均为可机械判定的类型，其结果只决定来源级别，不决定内容能否被查到。	AC-224	知识生成产物写入后，不执行任何人工操作，核验报告在该批产物上自动生成。	未执行		
225	**FR-REV-18**	自动核验的触发	7 质量核验	7.3.1 触发与执行	**必须**	自动核验应在知识生成产物写入后由系统自动触发，对全部生成内容执行，无需人逐条发起；核验项均为可机械判定的类型，其结果只决定来源级别，不决定内容能否被查到。	AC-225	核验覆盖本批全部生成内容，核验条数与生成条数一致，无遗漏、不抽样。	未执行		
226	**FR-REV-18**	自动核验的触发	7 质量核验	7.3.1 触发与执行	**必须**	自动核验应在知识生成产物写入后由系统自动触发，对全部生成内容执行，无需人逐条发起；核验项均为可机械判定的类型，其结果只决定来源级别，不决定内容能否被查到。	AC-226	构造一条结构正确但业务口径错误的结论，核验应判为成立，不作降级。	未执行		
227	**FR-REV-19**	来源级别的升级须由人作出	7 质量核验	7.3.1 触发与执行	**必须**	来源级别升为 L2 只能由人执行「修正并确认」产生，系统不得按置信度阈值或历史通过率自动升级；自动核验只能把内容降为 L4，不得升为 L2。	AC-227	界面不提供按置信度阈值或历史通过率自动升级为 L2 的配置项。	未执行		

序号	需求编号	需求标题	所属章节	功能组	优先级	需求描述	验收编号	验收标准	执行结果	证据位置	备注
228	**FR-REV-19**	来源级别的升级须由人作出	7 质量核验	7.3.1 触发与执行	**必须**	来源级别升为 L2 只能由人执行「修正并确认」产生，系统不得按置信度阈值或历史通过率自动升级；自动核验只能把内容降为 L4，不得升为 L2。	AC-228	对 100 条未修正内容执行完整核验流程，无一条被标为 L2。	未执行		
229	**FR-REV-19**	来源级别的升级须由人作出	7 质量核验	7.3.1 触发与执行	**必须**	来源级别升为 L2 只能由人执行「修正并确认」产生，系统不得按置信度阈值或历史通过率自动升级；自动核验只能把内容降为 L4，不得升为 L2。	AC-229	只有执行「修正并确认」的内容才出现 L2，且记录修正人与时间。	未执行		
230	**FR-REV-01**	核对界面的两级布局	7 质量核验	7.3.2 核对界面与处置	**必须**	核对界面应采用列表与详情两级布局：列表一行一条，只显示摘要与内容状态；点中某一条才打开详情。	AC-230	列表仅显示内容类型、来源对象、结论摘要、来源级别与影响面，不展开原文。	未执行		
231	**FR-REV-01**	核对界面的两级布局	7 质量核验	7.3.2 核对界面与处置	**必须**	核对界面应采用列表与详情两级布局：列表一行一条，只显示摘要与内容状态；点中某一条才打开详情。	AC-231	点中一条后详情打开，详情中包含三栏对照。	未执行		
232	**FR-REV-01**	核对界面的两级布局	7 质量核验	7.3.2 核对界面与处置	**必须**	核对界面应采用列表与详情两级布局：列表一行一条，只显示摘要与内容状态；点中某一条才打开详情。	AC-232	关闭详情后回到列表原位置，滚动位置不变。	未执行		
233	**FR-REV-02**	详情内的三栏对照	7 质量核验	7.3.2 核对界面与处置	**必须**	详情内应同屏展示结论、源码、原件页三栏，任一处出处可联动定位。	AC-233	三栏在同一屏内同时呈现，无需滚动或切换页面。	未执行		
234	**FR-REV-02**	详情内的三栏对照	7 质量核验	7.3.2 核对界面与处置	**必须**	详情内应同屏展示结论、源码、原件页三栏，任一处出处可联动定位。	AC-234	点击结论中的任一出处，源码栏定位到对应行并高亮。	未执行		
235	**FR-REV-02**	详情内的三栏对照	7 质量核验	7.3.2 核对界面与处置	**必须**	详情内应同屏展示结论、源码、原件页三栏，任一处出处可联动定位。	AC-235	文档类出处点击后在原件页栏定位到对应页块。	未执行		
236	**FR-REV-03**	四类处置动作	7 质量核验	7.3.2 核对界面与处置	**必须**	系统应提供标记有误、修正并确认、辩驳、废止四类处置动作，动作语义与状态去向见表 7-3。	AC-236	标记有误、修正并确认、辩驳、废止四类动作均可执行，执行后内容状态按表 7-3 变化。	未执行		
237	**FR-REV-03**	四类处置动作	7 质量核验	7.3.2 核对界面与处置	**必须**	系统应提供标记有误、修正并确认、辩驳、废止四类处置动作，动作语义与状态去向见表 7-3。	AC-237	修正并确认后来源级别变为 L2，原版本仍可查看。	未执行		
238	**FR-REV-03**	四类处置动作	7 质量核验	7.3.2 核对界面与处置	**必须**	系统应提供标记有误、修正并确认、辩驳、废止四类处置动作，动作语义与状态去向见表 7-3。	AC-238	动作执行后立即反映在列表与详情的状态标识上。	未执行		
239	**FR-REV-04**	标记有误必须填写原因	7 质量核验	7.3.2 核对界面与处置	**必须**	标记有误时必须填写原因；被标记的原内容、标记人与原因应全部保留。	AC-239	未填写原因时标记动作被拒绝。	未执行		
240	**FR-REV-04**	标记有误必须填写原因	7 质量核验	7.3.2 核对界面与处置	**必须**	标记有误时必须填写原因；被标记的原内容、标记人与原因应全部保留。	AC-240	标记后内容状态转为「有争议」，仍可被检索命中，但不出现在回答依据中。	未执行		
241	**FR-REV-04**	标记有误必须填写原因	7 质量核验	7.3.2 核对界面与处置	**必须**	标记有误时必须填写原因；被标记的原内容、标记人与原因应全部保留。	AC-241	可按内容查看标记原因与标记人。	未执行		
242	**FR-REV-04**	标记有误必须填写原因	7 质量核验	7.3.2 核对界面与处置	**必须**	标记有误时必须填写原因；被标记的原内容、标记人与原因应全部保留。	AC-242	经辩驳后状态回到「可取用」，辩驳理由可查。	未执行		
243	**FR-REV-06**	抽检按内容类型分派	7 质量核验	7.3.3 抽检与分层	**必须**	系统应按内容类型把抽检与处置任务分派给对应角色，分派规则见表 7-2。	AC-243	解释类内容的抽检任务分派给业务专家。	未执行		
244	**FR-REV-06**	抽检按内容类型分派	7 质量核验	7.3.3 抽检与分层	**必须**	系统应按内容类型把抽检与处置任务分派给对应角色，分派规则见表 7-2。	AC-244	索引通道比对差异的处置任务分派给开发 / 架构人员。	未执行		
245	**FR-REV-06**	抽检按内容类型分派	7 质量核验	7.3.3 抽检与分层	**必须**	系统应按内容类型把抽检与处置任务分派给对应角色，分派规则见表 7-2。	AC-245	单条报错由提出问题的使用者标记，分派结果可在列表中查看且可人工改派。	未执行		
246	**FR-REV-07**	抽检按影响面分层	7 质量核验	7.3.3 抽检与分层	**应该**	抽检样本应按表 7-6 的影响面分层与比例抽取，不得对全部生成内容逐条核对。	AC-246	抽检清单按表 7-6 的三层给出，高影响层的样本数等于该层程序总数。	未执行		
247	**FR-REV-07**	抽检按影响面分层	7 质量核验	7.3.3 抽检与分层	**应该**	抽检样本应按表 7-6 的影响面分层与比例抽取，不得对全部生成内容逐条核对。	AC-247	中影响层与低影响层的样本比例分别为 20% 与 5%，样本数可与该层总数核对。	未执行		
248	**FR-REV-07**	抽检按影响面分层	7 质量核验	7.3.3 抽检与分层	**应该**	抽检样本应按表 7-6 的影响面分层与比例抽取，不得对全部生成内容逐条核对。	AC-248	改变某一层的判定阈值后，该层入选程序随之变化。	未执行		
249	**FR-REV-21**	上线前的评估与放行	7 质量核验	7.3.3 抽检与分层	**必须**	上线前应对表 7-7 的四类问题各取不少于规定条数执行一轮评估，评估集应在入库前固定，评估期间不得因资料变化替换题目；各层不符比例均不超过表 7-6 的上限时方可放行，任一层超限的应定位偏差来源并重新抽检该层，不得以其他层的合格结果抵扣。	AC-249	评估集覆盖单点取值、关系链路、解释类、应拒答四类，各类条数不少于表 7-7 的规定值。	未执行		
250	**FR-REV-21**	上线前的评估与放行	7 质量核验	7.3.3 抽检与分层	**必须**	上线前应对表 7-7 的四类问题各取不少于规定条数执行一轮评估，评估集应在入库前固定，评估期间不得因资料变化替换题目；各层不符比例均不超过表 7-6 的上限时方可放行，任一层超限的应定位偏差来源并重新抽检该层，不得以其他层的合格结果抵扣。	AC-250	每条问题记录实际答案与判定结论，判定结论取「符」或「不符」二者之一，无空项。	未执行		
251	**FR-REV-21**	上线前的评估与放行	7 质量核验	7.3.3 抽检与分层	**必须**	上线前应对表 7-7 的四类问题各取不少于规定条数执行一轮评估，评估集应在入库前固定，评估期间不得因资料变化替换题目；各层不符比例均不超过表 7-6 的上限时方可放行，任一层超限的应定位偏差来源并重新抽检该层，不得以其他层的合格结果抵扣。	AC-251	两次评估使用同一评估集，题目不因资料更新而替换。	未执行		

序号	需求编号	需求标题	所属章节	功能组	优先级	需求描述	验收编号	验收标准	执行结果	证据位置	备注
252	**FR-REV-21**	上线前的评估与放行	7 质量核验	7.3.3 抽检与分层	**必须**	上线前应对表 7-7 的四类问题各取不少于规定条数执行一轮评估，评估集应在入库前固定，评估期间不得因资料变化替换题目；各层不符比例均不超过表 7-6 的上限时方可放行，任一层超限的应定位偏差来源并重新抽检该层，不得以其他层的合格结果抵扣。	AC-252	三层的不符比例均不超过表 7-6 的上限时，评估结论记为通过。	未执行		
253	**FR-REV-21**	上线前的评估与放行	7 质量核验	7.3.3 抽检与分层	**必须**	上线前应对表 7-7 的四类问题各取不少于规定条数执行一轮评估，评估集应在入库前固定，评估期间不得因资料变化替换题目；各层不符比例均不超过表 7-6 的上限时方可放行，任一层超限的应定位偏差来源并重新抽检该层，不得以其他层的合格结果抵扣。	AC-253	构造某一层超限的场景，评估结论为不通过，并给出该层的偏差来源清单。	未执行		
254	**FR-REV-21**	上线前的评估与放行	7 质量核验	7.3.3 抽检与分层	**必须**	上线前应对表 7-7 的四类问题各取不少于规定条数执行一轮评估，评估集应在入库前固定，评估期间不得因资料变化替换题目；各层不符比例均不超过表 7-6 的上限时方可放行，任一层超限的应定位偏差来源并重新抽检该层，不得以其他层的合格结果抵扣。	AC-254	超限层重新抽检后，其他层的合格结果不参与抵扣，三层各自独立判定。	未执行		
255	**FR-REV-08**	自动核验项	7 质量核验	7.3.4 核验与降级	**必须**	系统应在生成完成后对全部生成内容执行核验，核验项限定为表 7-1 的前六项。	AC-255	表 7-1 的前六项核验均可执行，核验结果记入核验报告。	未执行		
256	**FR-REV-08**	自动核验项	7 质量核验	7.3.4 核验与降级	**必须**	系统应在生成完成后对全部生成内容执行核验，核验项限定为表 7-1 的前六项。	AC-256	核验只判定与结构事实是否一致，不对业务口径作判断。	未执行		
257	**FR-REV-08**	自动核验项	7 质量核验	7.3.4 核验与降级	**必须**	系统应在生成完成后对全部生成内容执行核验，核验项限定为表 7-1 的前六项。	AC-257	核验报告按内容列出成立项与不成立项。	未执行		
258	**FR-REV-09**	核验不成立的降级	7 质量核验	7.3.4 核验与降级	**必须**	核验项不成立的内容应降为 L4 并标「仅供参考」，写明哪一项不成立、结构事实中的实际值是什么；不得因核验不成立而把该内容排除在检索集合之外。	AC-258	构造一条与结构事实不符的流程图连线，核验能指出该连线不存在，该内容来源级别为 L4。	未执行		
259	**FR-REV-09**	核验不成立的降级	7 质量核验	7.3.4 核验与降级	**必须**	核验项不成立的内容应降为 L4 并标「仅供参考」，写明哪一项不成立、结构事实中的实际值是什么；不得因核验不成立而把该内容排除在检索集合之外。	AC-259	标记说明中包含核验项名称与结构事实中的实际值。	未执行		
260	**FR-REV-09**	核验不成立的降级	7 质量核验	7.3.4 核验与降级	**必须**	核验项不成立的内容应降为 L4 并标「仅供参考」，写明哪一项不成立、结构事实中的实际值是什么；不得因核验不成立而把该内容排除在检索集合之外。	AC-260	该内容仍能被检索命中，命中结果带「仅供参考」标记。	未执行		
261	**FR-REV-20**	索引通道产物的逐字段比对	7 质量核验	7.3.4 核验与降级	**必须**	系统应将索引通道产物的每个字段与结构事实逐项比对，并提出比对结果；存在不一致的，该内容不得标记为索引通道产物，应转解释通道并降为 L3。	AC-261	对任一程序，来源级别为 L1a 的索引通道产物，其每个字段值都能在结构事实中找到对应项；L1b 产物的定位符均可回跳原件。比对结果按对象列出。	未执行		
262	**FR-REV-20**	索引通道产物的逐字段比对	7 质量核验	7.3.4 核验与降级	**必须**	系统应将索引通道产物的每个字段与结构事实逐项比对，并提出比对结果；存在不一致的，该内容不得标记为索引通道产物，应转解释通道并降为 L3。	AC-262	构造一个与结构事实不一致的 L1a 字段值，该内容不得标为索引通道产物，来源级别为 L4，并在疑点清单登记该字段与结构事实中的实际取值。	未执行		
263	**FR-REV-20**	索引通道产物的逐字段比对	7 质量核验	7.3.4 核验与降级	**必须**	系统应将索引通道产物的每个字段与结构事实逐项比对，并提出比对结果；存在不一致的，该内容不得标记为索引通道产物，应转解释通道并降为 L3。	AC-263	比对结果列出的不一致项数，与该对象实际的差异项数一致。	未执行		
264	**FR-REV-10**	来源级别的标注	7 质量核验	7.3.5 状态与来源	**必须**	每条结论应标注来源级别，级别取值与使用边界见表 7-5，标注位置为文档头部与结论旁。	AC-264	每条结论可查到其来源级别。	未执行		
265	**FR-REV-10**	来源级别的标注	7 质量核验	7.3.5 状态与来源	**必须**	每条结论应标注来源级别，级别取值与使用边界见表 7-5，标注位置为文档头部与结论旁。	AC-265	L3、L4 级别的结论在界面上有可辨识的标注。	未执行		
266	**FR-REV-10**	来源级别的标注	7 质量核验	7.3.5 状态与来源	**必须**	每条结论应标注来源级别，级别取值与使用边界见表 7-5，标注位置为文档头部与结论旁。	AC-266	来源级别随内容状态变化同步更新。	未执行		
267	**FR-REV-11**	内容状态的筛选与分区	7 质量核验	7.3.5 状态与来源	**应该**	核对界面应可按可取用、已修正、有争议、已废止四种状态筛选与分区展示。	AC-267	四种状态均可筛选，筛选结果与表 7-4 的定义一致。	未执行		
268	**FR-REV-11**	内容状态的筛选与分区	7 质量核验	7.3.5 状态与来源	**应该**	核对界面应可按可取用、已修正、有争议、已废止四种状态筛选与分区展示。	AC-268	已修正与已废止的条目可查到操作人、时间与动作。	未执行		
269	**FR-REV-11**	内容状态的筛选与分区	7 质量核验	7.3.5 状态与来源	**应该**	核对界面应可按可取用、已修正、有争议、已废止四种状态筛选与分区展示。	AC-269	每个状态分区显示该状态的条目数。	未执行		
270	**FR-REV-12**	未核实内容的可用范围	7 质量核验	7.3.5 状态与来源	**必须**	标「模型生成·未核实」的内容可作为参考出现在回答依据中，但该标注须与结论同屏；标「有争议」与「已废止」的内容不得作为回答依据。	AC-270	标「模型生成·未核实」的内容出现在回答依据中时，标注与该条结论同屏可见。	未执行		
271	**FR-REV-12**	未核实内容的可用范围	7 质量核验	7.3.5 状态与来源	**必须**	标「模型生成·未核实」的内容可作为参考出现在回答依据中，但该标注须与结论同屏；标「有争议」与「已废止」的内容不得作为回答依据。	AC-271	标「有争议」与「已废止」的内容不出现在回答依据中。	未执行		
272	**FR-REV-12**	未核实内容的可用范围	7 质量核验	7.3.5 状态与来源	**必须**	标「模型生成·未核实」的内容可作为参考出现在回答依据中，但该标注须与结论同屏；标「有争议」与「已废止」的内容不得作为回答依据。	AC-272	抽查 3 条引用 L3 内容的回答，任一条未显示未核实标注即为不通过。	未执行		

序号	需求编号	需求标题	所属章节	功能组	优先级	需求描述	验收编号	验收标准	执行结果	证据位置	备注
273	FR-REV-13	处置操作留痕	7 质量核验	7.3.6 留痕与统计	应该	系统应记录全部处置操作，留痕内容包括操作人、时间、动作与原因。	AC-273	处置记录可按人、时间、动作查询。	未执行		
274	FR-REV-13	处置操作留痕	7 质量核验	7.3.6 留痕与统计	应该	系统应记录全部处置操作，留痕内容包括操作人、时间、动作与原因。	AC-274	每条记录可追溯到对应的内容与版本。	未执行		
275	FR-REV-13	处置操作留痕	7 质量核验	7.3.6 留痕与统计	应该	系统应记录全部处置操作，留痕内容包括操作人、时间、动作与原因。	AC-275	留痕记录不可修改，不可删除。	未执行		
276	FR-REV-15	疑点处置去向	7 质量核验	7.3.6 留痕与统计	必须	疑点判定后应记录其去向，去向取值见表 7-8，两类结论均可查询。	AC-276	疑点确认后能查到其去向为缺陷清单或业务规则补充。	未执行		
277	FR-REV-15	疑点处置去向	7 质量核验	7.3.6 留痕与统计	必须	疑点判定后应记录其去向，去向取值见表 7-8，两类结论均可查询。	AC-277	判定为缺陷的疑点可按程序与缺陷编号查询。	未执行		
278	FR-REV-15	疑点处置去向	7 质量核验	7.3.6 留痕与统计	必须	疑点判定后应记录其去向，去向取值见表 7-8，两类结论均可查询。	AC-278	判定为有意为之的疑点已写入业务规则表。	未执行		
279	FR-REV-15	疑点处置去向	7 质量核验	7.3.6 留痕与统计	必须	疑点判定后应记录其去向，去向取值见表 7-8，两类结论均可查询。	AC-279	未记录去向的疑点不允许关闭。	未执行		
280	FR-REV-16	业务术语的批次确认	7 质量核验	7.3.7 术语与经验的确认	必须	业务术语应支持按应用系统或按批次整批确认，不要求逐条操作；确认后可作回答依据，未确认的只用于查询改写。	AC-280	术语表支持按应用系统或按批次一次确认多条，不需要逐条提交。	未执行		
281	FR-REV-16	业务术语的批次确认	7 质量核验	7.3.7 术语与经验的确认	必须	业务术语应支持按应用系统或按批次整批确认，不要求逐条操作；确认后可作回答依据，未确认的只用于查询改写。	AC-281	未确认的术语可影响查询改写，但不出现在回答的依据列表中。	未执行		
282	FR-REV-16	业务术语的批次确认	7 质量核验	7.3.7 术语与经验的确认	必须	业务术语应支持按应用系统或按批次整批确认，不要求逐条操作；确认后可作回答依据，未确认的只用于查询改写。	AC-282	确认后该术语的来源级别由 L3 或 L1b 转为 L2，并记录确认人与时间。	未执行		
283	FR-REV-16	业务术语的批次确认	7 质量核验	7.3.7 术语与经验的确认	必须	业务术语应支持按应用系统或按批次整批确认，不要求逐条操作；确认后可作回答依据，未确认的只用于查询改写。	AC-283	来源级别为 L1a 的绑定关系不出现在待确认队列中，整批确认时的待确认条数不含这些绑定，确认后其来源级别仍为 L1a 而不变为 L2。	未执行		
284	FR-REV-17	经验条目的确认依据	7 质量核验	7.3.7 术语与经验的确认	必须	经验条目确认时应核对其中引用的原始资料是否支持该结论，引用不支持的不得确认；确认后记录会话编号、确认人与确认时间。	AC-284	经验条目详情中列出其引用的原始资料及定位符，可逐条打开对照。	未执行		
285	FR-REV-17	经验条目的确认依据	7 质量核验	7.3.7 术语与经验的确认	必须	经验条目确认时应核对其中引用的原始资料是否支持该结论，引用不支持的不得确认；确认后记录会话编号、确认人与确认时间。	AC-285	引用定位符指向的位置不存在时，确认动作不可提交，并提示引用失效。	未执行		
286	FR-REV-17	经验条目的确认依据	7 质量核验	7.3.7 术语与经验的确认	必须	经验条目确认时应核对其中引用的原始资料是否支持该结论，引用不支持的不得确认；确认后记录会话编号、确认人与确认时间。	AC-286	确认后会话编号、审核人与确认时间三项均可在条目详情中查到。	未执行		
287	FR-REV-23	标记有误的处置流转	7 质量核验	7.3.8 运行期修正	必须	使用者标记有误后，系统应把该条内容列入待处置清单并通知表 7-2 指定的角色；同一内容被两名及以上使用者标记的，应在核对界面优先展示。	AC-287	使用者标记有误后，该条内容进入待处置清单，并按表 7-2 通知对应角色。	未执行		
288	FR-REV-23	标记有误的处置流转	7 质量核验	7.3.8 运行期修正	必须	使用者标记有误后，系统应把该条内容列入待处置清单并通知表 7-2 指定的角色；同一内容被两名及以上使用者标记的，应在核对界面优先展示。	AC-288	同一内容被两名使用者标记后，在核对界面排在该状态分区的前列。	未执行		
289	FR-REV-23	标记有误的处置流转	7 质量核验	7.3.8 运行期修正	必须	使用者标记有误后，系统应把该条内容列入待处置清单并通知表 7-2 指定的角色；同一内容被两名及以上使用者标记的，应在核对界面优先展示。	AC-289	处置完成后，标记人与处置结果均可查到。	未执行		
290	FR-REV-24	重生成不得覆盖人工修正	7 质量核验	7.3.8 运行期修正	必须	约束：负向需求：以「重生成后修正版被新生成内容覆盖」为反例验收。	AC-290	对一条已修正内容执行重生成，修正版仍存在，来源级别仍为 L2。	未执行		
291	FR-REV-24	重生成不得覆盖人工修正	7 质量核验	7.3.8 运行期修正	必须	约束：负向需求：以「重生成后修正版被新生成内容覆盖」为反例验收。	AC-291	重生成后该内容的修正人与修正时间不变。	未执行		
292	FR-REV-24	重生成不得覆盖人工修正	7 质量核验	7.3.8 运行期修正	必须	约束：负向需求：以「重生成后修正版被新生成内容覆盖」为反例验收。	AC-292	构造重生成覆盖修正版的反例，验收时判为不通过。	未执行		
293	FR-REV-25	修正版与新生成内容的差异保留	7 质量核验	7.3.8 运行期修正	应该	重生成后修正版与新生成内容不一致的，两种内容应并列保留并标出差异字段，不得择一覆盖。	AC-293	重生成后修正版与新生成内容不一致时，两个版本并列可见。	未执行		
294	FR-REV-25	修正版与新生成内容的差异保留	7 质量核验	7.3.8 运行期修正	应该	重生成后修正版与新生成内容不一致的，两种内容应并列保留并标出差异字段，不得择一覆盖。	AC-294	差异字段被标出，可逐字段对比。	未执行		
295	FR-REV-25	修正版与新生成内容的差异保留	7 质量核验	7.3.8 运行期修正	应该	重生成后修正版与新生成内容不一致的，两种内容应并列保留并标出差异字段，不得择一覆盖。	AC-295	两个版本均可追溯到各自的生成记录或修正记录。	未执行		
296	FR-STO-10	入库触发与重跑	8 入库建图	8.3.1 触发与执行	必须	入库建图应在知识生成产物写入后由系统自动触发，无需人工点击；切片与向量化调用嵌入模型，但产出是切片与向量，无人可逐条核验，也不构成需要人担责的结论，故不设确认环节；单次失败应可单独重跑，不影响同批其他对象。	AC-296	审核人确认后，该对象的切片与图谱节点自动出现，无需另行点击入库或提交任务。	未执行		
297	FR-STO-10	入库触发与重跑	8 入库建图	8.3.1 触发与执行	必须	入库建图应在知识生成产物写入后由系统自动触发，无需人工点击；切片与向量化调用嵌入模型，但产出是切片与向量，无人可逐条核验，也不构成需要人担责的结论，故不设确认环节；单次失败应可单独重跑，不影响同批其他对象。	AC-297	单份对象入库失败时，同批其他对象的切片与边不受影响；失败对象可单独重跑，重跑后状态转为正常。	未执行		

序号	需求编号	需求标题	所属章节	功能组	优先级	需求描述	验收编号	验收标准	执行结果	证据位置	备注
298	**FR-STO-10**	入库触发与重跑	8 入库建图	8.3.1 触发与执行	**必须**	入库建图应在知识生成产物写入后由系统自动触发，无需人工点击；切片与向量化调用嵌入模型，但产出是切片与向量，无人可逐条核验，也不构成需要人担责的结论，故不设确认环节；单次失败应可单独重跑，不影响同批其他对象。	AC-298	同一对象重跑后，检索库中只有一份有效切片，旧切片按 FR-STO-09 下线，不出现重复命中。	未执行		
299	**FR-STO-11**	切片的切点确定	8 入库建图	8.3.2 切片规则	**必须**	系统应按节标题与段落边界切分切片，切点由结构位置决定，不得由模型判定；同一知识版本的同一份文档两次切分，应得到相同的切片集合与相同的定位区间。	AC-299	同一份知识文档在同一版本下连续切分两次，两次得到的切片集合与定位区间完全一致。	未执行		
300	**FR-STO-11**	切片的切点确定	8 入库建图	8.3.2 切片规则	**必须**	系统应按节标题与段落边界切分切片，切点由结构位置决定，不得由模型判定；同一知识版本的同一份文档两次切分，应得到相同的切片集合与相同的定位区间。	AC-300	检查切片结果，切点只出现在节标题与段落边界处，段落中部不出现切点。	未执行		
301	**FR-STO-11**	切片的切点确定	8 入库建图	8.3.2 切片规则	**必须**	系统应按节标题与段落边界切分切片，切点由结构位置决定，不得由模型判定；同一知识版本的同一份文档两次切分，应得到相同的切片集合与相同的定位区间。	AC-301	把同一段落改写措辞后重新入库，切点位置仍由段落边界决定，不随措辞调整。	未执行		
302	**FR-STO-11**	切片的切点确定	8 入库建图	8.3.2 切片规则	**必须**	系统应按节标题与段落边界切分切片，切点由结构位置决定，不得由模型判定；同一知识版本的同一份文档两次切分，应得到相同的切片集合与相同的定位区间。	AC-302	修改切片参数后重新入库，该文件的全部切片按新参数重切，不出现新旧两种切法产生的切片混存于同一版本。	未执行		
303	**FR-STO-11**	切片的切点确定	8 入库建图	8.3.2 切片规则	**必须**	系统应按节标题与段落边界切分切片，切点由结构位置决定，不得由模型判定；同一知识版本的同一份文档两次切分，应得到相同的切片集合与相同的定位区间。	AC-303	切片任务中断后重跑，其结果与不中断一次跑完的结果一致，不因中断留下半份切片。	未执行		
304	**FR-STO-14**	切片长度的上限与超长处理	8 入库建图	8.3.2 切片规则	**必须**	系统应保证单个切片的文本不超过嵌入模型的最大输入长度；超出时应在段落内的句末标点处二次切分，各片保留对原段落的从属关系，不得截断后丢弃尾部。	AC-304	构造一个超过嵌入模型最大输入长度的段落，入库后该段落被切成两片以上，各片长度均不超过上限。	未执行		
305	**FR-STO-14**	切片长度的上限与超长处理	8 入库建图	8.3.2 切片规则	**必须**	系统应保证单个切片的文本不超过嵌入模型的最大输入长度；超出时应在段落内的句末标点处二次切分，各片保留对原段落的从属关系，不得截断后丢弃尾部。	AC-305	把二次切分后的各片文本按序拼接，与原段落文本逐字相同，结尾内容未被丢弃。	未执行		
306	**FR-STO-14**	切片长度的上限与超长处理	8 入库建图	8.3.2 切片规则	**必须**	系统应保证单个切片的文本不超过嵌入模型的最大输入长度；超出时应在段落内的句末标点处二次切分，各片保留对原段落的从属关系，不得截断后丢弃尾部。	AC-306	二次切分产生的各片对象编号相同，定位信息指向同一段落，可由父段落反查其全部切片。	未执行		
307	**FR-STO-15**	表格资料的切片单元	8 入库建图	8.3.2 切片规则	**必须**	系统应按工作表切分表格资料，每个切片保留表头行与其后的连续数据行；同一工作表的数据行超出单片上限时按行序续切，每片仍带表头行。	AC-307	一张含 3 个工作表、单表 500 行的 xlsx 入库后，切片按工作表分组，任一切片不含两个工作表的行。	未执行		
308	**FR-STO-15**	表格资料的切片单元	8 入库建图	8.3.2 切片规则	**必须**	系统应按工作表切分表格资料，每个切片保留表头行与其后的连续数据行；同一工作表的数据行超出单片上限时按行序续切，每片仍带表头行。	AC-308	每个表格切片的文本首行为其所属工作表的表头行。	未执行		
309	**FR-STO-15**	表格资料的切片单元	8 入库建图	8.3.2 切片规则	**必须**	系统应按工作表切分表格资料，每个切片保留表头行与其后的连续数据行；同一工作表的数据行超出单片上限时按行序续切，每片仍带表头行。	AC-309	单片行数超过上限时按行序续切，续切的每一片仍以表头行开头。	未执行		
310	**FR-STO-16**	无文本内容只登记不切片	8 入库建图	8.3.2 切片规则	**应该**	系统应对图纸、影像、压缩包、可执行文件等无可读文本的资料只在原件区登记并保留引用，不生成切片，其导入清单状态标记为「仅登记」。	AC-310	导入一份接入状态为「不予解析」的资料（如 .load 编译产物），检索库中不出现该资料的切片。	未执行		
311	**FR-STO-16**	无文本内容只登记不切片	8 入库建图	8.3.2 切片规则	**应该**	系统应对图纸、影像、压缩包、可执行文件等无可读文本的资料只在原件区登记并保留引用，不生成切片，其导入清单状态标记为「仅登记」。	AC-311	导入清单中该资料的状态显示为「仅登记」，记录可打开对应的原件快照；对一份接入状态为「待支持」的资料（如 .asm），状态显示为「未接入」，两者不混用。	未执行		
312	**FR-STO-16**	无文本内容只登记不切片	8 入库建图	8.3.2 切片规则	**应该**	系统应对图纸、影像、压缩包、可执行文件等无可读文本的资料只在原件区登记并保留引用，不生成切片，其导入清单状态标记为「仅登记」。	AC-312	按文件名检索这两份资料，返回结果只含原件登记信息，不含文本片段。	未执行		
313	**FR-STO-02**	切片的元数据与定位单位	8 入库建图	8.3.5 存储分工与准入	**必须**	每个切片应携带来源类型、来源级别、对象编号、定位信息与版本号五项元数据，字段取值见表 8-2，定位应细化到表 8-4 规定的定位单位；五项缺任一项或定位只到文件名的，不得进入检索库。	AC-313	源码切片的定位信息给出文件与行号起止，逐条检查不存在只有文件名而无行号的切片。	未执行		
314	**FR-STO-02**	切片的元数据与定位单位	8 入库建图	8.3.5 存储分工与准入	**必须**	每个切片应携带来源类型、来源级别、对象编号、定位信息与版本号五项元数据，字段取值见表 8-2，定位应细化到表 8-4 规定的定位单位；五项缺任一项或定位只到文件名的，不得进入检索库。	AC-314	成文文档切片的定位信息含页码与段落序号，按该定位可打开原件的对应页并定位到该段落。	未执行		

序号	需求编号	需求标题	所属章节	功能组	优先级	需求描述	验收编号	验收标准	执行结果	证据位置	备注
315	**FR-STO-02**	切片的元数据与定位单位	8 入库建图	8.3.5 存储分工与准入	**必须**	每个切片应携带来源类型、来源级别、对象编号、定位信息与版本号五项元数据，字段取值见表 8-2，定位应细化到表 8-4 规定的定位单位；五项缺任一项或定位只到文件名的，不得进入检索库。	AC-315	表格切片的定位信息含工作表名与单元格区间，按区间可定位到原件对应单元格。	未执行		
316	**FR-STO-29**	切片覆盖的完整性	8 入库建图	8.3.2 切片规则	**必须**	全部切片的定位区间并集应等于该文件的可切片范围，不得存在未被任何切片覆盖的位置；同一位置被多个切片覆盖时，只有粒度最细的一个进入检索库，其余仅保留从属关系，不得同时作为检索单元参与命中。	AC-316	对任一已解析文件，全部切片的定位区间并集覆盖该文件可切片范围的 100%，缺口位置数为 0。	未执行		
317	**FR-STO-29**	切片覆盖的完整性	8 入库建图	8.3.2 切片规则	**必须**	全部切片的定位区间并集应等于该文件的可切片范围，不得存在未被任何切片覆盖的位置；同一位置被多个切片覆盖时，只有粒度最细的一个进入检索库，其余仅保留从属关系，不得同时作为检索单元参与命中。	AC-317	构造一份中间缺失一个段落的文件，入库前置检查应报出缺口所在的行号区间，不得静默通过。	未执行		
318	**FR-STO-29**	切片覆盖的完整性	8 入库建图	8.3.2 切片规则	**必须**	全部切片的定位区间并集应等于该文件的可切片范围，不得存在未被任何切片覆盖的位置；同一位置被多个切片覆盖时，只有粒度最细的一个进入检索库，其余仅保留从属关系，不得同时作为检索单元参与命中。	AC-318	同一位置被父子两级切片覆盖时，检索库中该位置只有粒度最细的一个切片，父切片不出现在检索结果中。	未执行		
319	**FR-STO-29**	切片覆盖的完整性	8 入库建图	8.3.2 切片规则	**必须**	全部切片的定位区间并集应等于该文件的可切片范围，不得存在未被任何切片覆盖的位置；同一位置被多个切片覆盖时，只有粒度最细的一个进入检索库，其余仅保留从属关系，不得同时作为检索单元参与命中。	AC-319	同一表格的多个切片各自携带同一表头行时，该表头行不作为「同一位置被多个切片覆盖」处理，各切片照常进入检索库，检索命中任一数据行都能取到表头。	未执行		
320	**FR-STO-12**	嵌入模型版本的一致	8 入库建图	8.3.3 向量化与索引	**必须**	向量应由嵌入模型生成，同一文本在同一模型版本下的取值固定；嵌入模型版本变更时，全部切片应重算向量，不得在新旧两个模型的向量之间混检。	AC-320	同一文本在同一嵌入模型版本下重复向量化两次，得到的向量逐位相同。	未执行		
321	**FR-STO-12**	嵌入模型版本的一致	8 入库建图	8.3.3 向量化与索引	**必须**	向量应由嵌入模型生成，同一文本在同一模型版本下的取值固定；嵌入模型版本变更时，全部切片应重算向量，不得在新旧两个模型的向量之间混检。	AC-321	变更嵌入模型版本后触发重算，检索库中不存在两个版本混合的向量。	未执行		
322	**FR-STO-12**	嵌入模型版本的一致	8 入库建图	8.3.3 向量化与索引	**必须**	向量应由嵌入模型生成，同一文本在同一模型版本下的取值固定；嵌入模型版本变更时，全部切片应重算向量，不得在新旧两个模型的向量之间混检。	AC-322	同一知识版本内不出现部分切片已重算、部分仍为旧版本的情况。	未执行		
323	**FR-STO-18**	向量与切片的对应关系	8 入库建图	8.3.3 向量化与索引	**必须**	系统应以切片编号作为向量的唯一标识，每个切片有且只有一个当前向量，不得出现有向量无切片或有切片无向量；切片按 FR-STO-09 下线时，其向量应同时从可检索集合中移除，索引重建时物理删除，检索结果不得返回已下线切片的向量。	AC-323	统计某一知识版本的切片数与向量数，两者相等。	未执行		
324	**FR-STO-18**	向量与切片的对应关系	8 入库建图	8.3.3 向量化与索引	**必须**	系统应以切片编号作为向量的唯一标识，每个切片有且只有一个当前向量，不得出现有向量无切片或有切片无向量；切片按 FR-STO-09 下线时，其向量应同时从可检索集合中移除，索引重建时物理删除，检索结果不得返回已下线切片的向量。	AC-324	按切片编号逐条反查向量，全部命中；每个切片只有一条当前向量记录。	未执行		
325	**FR-STO-18**	向量与切片的对应关系	8 入库建图	8.3.3 向量化与索引	**必须**	系统应以切片编号作为向量的唯一标识，每个切片有且只有一个当前向量，不得出现有向量无切片或有切片无向量；切片按 FR-STO-09 下线时，其向量应同时从可检索集合中移除，索引重建时物理删除，检索结果不得返回已下线切片的向量。	AC-325	数据中不存在无对应切片的向量记录。	未执行		
326	**FR-STO-18**	向量与切片的对应关系	8 入库建图	8.3.3 向量化与索引	**必须**	系统应以切片编号作为向量的唯一标识，每个切片有且只有一个当前向量，不得出现有向量无切片或有切片无向量；切片按 FR-STO-09 下线时，其向量应同时从可检索集合中移除，索引重建时物理删除，检索结果不得返回已下线切片的向量。	AC-326	知识文档升版后，用旧版本原文中的句子检索，返回结果中不出现旧版本切片。	未执行		
327	**FR-STO-18**	向量与切片的对应关系	8 入库建图	8.3.3 向量化与索引	**必须**	系统应以切片编号作为向量的唯一标识，每个切片有且只有一个当前向量，不得出现有向量无切片或有切片无向量；切片按 FR-STO-09 下线时，其向量应同时从可检索集合中移除，索引重建时物理删除，检索结果不得返回已下线切片的向量。	AC-327	索引重建后统计向量总数，数量等于当前版本的切片数。	未执行		
328	**FR-STO-18**	向量与切片的对应关系	8 入库建图	8.3.3 向量化与索引	**必须**	系统应以切片编号作为向量的唯一标识，每个切片有且只有一个当前向量，不得出现有向量无切片或有切片无向量；切片按 FR-STO-09 下线时，其向量应同时从可检索集合中移除，索引重建时物理删除，检索结果不得返回已下线切片的向量。	AC-328	旧版本的切片与向量仍可按版本号查到下线记录。	未执行		
329	**FR-STO-20**	向量索引的构建与重建	8 入库建图	8.3.3 向量化与索引	**应该**	系统应在入库时构建向量索引，并在触发条件满足时重建；重建期间检索应保持可用，重建完成前不得返回新旧索引混合的结果。	AC-329	入库完成后检索可返回结果，索引状态显示为「已构建」。	未执行		

序号	需求编号	需求标题	所属章节	功能组	优先级	需求描述	验收编号	验收标准	执行结果	证据位置	备注
330	**FR-STO-20**	向量索引的构建与重建	8 入库建图	8.3.3 向量化与索引	**应该**	系统应在入库时构建向量索引，并在触发条件满足时重建；重建期间检索应保持可用，重建完成前不得返回新旧索引混合的结果。	AC-330	切片变更累积超过设定比例后，任务列表出现重建任务，重建完成后索引版本号递增。	未执行		
331	**FR-STO-20**	向量索引的构建与重建	8 入库建图	8.3.3 向量化与索引	**应该**	系统应在入库时构建向量索引，并在触发条件满足时重建；重建期间检索应保持可用，重建完成前不得返回新旧索引混合的结果。	AC-331	重建过程中连续提交 5 次检索，全部返回结果且无超时，结果中不出现新旧索引混合的重复命中。	未执行		
332	**FR-STO-21**	检索候选集的范围限定	8 入库建图	8.3.3 向量化与索引	**必须**	检索应先在知识版本与应用系统范围内限定候选集，再计算相似度并排序；不得跨知识版本或跨应用系统混检。	AC-332	两个应用系统存在同名程序，在 A 系统范围内提问，返回结果只引用 A 系统的切片。	未执行		
333	**FR-STO-21**	检索候选集的范围限定	8 入库建图	8.3.3 向量化与索引	**必须**	检索应先在知识版本与应用系统范围内限定候选集，再计算相似度并排序；不得跨知识版本或跨应用系统混检。	AC-333	指定旧知识版本提问，命中的切片版本号全部为该版本。	未执行		
334	**FR-STO-21**	检索候选集的范围限定	8 入库建图	8.3.3 向量化与索引	**必须**	检索应先在知识版本与应用系统范围内限定候选集，再计算相似度并排序；不得跨知识版本或跨应用系统混检。	AC-334	不指定版本提问时按当前版本检索，结果中不混入其他版本的切片。	未执行		
335	**FR-STO-30**	关系链路问题的检索覆盖	8 入库建图	8.3.3 向量化与索引	**必须**	关系链路类问题的检索结果，应覆盖该问题所涉对象在图谱中的可达闭包；闭包内对象在检索库中没有对应切片的，应答中应显式标注该对象缺切片，不得静默略过。仅按相似度取前若干切片、以命中条数替代覆盖的做法不满足本要求——链路中某一段的措辞与问题本就不相似，排序永远把它排在尾部，把条数调大带进来的是噪声。	AC-335	构造跨 4 个程序的链路（改动入口程序的某字段会影响下游 3 个程序），提问「改这个程序影响谁」，应答覆盖全部 4 个程序；只给出其中 2~3 个的判为不通过。	未执行		
336	**FR-STO-30**	关系链路问题的检索覆盖	8 入库建图	8.3.3 向量化与索引	**必须**	关系链路类问题的检索结果，应覆盖该问题所涉对象在图谱中的可达闭包；闭包内对象在检索库中没有对应切片的，应答中应显式标注该对象缺切片，不得静默略过。仅按相似度取前若干切片、以命中条数替代覆盖的做法不满足本要求——链路中某一段的措辞与问题本就不相似，排序永远把它排在尾部，把条数调大带进来的是噪声。	AC-336	链路中某对象在检索库中没有切片时，应答显式列出该对象并标注缺切片；以「省略该对象后按剩余部分作答、不作任何标注」为反例验收。	未执行		
337	**FR-STO-30**	关系链路问题的检索覆盖	8 入库建图	8.3.3 向量化与索引	**必须**	关系链路类问题的检索结果，应覆盖该问题所涉对象在图谱中的可达闭包；闭包内对象在检索库中没有对应切片的，应答中应显式标注该对象缺切片，不得静默略过。仅按相似度取前若干切片、以命中条数替代覆盖的做法不满足本要求——链路中某一段的措辞与问题本就不相似，排序永远把它排在尾部，把条数调大带进来的是噪声。	AC-337	同一问题连续提问两次，覆盖的对象集合相同；以「两次覆盖的对象不相同」为反例验收。	未执行		
338	**FR-STO-22**	相似度口径的一致	8 入库建图	8.3.3 向量化与索引	**应该**	同一索引内的向量应使用同一相似度度量与同一归一化方式；度量或归一化方式变更时，应随嵌入模型版本一并全量重算，不得在同一索引内混用两种口径。	AC-338	索引元数据中记有相似度度量与归一化方式，同一索引内的取值唯一。	未执行		
339	**FR-STO-22**	相似度口径的一致	8 入库建图	8.3.3 向量化与索引	**应该**	同一索引内的向量应使用同一相似度度量与同一归一化方式；度量或归一化方式变更时，应随嵌入模型版本一并全量重算，不得在同一索引内混用两种口径。	AC-339	变更度量方式后触发重算，在同一索引内查不到两种度量并存的情况。	未执行		
340	**FR-STO-22**	相似度口径的一致	8 入库建图	8.3.3 向量化与索引	**应该**	同一索引内的向量应使用同一相似度度量与同一归一化方式；度量或归一化方式变更时，应随嵌入模型版本一并全量重算，不得在同一索引内混用两种口径。	AC-340	同一问题在同一索引内连续检索两次，返回的命中次序与分值一致。	未执行		
341	**FR-STO-06**	图谱节点的证据位置	8 入库建图	8.3.4 图谱建立	**必须**	图谱中的节点与关系应记录来源与证据位置，取值可为源码行、JCL 的 STEP 或 DD 名称。	AC-341	抽查图谱中任一条关系，可看到其来源与证据位置。	未执行		
342	**FR-STO-06**	图谱节点的证据位置	8 入库建图	8.3.4 图谱建立	**必须**	图谱中的节点与关系应记录来源与证据位置，取值可为源码行、JCL 的 STEP 或 DD 名称。	AC-342	按证据位置可反查引用该位置的全部节点与关系。	未执行		
343	**FR-STO-06**	图谱节点的证据位置	8 入库建图	8.3.4 图谱建立	**必须**	图谱中的节点与关系应记录来源与证据位置，取值可为源码行、JCL 的 STEP 或 DD 名称。	AC-343	两个应用系统访问同一物理数据集时，图谱中存在对应的跨系统关系。	未执行		
344	**FR-STO-23**	节点与关系的类型受限	8 入库建图	8.3.4 图谱建立	**必须**	图谱的节点与关系应只使用表 8-5 列出的类型，新增类型须先更新清单再入库；入库过程中不得自行产生清单外的类型名。	AC-344	建库后按类型统计节点与关系，出现的类型全部在表 8-5 的清单内。	未执行		
345	**FR-STO-23**	节点与关系的类型受限	8 入库建图	8.3.4 图谱建立	**必须**	图谱的节点与关系应只使用表 8-5 列出的类型，新增类型须先更新清单再入库；入库过程中不得自行产生清单外的类型名。	AC-345	构造一条使用清单外类型的入库请求，请求被拒绝并记录原因，图谱中不出现该类型。	未执行		
346	**FR-STO-23**	节点与关系的类型受限	8 入库建图	8.3.4 图谱建立	**必须**	图谱的节点与关系应只使用表 8-5 列出的类型，新增类型须先更新清单再入库；入库过程中不得自行产生清单外的类型名。	AC-346	把新类型加入配置清单后重放同一请求，入库成功并可按该类型统计到节点。	未执行		

序号	需求编号	需求标题	所属章节	功能组	优先级	需求描述	验收编号	验收标准	执行结果	证据位置	备注
347	**FR-STO-24**	按唯一键收敛	8 入库建图	8.3.4 图谱建立	**必须**	同一对象重复入库时，应按唯一键覆盖更新已有的节点与关系，不得产生重复节点，也不得留下指向同一对象的平行关系；被引用但不在本轮范围内的对象应落为占位节点，纳入范围后按同一唯一键回填，不另建节点。	AC-347	同一程序连续入库两次，图谱中该程序节点唯一，节点总数不变。	未执行		
348	**FR-STO-24**	按唯一键收敛	8 入库建图	8.3.4 图谱建立	**必须**	同一对象重复入库时，应按唯一键覆盖更新已有的节点与关系，不得产生重复节点，也不得留下指向同一对象的平行关系；被引用但不在本轮范围内的对象应落为占位节点，纳入范围后按同一唯一键回填，不另建节点。	AC-348	两次入库后该程序的调用边不重复，边数与首次一致。	未执行		
349	**FR-STO-24**	按唯一键收敛	8 入库建图	8.3.4 图谱建立	**必须**	同一对象重复入库时，应按唯一键覆盖更新已有的节点与关系，不得产生重复节点，也不得留下指向同一对象的平行关系；被引用但不在本轮范围内的对象应落为占位节点，纳入范围后按同一唯一键回填，不另建节点。	AC-349	程序改名后重新入库，旧节点标记为下线，新节点按新唯一键建立。	未执行		
350	**FR-STO-24**	按唯一键收敛	8 入库建图	8.3.4 图谱建立	**必须**	同一对象重复入库时，应按唯一键覆盖更新已有的节点与关系，不得产生重复节点，也不得留下指向同一对象的平行关系；被引用但不在本轮范围内的对象应落为占位节点，纳入范围后按同一唯一键回填，不另建节点。	AC-350	某程序调用一个不在本轮范围内的子程序，图谱中该子程序为占位节点并标「未在本轮范围」。	未执行		
351	**FR-STO-24**	按唯一键收敛	8 入库建图	8.3.4 图谱建立	**必须**	同一对象重复入库时，应按唯一键覆盖更新已有的节点与关系，不得产生重复节点，也不得留下指向同一对象的平行关系；被引用但不在本轮范围内的对象应落为占位节点，纳入范围后按同一唯一键回填，不另建节点。	AC-351	占位节点的属性只有对象名、键值与出处位置，不含正文内容。	未执行		
352	**FR-STO-24**	按唯一键收敛	8 入库建图	8.3.4 图谱建立	**必须**	同一对象重复入库时，应按唯一键覆盖更新已有的节点与关系，不得产生重复节点，也不得留下指向同一对象的平行关系；被引用但不在本轮范围内的对象应落为占位节点，纳入范围后按同一唯一键回填，不另建节点。	AC-352	把该子程序纳入范围后重新生成，占位节点回填正文，节点唯一键不变且未新增节点。	未执行		
353	**FR-STO-26**	图的边不得由模型推断	8 入库建图	8.3.4 图谱建立	**必须**	图谱中的边应只来自结构事实与经人工确认的条目；不得由模型推断对象之间的调用、读写或业务相关性并据此建边。	AC-353	取一组无调用关系的程序执行生成与入库，图谱中两者之间不存在调用边。	未执行		
354	**FR-STO-26**	图的边不得由模型推断	8 入库建图	8.3.4 图谱建立	**必须**	图谱中的边应只来自结构事实与经人工确认的条目；不得由模型推断对象之间的调用、读写或业务相关性并据此建边。	AC-354	构造模型给出「疑似相关」结论的用例，该结论只出现在疑点清单，图谱中无对应边。	未执行		
355	**FR-STO-26**	图的边不得由模型推断	8 入库建图	8.3.4 图谱建立	**必须**	图谱中的边应只来自结构事实与经人工确认的条目；不得由模型推断对象之间的调用、读写或业务相关性并据此建边。	AC-355	逐条检查图谱中的边，每条边均可回溯到结构事实的证据位置，无法回溯的边数为 0。	未执行		
356	**FR-STO-27**	节点与关系的下线	8 入库建图	8.3.4 图谱建立	**必须**	知识条目被废止或其版本下线时，对应的节点与关系应一并下线；下线后的节点不得出现在浏览与检索结果中，指向它的占位引用保留。	AC-356	知识条目被废止后，图谱中该条目的节点不再出现在浏览结果。	未执行		
357	**FR-STO-27**	节点与关系的下线	8 入库建图	8.3.4 图谱建立	**必须**	知识条目被废止或其版本下线时，对应的节点与关系应一并下线；下线后的节点不得出现在浏览与检索结果中，指向它的占位引用保留。	AC-357	与该节点关联的边一并下线，按所属程序查邻居时不返回该条目。	未执行		
358	**FR-STO-27**	节点与关系的下线	8 入库建图	8.3.4 图谱建立	**必须**	知识条目被废止或其版本下线时，对应的节点与关系应一并下线；下线后的节点不得出现在浏览与检索结果中，指向它的占位引用保留。	AC-358	其他节点指向它的占位引用仍保留，标记为已下线。	未执行		
359	**FR-STO-31**	边的节点粒度	8 入库建图	8.3.4 图谱建立	**必须**	读写、调用、触发边应挂在能够定位到的最细节点上：程序内挂段落节点，作业内挂作业步骤，交易挂交易节点；段落与作业步骤分别以「包含」关系连到	AC-359	解析含同一程序内两段代码分别访问两个文件的样例（§1500 读 AUTHFILE、§1600 写 ACCTFILE）后，图谱中该程序的两个段落节点各带一条「读写」边指向对应文件；以「只在程序节点上有一条读写边、两	未执行		
360	**FR-STO-31**	边的节点粒度	8 入库建图	8.3.4 图谱建立	**必须**	读写、调用、触发边应挂在能够定位到的最细节点上：程序内挂段落节点，作业内挂作业步骤，交易挂交易节点；段落与作业步骤分别以「包含」关系连到	AC-360	查询「ACCTFILE 被哪一段代码写过」，返回段落编号与行号区间，且区间覆盖实际 WRITE 语句所在行；只返回程序名、不给段落与行号的判为不通过。	未执行		
361	**FR-STO-31**	边的节点粒度	8 入库建图	8.3.4 图谱建立	**必须**	读写、调用、触发边应挂在能够定位到的最细节点上：程序内挂段落节点，作业内挂作业步骤，交易挂交易节点；段落与作业步骤分别以「包含」关系连到	AC-361	程序级「谁用过 ACCTFILE」由段落边沿「包含」向上聚合得出，与直接查段落级边得到的程序集合一致；以「程序级另存一份边、与段落级边不一致」为反例验收。	未执行		
362	**FR-STO-31**	边的节点粒度	8 入库建图	8.3.4 图谱建立	**必须**	读写、调用、触发边应挂在能够定位到的最细节点上：程序内挂段落节点，作业内挂作业步骤，交易挂交易节点；段落与作业步骤分别以「包含」关系连到	AC-362	JCL 含两个 EXEC 步骤、各自访问不同数据集时，两条「读写」边分别挂在对应作业步骤节点上；以「两条边都挂作业节点、分不出是哪个步骤访问」为反例验收。	未执行		
363	**FR-STO-31**	边的节点粒度	8 入库建图	8.3.4 图谱建立	**必须**	读写、调用、触发边应挂在能够定位到的最细节点上：程序内挂段落节点，作业内挂作业步骤，交易挂交易节点；段落与作业步骤分别以「包含」关系连到	AC-363	只能定位到程序整体的资料，允许边落程序节点且证据位置注明「仅到程序」；以「证据位置留空」或「填一个与该程序内任何语句都不对应的行号」为反例验收。	未执行		
364	**FR-STO-32**	可达闭包的遍历方向	8 入库建图	8.3.4 图谱建立	**必须**	可达闭包应逐类关系定义可遍历方向，不得一律沿出边。「调用」与「读写」须支持反向：由被访问的文件或表反查访问它的程序与段落，由被调用程序反查	AC-364	以文件节点为起点提问「ACCTFILE 被哪些程序读写」，返回访问它的程序与段落集合；返回空集或只返回该文件自身的判为不通过。	未执行		

序号	需求编号	需求标题	所属章节	功能组	优先级	需求描述	验收编号	验收标准	执行结果	证据位置	备注
365	**FR-STO-32**	可达闭包的遍历方向	8 入库建图	8.3.4 图谱建立	**必须**	可达闭包应逐类关系定义可遍历方向，不得一律沿出边。「调用」与「读写」须支持反向：由被访问的文件或表反查访问它的程序与段落，由被调用程序反查	AC-365	以程序节点为起点分别提问「它调用了谁」与「谁调用了它」，前者返回下游程序集合、后者返回上游程序集合，两者互不相同；以「两个方向返回同一集合」为反例验收。	未执行		
366	**FR-STO-32**	可达闭包的遍历方向	8 入库建图	8.3.4 图谱建立	**必须**	可达闭包应逐类关系定义可遍历方向，不得一律沿出边。「调用」与「读写」须支持反向：由被访问的文件或表反查访问它的程序与段落，由被调用程序反查	AC-366	「包含」只沿出边：由程序取到其段落，不得由段落反查程序后再当作链路扩展对象；以「闭包结果中出现同程序下与该问题无关的段落」为反例验收。	未执行		
367	**FR-STO-32**	可达闭包的遍历方向	8 入库建图	8.3.4 图谱建立	**必须**	可达闭包应逐类关系定义可遍历方向，不得一律沿出边。「调用」与「读写」须支持反向：由被访问的文件或表反查访问它的程序与段落，由被调用程序反查	AC-367	「归属」不参与闭包扩展：以「闭包结果中出现同一应用系统下与该问题无关的对象」为反例验收。	未执行		
368	**FR-STO-32**	可达闭包的遍历方向	8 入库建图	8.3.4 图谱建立	**必须**	可达闭包应逐类关系定义可遍历方向，不得一律沿出边。「调用」与「读写」须支持反向：由被访问的文件或表反查访问它的程序与段落，由被调用程序反查	AC-368	反向得到的路径在应答中标注方向并说明「由被访问方反查得到」；以「把反向路径展示为正向调用顺序」为反例验收。	未执行		
369	**FR-STO-01**	三类存储的分工	8 入库建图	8.3.5 存储分工与准入	**必须**	图谱、向量库、原件区三类存储应各司其职，同一份内容不得在三处重复存放。	AC-369	抽查一条知识，能说明其三处各自存放的内容。	未执行		
370	**FR-STO-01**	三类存储的分工	8 入库建图	8.3.5 存储分工与准入	**必须**	图谱、向量库、原件区三类存储应各司其职，同一份内容不得在三处重复存放。	AC-370	同一段文本不出现在向量库的两个不同条目中。	未执行		
371	**FR-STO-01**	三类存储的分工	8 入库建图	8.3.5 存储分工与准入	**必须**	图谱、向量库、原件区三类存储应各司其职，同一份内容不得在三处重复存放。	AC-371	原件区中的内容在入库后不可修改。	未执行		
372	**FR-STO-02**	切片的元数据与定位单位	8 入库建图	8.3.5 存储分工与准入	**必须**	每个切片应携带来源类型、来源级别、对象编号、定位信息与版本号五项元数据，字段取值见表 8-2，定位应细化到表 8-4 规定的定位单位；五项缺任一项或定位只到文件名的，不得进入检索库。	AC-372	抽查任一检索结果，可判断其来源为原文、生成文档还是源码。	未执行		
373	**FR-STO-02**	切片的元数据与定位单位	8 入库建图	8.3.5 存储分工与准入	**必须**	每个切片应携带来源类型、来源级别、对象编号、定位信息与版本号五项元数据，字段取值见表 8-2，定位应细化到表 8-4 规定的定位单位；五项缺任一项或定位只到文件名的，不得进入检索库。	AC-373	任一切片可定位到具体段落或源码行。	未执行		
374	**FR-STO-02**	切片的元数据与定位单位	8 入库建图	8.3.5 存储分工与准入	**必须**	每个切片应携带来源类型、来源级别、对象编号、定位信息与版本号五项元数据，字段取值见表 8-2，定位应细化到表 8-4 规定的定位单位；五项缺任一项或定位只到文件名的，不得进入检索库。	AC-374	缺任一元数据的切片不写入检索库。	未执行		
375	**FR-STO-03**	源码切片的检索与使用限制	8 入库建图	8.3.5 存储分工与准入	**应该**	源码切片应允许被检索，但须标记为「原始证据」，默认不进入回答依据；经人工修正并确认后方可作为结论支撑。	AC-375	源码切片可被检索命中，命中结果标注为「原始证据」。	未执行		
376	**FR-STO-03**	源码切片的检索与使用限制	8 入库建图	8.3.5 存储分工与准入	**应该**	源码切片应允许被检索，但须标记为「原始证据」，默认不进入回答依据；经人工修正并确认后方可作为结论支撑。	AC-376	默认配置下源码切片不出现在回答的依据列表中。	未执行		
377	**FR-STO-03**	源码切片的检索与使用限制	8 入库建图	8.3.5 存储分工与准入	**应该**	源码切片应允许被检索，但须标记为「原始证据」，默认不进入回答依据；经人工修正并确认后方可作为结论支撑。	AC-377	源码切片经人工修正并确认后，可作为结论支撑出现在依据列表中。	未执行		
378	**FR-STO-04**	核验不成立内容的可检索与标注	8 入库建图	8.3.5 存储分工与准入	**必须**	核验不成立的内容应仍然入库并可被检索，来源级别降为 L4 并在每条命中结果上标「仅供参考」；不得因核验不成立而把内容排除在检索集合之外，也不得让它以未标注的形式出现在回答中。	AC-378	构造一条核验不成立（L4）的内容，该内容照常入库，切片与向量均正常生成，检索集合的总条数不因核验结果变化。	未执行		
379	**FR-STO-04**	核验不成立内容的可检索与标注	8 入库建图	8.3.5 存储分工与准入	**必须**	核验不成立的内容应仍然入库并可被检索，来源级别降为 L4 并在每条命中结果上标「仅供参考」；不得因核验不成立而把内容排除在检索集合之外，也不得让它以未标注的形式出现在回答中。	AC-379	该内容的来源级别为 L4，界面标注与表 7-5 一致。	未执行		
380	**FR-STO-04**	核验不成立内容的可检索与标注	8 入库建图	8.3.5 存储分工与准入	**必须**	核验不成立的内容应仍然入库并可被检索，来源级别降为 L4 并在每条命中结果上标「仅供参考」；不得因核验不成立而把内容排除在检索集合之外，也不得让它以未标注的形式出现在回答中。	AC-380	检索集合的总条数不因核验结果而变化，核验不成立的内容未被排除。	未执行		
381	**FR-STO-05**	按来源级别过滤检索结果	8 入库建图	8.3.5 存储分工与准入	**必须**	检索应支持按来源级别过滤，过滤维度为 L1a、L1b、L2、L3、L4 五级，取值定义见表 7-5。	AC-381	可按单个或多个级别过滤，结果与级别定义一致。	未执行		
382	**FR-STO-05**	按来源级别过滤检索结果	8 入库建图	8.3.5 存储分工与准入	**必须**	检索应支持按来源级别过滤，过滤维度为 L1a、L1b、L2、L3、L4 五级，取值定义见表 7-5。	AC-382	检索结果页显示当前生效的过滤条件，可一键清除。	未执行		
383	**FR-STO-05**	按来源级别过滤检索结果	8 入库建图	8.3.5 存储分工与准入	**必须**	检索应支持按来源级别过滤，过滤维度为 L1a、L1b、L2、L3、L4 五级，取值定义见表 7-5。	AC-383	过滤不改变索引内容。	未执行		
384	**FR-STO-07**	中间产物的可重建性	8 入库建图	8.3.6 证据与版本	**应该**	结构事实、文档结构化文本、解析报告与核验报告应可按原件重建，不保留历史版本。	AC-384	删除中间产物后，按原件重新解析可完整重建。	未执行		
385	**FR-STO-07**	中间产物的可重建性	8 入库建图	8.3.6 证据与版本	**应该**	结构事实、文档结构化文本、解析报告与核验报告应可按原件重建，不保留历史版本。	AC-385	重建后的产物与原产物在结构上一致。	未执行		
386	**FR-STO-07**	中间产物的可重建性	8 入库建图	8.3.6 证据与版本	**应该**	结构事实、文档结构化文本、解析报告与核验报告应可按原件重建，不保留历史版本。	AC-386	重建不影响知识文档与审核记录。	未执行		
387	**FR-STO-08**	知识文档与审核记录的版本	8 入库建图	8.3.6 证据与版本	**应该**	知识文档与审核记录应保留版本，重新生成或修改不得覆盖旧版本。	AC-387	重新生成同一程序的知识文档后，历史版本仍可查到。	未执行		

序号	需求编号	需求标题	所属章节	功能组	优先级	需求描述	验收编号	验收标准	执行结果	证据位置	备注
388	FR-STO-08	知识文档与审核记录的版本	8 入库建图	8.3.6 证据与版本	应该	知识文档与审核记录应保留版本，重新生成或修改不得覆盖旧版本。	AC-388	每个版本关联其对应的审核记录。	未执行		
389	FR-STO-08	知识文档与审核记录的版本	8 入库建图	8.3.6 证据与版本	应该	知识文档与审核记录应保留版本，重新生成或修改不得覆盖旧版本。	AC-389	版本之间可对比查看差异。	未执行		
390	FR-STO-09	旧切片随版本下线	8 入库建图	8.3.6 证据与版本	必须	知识文档或经确认的经验条目产生新版本后，旧版本对应的切片应下线，不得与新版本切片同时出现在检索结果中；下线记录保留，可按版本回溯。	AC-390	同一知识条目或经确认的经验条目生成第二版并入库后，检索结果中只出现第二版的切片。	未执行		
391	FR-STO-09	旧切片随版本下线	8 入库建图	8.3.6 证据与版本	必须	知识文档或经确认的经验条目产生新版本后，旧版本对应的切片应下线，不得与新版本切片同时出现在检索结果中；下线记录保留，可按版本回溯。	AC-391	仅命中旧版内容的查询，不返回该旧版切片。	未执行		
392	FR-STO-09	旧切片随版本下线	8 入库建图	8.3.6 证据与版本	必须	知识文档或经确认的经验条目产生新版本后，旧版本对应的切片应下线，不得与新版本切片同时出现在检索结果中；下线记录保留，可按版本回溯。	AC-392	旧版切片保留为已下线状态，按版本号可查询到其下线时间。	未执行		
393	FR-GRP-07	浏览不触发后台任务	9 图谱浏览	9.3.1 触发与执行	应该	图谱浏览应由使用者按需打开，打开动作只读取已入库的图谱与切片，不得触发解析、知识生成或入库任务；视图是只读消费入口，不产生新知识，也不改变图谱内容。	AC-393	打开图谱视图后，解析、生成、入库三类任务的排队数不发生变化。	未执行		
394	FR-GRP-07	浏览不触发后台任务	9 图谱浏览	9.3.1 触发与执行	应该	图谱浏览应由使用者按需打开，打开动作只读取已入库的图谱与切片，不得触发解析、知识生成或入库任务；视图是只读消费入口，不产生新知识，也不改变图谱内容。	AC-394	关闭并重新打开同一节点的子图，节点与边的内容一致，无新增。	未执行		
395	FR-GRP-07	浏览不触发后台任务	9 图谱浏览	9.3.1 触发与执行	应该	图谱浏览应由使用者按需打开，打开动作只读取已入库的图谱与切片，不得触发解析、知识生成或入库任务；视图是只读消费入口，不产生新知识，也不改变图谱内容。	AC-395	视图内不出现编辑、入库或重新生成类操作入口。	未执行		
396	FR-GRP-01	起点与子图范围	9 图谱浏览	9.3.2 视图与交互	必须	系统应从指定起点出发展开子图，不渲染全图；起点可为程序、交易或数据集。	AC-396	指定一个程序后，图中只出现该程序的邻域节点。	未执行		
397	FR-GRP-01	起点与子图范围	9 图谱浏览	9.3.2 视图与交互	必须	系统应从指定起点出发展开子图，不渲染全图；起点可为程序、交易或数据集。	AC-397	切换起点后，图重新渲染且不残留上一视图的节点。	未执行		
398	FR-GRP-01	起点与子图范围	9 图谱浏览	9.3.2 视图与交互	必须	系统应从指定起点出发展开子图，不渲染全图；起点可为程序、交易或数据集。	AC-398	加载过程中不请求全量图谱数据。	未执行		
399	FR-GRP-02	浏览视图固定 2 跳	9 图谱浏览	9.3.2 视图与交互	必须	浏览视图应从起点对象固定展开 2 跳关系，不得由使用者逐层无限展开；该限制只作用于浏览视图。	AC-399	默认展示 2 跳，图中节点与关系数量可与图谱数据核对。	未执行		
400	FR-GRP-02	浏览视图固定 2 跳	9 图谱浏览	9.3.2 视图与交互	必须	浏览视图应从起点对象固定展开 2 跳关系，不得由使用者逐层无限展开；该限制只作用于浏览视图。	AC-400	1 跳与 2 跳的节点集合符合邻域定义。	未执行		
401	FR-GRP-02	浏览视图固定 2 跳	9 图谱浏览	9.3.2 视图与交互	必须	浏览视图应从起点对象固定展开 2 跳关系，不得由使用者逐层无限展开；该限制只作用于浏览视图。	AC-401	界面标注当前跳数。	未执行		
402	FR-GRP-02	浏览视图固定 2 跳	9 图谱浏览	9.3.2 视图与交互	必须	浏览视图应从起点对象固定展开 2 跳关系，不得由使用者逐层无限展开；该限制只作用于浏览视图。	AC-402	按需查询接口可指定 3 跳及以上，返回结果不受浏览视图 2 跳的限制。	未执行		
403	FR-GRP-02	浏览视图固定 2 跳	9 图谱浏览	9.3.2 视图与交互	必须	浏览视图应从起点对象固定展开 2 跳关系，不得由使用者逐层无限展开；该限制只作用于浏览视图。	AC-403	使用按需查询后返回浏览视图，跳数仍为 2 跳，两个入口的参数互不影响。	未执行		
404	FR-GRP-03	默认关系类型	9 图谱浏览	9.3.2 视图与交互	应该	视图应默认只显示调用、文件访问、表访问、包含四类关系，其余关系作为可展开项。	AC-404	默认图中只出现四类关系。	未执行		
405	FR-GRP-03	默认关系类型	9 图谱浏览	9.3.2 视图与交互	应该	视图应默认只显示调用、文件访问、表访问、包含四类关系，其余关系作为可展开项。	AC-405	其余关系可通过展开操作查看，展开后仍可收起。	未执行		
406	FR-GRP-03	默认关系类型	9 图谱浏览	9.3.2 视图与交互	应该	视图应默认只显示调用、文件访问、表访问、包含四类关系，其余关系作为可展开项。	AC-406	展开与收起不改变节点位置。	未执行		
407	FR-GRP-04	业务线分图	9 图谱浏览	9.3.2 视图与交互	必须	视图应按业务线切分，ATM 与 GATS 不混在同一张图中。	AC-407	切换到另一业务线后，图中不出现不属于该业务线的节点。	未执行		
408	FR-GRP-04	业务线分图	9 图谱浏览	9.3.2 视图与交互	必须	视图应按业务线切分，ATM 与 GATS 不混在同一张图中。	AC-408	跨业务线的共享数据集以边界节点形式提示，不直接展开。	未执行		
409	FR-GRP-05	节点与边的视觉区分	9 图谱浏览	9.3.2 视图与交互	应该	节点应按类型着色，边应按来源级别区分样式，使解析直出与人工确认的关系可分辨。	AC-409	节点颜色与类型的对应关系在界面上有图例。	未执行		
410	FR-GRP-05	节点与边的视觉区分	9 图谱浏览	9.3.2 视图与交互	应该	节点应按类型着色，边应按来源级别区分样式，使解析直出与人工确认的关系可分辨。	AC-410	边的样式可区分解析直出与人工确认两类。	未执行		
411	FR-GRP-05	节点与边的视觉区分	9 图谱浏览	9.3.2 视图与交互	应该	节点应按类型着色，边应按来源级别区分样式，使解析直出与人工确认的关系可分辨。	AC-411	颜色与样式在黑白打印下仍可通过线型区分。	未执行		
412	FR-GRP-06	节点侧栏	9 图谱浏览	9.3.2 视图与交互	必须	点击节点应弹出侧栏，显示该对象的知识文档入口、来源级别与内容状态。	AC-412	点击节点后侧栏显示三项内容。	未执行		
413	FR-GRP-06	节点侧栏	9 图谱浏览	9.3.2 视图与交互	必须	点击节点应弹出侧栏，显示该对象的知识文档入口、来源级别与内容状态。	AC-413	知识文档入口可跳转到对应文档。	未执行		
414	FR-GRP-06	节点侧栏	9 图谱浏览	9.3.2 视图与交互	必须	点击节点应弹出侧栏，显示该对象的知识文档入口、来源级别与内容状态。	AC-414	侧栏内容与知识文档头部一致。	未执行		

序号	需求编号	需求标题	所属章节	功能组	优先级	需求描述	验收编号	验收标准	执行结果	证据位置	备注
415	**FR-QA-19**	提问作为执行单元	10 问答应答	10.3.1 触发与执行	**必须**	问答应答应以单次提问为执行单元，使用者提交问题即触发检索与回答，系统不得要求预先配置查询模板；单次提问的检索路径与各环节耗时按 FR-QA-11 留存，用于经验累积与低效查询标记。	AC-415	在问答框提交问题即返回回答，无需预先配置查询模板或选择检索策略。	未执行		
416	**FR-QA-19**	提问作为执行单元	10 问答应答	10.3.1 触发与执行	**必须**	问答应答应以单次提问为执行单元，使用者提交问题即触发检索与回答，系统不得要求预先配置查询模板；单次提问的检索路径与各环节耗时按 FR-QA-11 留存，用于经验累积与低效查询标记。	AC-416	一次提问生成一条会话记录与一份检索路径记录，两份记录按查询编号可互查。	未执行		
417	**FR-QA-19**	提问作为执行单元	10 问答应答	10.3.1 触发与执行	**必须**	问答应答应以单次提问为执行单元，使用者提交问题即触发检索与回答，系统不得要求预先配置查询模板；单次提问的检索路径与各环节耗时按 FR-QA-11 留存，用于经验累积与低效查询标记。	AC-417	连续提交三个不同问题，生成三个独立的查询编号，不合并为同一条记录。	未执行		
418	**FR-QA-01**	必出四项	10 问答应答	10.3.2 回答构成	**必须**	每条回答应包含分条结论、依据、来源分级、置信度四项，字段要求见表 10-1。	AC-418	任一问题的回答四项齐全。	未执行		
419	**FR-QA-01**	必出四项	10 问答应答	10.3.2 回答构成	**必须**	每条回答应包含分条结论、依据、来源分级、置信度四项，字段要求见表 10-1。	AC-419	四项的排列顺序与格式在同类问题间保持一致。	未执行		
420	**FR-QA-01**	必出四项	10 问答应答	10.3.2 回答构成	**必须**	每条回答应包含分条结论、依据、来源分级、置信度四项，字段要求见表 10-1。	AC-420	依据为空的回答不视为合格回答。	未执行		
421	**FR-QA-02**	可选三项的展示与组织	10 问答应答	10.3.2 回答构成	**应该**	处理建议、推理过程与图谱路径应按表 10-1 的「是否必出」按问题类型选择性展示，不默认全部出现；处理建议应由检索结果组织，不由模型自由生成，依据不足时应说明需人工确认。	AC-421	事实类问题的回答不出现处理建议。	未执行		
422	**FR-QA-02**	可选三项的展示与组织	10 问答应答	10.3.2 回答构成	**应该**	处理建议、推理过程与图谱路径应按表 10-1 的「是否必出」按问题类型选择性展示，不默认全部出现；处理建议应由检索结果组织，不由模型自由生成，依据不足时应说明需人工确认。	AC-422	建议类问题的回答出现处理建议。	未执行		
423	**FR-QA-02**	可选三项的展示与组织	10 问答应答	10.3.2 回答构成	**应该**	处理建议、推理过程与图谱路径应按表 10-1 的「是否必出」按问题类型选择性展示，不默认全部出现；处理建议应由检索结果组织，不由模型自由生成，依据不足时应说明需人工确认。	AC-423	三项的出现规则可按问题类型配置。	未执行		
424	**FR-QA-02**	可选三项的展示与组织	10 问答应答	10.3.2 回答构成	**应该**	处理建议、推理过程与图谱路径应按表 10-1 的「是否必出」按问题类型选择性展示，不默认全部出现；处理建议应由检索结果组织，不由模型自由生成，依据不足时应说明需人工确认。	AC-424	每条处理建议可对应到至少一条检索结果。	未执行		
425	**FR-QA-02**	可选三项的展示与组织	10 问答应答	10.3.2 回答构成	**应该**	处理建议、推理过程与图谱路径应按表 10-1 的「是否必出」按问题类型选择性展示，不默认全部出现；处理建议应由检索结果组织，不由模型自由生成，依据不足时应说明需人工确认。	AC-425	依据不足时回答出现「依据不足，建议人工确认」，不给出处置方案。	未执行		
426	**FR-QA-02**	可选三项的展示与组织	10 问答应答	10.3.2 回答构成	**应该**	处理建议、推理过程与图谱路径应按表 10-1 的「是否必出」按问题类型选择性展示，不默认全部出现；处理建议应由检索结果组织，不由模型自由生成，依据不足时应说明需人工确认。	AC-426	处理建议中不出现未经检索支持的结论。	未执行		
427	**FR-QA-20**	图谱路径的展示条件	10 问答应答	10.3.2 回答构成	**必须**	系统应按问题类型与答案形态决定是否展示图谱路径：事实类问题中答案为关系链路的应展示、答案为单点取值的不展示，解释类与建议类按需展示；展示时只沿本次结论经过的节点与边绘制，不展开未参与结论的邻域。	AC-427	提出关系链路类事实问题（如「改这个程序影响谁」），回答中出现图谱路径，路径的起止对象与结论所述一致。	未执行		
428	**FR-QA-20**	图谱路径的展示条件	10 问答应答	10.3.2 回答构成	**必须**	系统应按问题类型与答案形态决定是否展示图谱路径：事实类问题中答案为关系链路的应展示、答案为单点取值的不展示，解释类与建议类按需展示；展示时只沿本次结论经过的节点与边绘制，不展开未参与结论的邻域。	AC-428	提出单点取值的事实类问题（如「IC 卡单日上限是多少」），回答中不出现图谱路径，只给依据位置。	未执行		
429	**FR-QA-20**	图谱路径的展示条件	10 问答应答	10.3.2 回答构成	**必须**	系统应按问题类型与答案形态决定是否展示图谱路径：事实类问题中答案为关系链路的应展示、答案为单点取值的不展示，解释类与建议类按需展示；展示时只沿本次结论经过的节点与边绘制，不展开未参与结论的邻域。	AC-429	同一知识版本下重复提出同一解释类问题，两次给出的图谱路径节点与边完全相同。	未执行		
430	**FR-QA-20**	图谱路径的展示条件	10 问答应答	10.3.2 回答构成	**必须**	系统应按问题类型与答案形态决定是否展示图谱路径：事实类问题中答案为关系链路的应展示、答案为单点取值的不展示，解释类与建议类按需展示；展示时只沿本次结论经过的节点与边绘制，不展开未参与结论的邻域。	AC-430	提出建议类问题，回答中出现图谱路径，路径只含该建议所依据的那几条结果所涉对象。	未执行		
431	**FR-QA-21**	图上不得出现无关节点	10 问答应答	10.3.2 回答构成	**必须**	应答展示的图谱应只包含本次结论引用的节点与边；不得把召回候选、同层邻居或推断关系画入图中，避免使用者把「图上有」误读为「这也是依据」。	AC-431	构造召回 5 个候选、结论只引用其中 2 个的场景，应答所附图中只出现这 2 个节点及其间的边。	未执行		

序号	需求编号	需求标题	所属章节	功能组	优先级	需求描述	验收编号	验收标准	执行结果	证据位置	备注
432	**FR-QA-21**	图上不得出现无关节点	10 问答应答	10.3.2 回答构成	**必须**	应答展示的图谱应只包含本次结论引用的节点与边；不得把召回候选、同层邻居或推断关系画入图中，避免使用者把「图上有」误读为「这也是依据」。	AC-432	抽样 3 条附图的回答，逐条核对图中节点数与依据条数一致，出现依据中未列出的节点即为不通过。	未执行		
433	**FR-QA-21**	图上不得出现无关节点	10 问答应答	10.3.2 回答构成	**必须**	应答展示的图谱应只包含本次结论引用的节点与边；不得把召回候选、同层邻居或推断关系画入图中，避免使用者把「图上有」误读为「这也是依据」。	AC-433	应答路径图中只出现本次结论引用的节点与边，多出的节点与边数为 0。	未执行		
434	**FR-QA-04**	无依据时拒答	10 问答应答	10.3.3 拒答与复用	**必须**	无检索命中或依据不足时，系统应明确拒答并列出可能相关的候选条目，不输出推测性结论。	AC-434	构造一个知识库确无依据的问题，回答明确拒答。	未执行		
435	**FR-QA-04**	无依据时拒答	10 问答应答	10.3.3 拒答与复用	**必须**	无检索命中或依据不足时，系统应明确拒答并列出可能相关的候选条目，不输出推测性结论。	AC-435	拒答回复固定为「知识库中未检索到相关依据」，并附候选条目列表。	未执行		
436	**FR-QA-04**	无依据时拒答	10 问答应答	10.3.3 拒答与复用	**必须**	无检索命中或依据不足时，系统应明确拒答并列出可能相关的候选条目，不输出推测性结论。	AC-436	拒答回答中不出现任何推测性结论。	未执行		
437	**FR-QA-05**	事实类问题的复现要求	10 问答应答	10.3.3 拒答与复用	**必须**	事实类问题的回答应在同一知识版本、同一嵌入模型版本下 100% 复现，切片与向量的生成按 FR-STO-11 与 FR-STO-12 固定；同一问题的结论与出处不随提问次数改变，知识版本变更后按新版本复现，新旧版本的差异可逐条对比。	AC-437	同一事实类问题连续提问三次，结论与出处完全一致。	未执行		
438	**FR-QA-05**	事实类问题的复现要求	10 问答应答	10.3.3 拒答与复用	**必须**	事实类问题的回答应在同一知识版本、同一嵌入模型版本下 100% 复现，切片与向量的生成按 FR-STO-11 与 FR-STO-12 固定；同一问题的结论与出处不随提问次数改变，知识版本变更后按新版本复现，新旧版本的差异可逐条对比。	AC-438	换用不同措辞提出同一事实类问题，结论一致。	未执行		
439	**FR-QA-05**	事实类问题的复现要求	10 问答应答	10.3.3 拒答与复用	**必须**	事实类问题的回答应在同一知识版本、同一嵌入模型版本下 100% 复现，切片与向量的生成按 FR-STO-11 与 FR-STO-12 固定；同一问题的结论与出处不随提问次数改变，知识版本变更后按新版本复现，新旧版本的差异可逐条对比。	AC-439	事实类问题的依据中含具体行号。	未执行		
440	**FR-QA-06**	解释类问题的稳定性要求	10 问答应答	10.3.3 拒答与复用	**应该**	解释类问题的回答应保证要点与出处稳定，措辞可变。	AC-440	同一解释类问题连续提问三次，要点集合一致。	未执行		
441	**FR-QA-06**	解释类问题的稳定性要求	10 问答应答	10.3.3 拒答与复用	**应该**	解释类问题的回答应保证要点与出处稳定，措辞可变。	AC-441	每次回答的出处指向同一批源码行或文档页块。	未执行		
442	**FR-QA-06**	解释类问题的稳定性要求	10 问答应答	10.3.3 拒答与复用	**应该**	解释类问题的回答应保证要点与出处稳定，措辞可变。	AC-442	回答中不出现与结构事实矛盾的表述。	未执行		
443	**FR-QA-07**	引用必须可定位	10 问答应答	10.3.4 来源约束	**必须**	回答中引用的每一处，都必须能在源码或文档中定位到，不得引用不存在的行号。	AC-443	抽查回答中的每条引用，均可在原件中定位。	未执行		
444	**FR-QA-07**	引用必须可定位	10 问答应答	10.3.4 来源约束	**必须**	回答中引用的每一处，都必须能在源码或文档中定位到，不得引用不存在的行号。	AC-444	引用的行号超出文件行数时，该回答判定为不合格。	未执行		
445	**FR-QA-07**	引用必须可定位	10 问答应答	10.3.4 来源约束	**必须**	回答中引用的每一处，都必须能在源码或文档中定位到，不得引用不存在的行号。	AC-445	定位失败时回答不予展示，转为拒答。	未执行		
446	**FR-QA-08**	事实类结论的来源限制	10 问答应答	10.3.4 来源约束	**必须**	事实类结论只能来自预定义图查询或源码原文，不得由模型自由生成查询或推断。	AC-446	抽查事实类结论，均可回溯到图查询结果或源码原文。	未执行		
447	**FR-QA-08**	事实类结论的来源限制	10 问答应答	10.3.4 来源约束	**必须**	事实类结论只能来自预定义图查询或源码原文，不得由模型自由生成查询或推断。	AC-447	模型不直接生成查询语句，查询由预定义模板产生。	未执行		
448	**FR-QA-08**	事实类结论的来源限制	10 问答应答	10.3.4 来源约束	**必须**	事实类结论只能来自预定义图查询或源码原文，不得由模型自由生成查询或推断。	AC-448	预定义查询无法覆盖的问题，转为一类解释类或直接拒答。	未执行		
449	**FR-QA-23**	命中源码时的知识取用	10 问答应答	10.3.4 来源约束	**必须**	检索命中源码切片时，应按切片元数据中的对象编号取该对象已生成的知识节作为解释，不得由模型对命中的源码现场生成说明。取用落点按对象类型确定：程序取其知识文档，段落取所属程序的流程与业务规则节，字段与表取数据实体说明，交易取交易说明。该对象尚未成文时，只呈现源码原文并标注「该对象未成文」，不补写解释。取回的知识节保留原有的来源级别与内容状态，不因被引用而改变。现场生成的内容不落库、不可复现，同一问题两次提问会给出不同措辞，与 FR-QA-05、FR-QA-06 的稳定要求冲突。	AC-449	命中某程序源码切片时，应答中的解释取自该程序已生成的知识文档对应节并给出节号；以「应答中出现知识文档中不存在的新表述」为反例验收。	未执行		

序号	需求编号	需求标题	所属章节	功能组	优先级	需求描述	验收编号	验收标准	执行结果	证据位置	备注
450	**FR-QA-23**	命中源码时的知识取用	10 问答应答	10.3.4 来源约束	**必须**	检索命中源码切片时，应按切片元数据中的对象编号取该对象已生成的知识节作为解释，不得由模型对命中的源码现场生成说明。取用落点按对象类型确定：程序取其知识文档，段落取所属程序的流程与业务规则节，字段与表取数据实体说明，交易取交易说明。该对象尚未成文时，只呈现源码原文并标注「该对象未成文」，不补写解释。取回的知识节保留原有的来源级别与内容状态，不因被引用而改变。现场生成的内容不落库、不可复现，同一问题两次提问会给出不同措辞，与 FR-QA-05、FR-QA-06 的稳定要求冲突。	AC-450	命中段落级源码切片时，解释取自所属程序的流程或业务规则节，不返回其他程序的文档。	未执行		
451	**FR-QA-23**	命中源码时的知识取用	10 问答应答	10.3.4 来源约束	**必须**	检索命中源码切片时，应按切片元数据中的对象编号取该对象已生成的知识节作为解释，不得由模型对命中的源码现场生成说明。取用落点按对象类型确定：程序取其知识文档，段落取所属程序的流程与业务规则节，字段与表取数据实体说明，交易取交易说明。该对象尚未成文时，只呈现源码原文并标注「该对象未成文」，不补写解释。取回的知识节保留原有的来源级别与内容状态，不因被引用而改变。现场生成的内容不落库、不可复现，同一问题两次提问会给出不同措辞，与 FR-QA-05、FR-QA-06 的稳定要求冲突。	AC-451	命中字段或表时解释取自数据实体说明，命中交易时取自交易说明；以「命中字段却返回程序文档」为反例验收。	未执行		
452	**FR-QA-23**	命中源码时的知识取用	10 问答应答	10.3.4 来源约束	**必须**	检索命中源码切片时，应按切片元数据中的对象编号取该对象已生成的知识节作为解释，不得由模型对命中的源码现场生成说明。取用落点按对象类型确定：程序取其知识文档，段落取所属程序的流程与业务规则节，字段与表取数据实体说明，交易取交易说明。该对象尚未成文时，只呈现源码原文并标注「该对象未成文」，不补写解释。取回的知识节保留原有的来源级别与内容状态，不因被引用而改变。现场生成的内容不落库、不可复现，同一问题两次提问会给出不同措辞，与 FR-QA-05、FR-QA-06 的稳定要求冲突。	AC-452	该对象尚未成文时，应答只给源码原文并标注「该对象未成文」；以「未成文对象的应答中出现模型补写的解释段」为反例验收。	未执行		
453	**FR-QA-09**	置信度与来源级别的继承	10 问答应答	10.3.4 来源约束	**必须**	回答的置信度应继承所引内容的来源级别与内容状态，不得独立生成。	AC-453	回答的置信度不高于所引内容的来源级别对应的上限。	未执行		
454	**FR-QA-09**	置信度与来源级别的继承	10 问答应答	10.3.4 来源约束	**必须**	回答的置信度应继承所引内容的来源级别与内容状态，不得独立生成。	AC-454	引用未审核内容时回答被拒绝，不降级展示。	未执行		
455	**FR-QA-09**	置信度与来源级别的继承	10 问答应答	10.3.4 来源约束	**必须**	回答的置信度应继承所引内容的来源级别与内容状态，不得独立生成。	AC-455	同一内容在不同回答中的置信度一致。	未执行		
456	**FR-QA-22**	冲突点在回答中的呈现	10 问答应答	10.3.4 来源约束	**必须**	回答涉及疑点清单中判为冲突的条目时，代码侧与文档侧的取值应并列给出并各带出处，同时标注「代码与文档不一致，以代码为准」；不得只给其中一侧。	AC-456	对疑点清单中判为冲突的条目提问，回答并列给出代码侧与文档侧取值，各带出处，并含「代码与文档不一致，以代码为准」的标注。	未执行		
457	**FR-QA-22**	冲突点在回答中的呈现	10 问答应答	10.3.4 来源约束	**必须**	回答涉及疑点清单中判为冲突的条目时，代码侧与文档侧的取值应并列给出并各带出处，同时标注「代码与文档不一致，以代码为准」；不得只给其中一侧。	AC-457	回答只给出其中一侧取值的，为不通过。	未执行		
458	**FR-QA-24**	问题中的对象名锚定	10 问答应答	10.3.4 来源约束	**必须**	问题中出现可按唯一键匹配的对象名（程序名、文件与数据集名、表名、字段名、交易码、作业名）时，应先以该节点为检索入口，再在 FR-STO-30 的闭包内按相似度排序；不得仅由相似度决定入口。匹配按	AC-458	提问中直接出现程序名、文件名或字段名时，检索入口为该对象节点，候选集以该节点的闭包为范围；以「命中结果中不含该对象节点、只按措辞取到无关段落」为反例验收。	未执行		
459	**FR-QA-24**	问题中的对象名锚定	10 问答应答	10.3.4 来源约束	**必须**	问题中出现可按唯一键匹配的对象名（程序名、文件与数据集名、表名、字段名、交易码、作业名）时，应先以该节点为检索入口，再在 FR-STO-30 的闭包内按相似度排序；不得仅由相似度决定入口。匹配按	AC-459	同名对象存在于两个应用系统时，并列呈现两侧结果并各标所属应用系统；以「只给其中一个应用系统的结果、不说明存在同名对象」为反例验收。	未执行		
460	**FR-QA-24**	问题中的对象名锚定	10 问答应答	10.3.4 来源约束	**必须**	问题中出现可按唯一键匹配的对象名（程序名、文件与数据集名、表名、字段名、交易码、作业名）时，应先以该节点为检索入口，再在 FR-STO-30 的闭包内按相似度排序；不得仅由相似度决定入口。匹配按	AC-460	提问中的对象名在库中不存在时，回答说明未匹配到该对象并退回相似度检索；以「静默改按措辞取候选、不说明未匹配」为反例验收。	未执行		
461	**FR-QA-24**	问题中的对象名锚定	10 问答应答	10.3.4 来源约束	**必须**	问题中出现可按唯一键匹配的对象名（程序名、文件与数据集名、表名、字段名、交易码、作业名）时，应先以该节点为检索入口，再在 FR-STO-30 的闭包内按相似度排序；不得仅由相似度决定入口。匹配按	AC-461	锚定后仍受 FR-STO-21 的知识版本与应用系统限定：以「锚定绕过应用系统限定、取到其他应用系统的同名字段」为反例验收。	未执行		

序号	需求编号	需求标题	所属章节	功能组	优先级	需求描述	验收编号	验收标准	执行结果	证据位置	备注
462	**FR-QA-24**	问题中的对象名锚定	10 问答应答	10.3.4 来源约束	**必须**	问题中出现可按唯一键匹配的对象名（程序名、文件与数据集名、表名、字段名、交易码、作业名）时，应先以该节点为检索入口，再在 FR-STO-30 的闭包内按相似度排序；不得仅由相似度决定入口。匹配按	AC-462	锚定只决定入口，事实类结论仍只引 L1a 或 L1b：以「锚定后把 L3 生成内容作为事实结论的依据」为反例验收。	未执行		
463	**FR-QA-10**	未登录术语的候选登记	10 问答应答	10.3.5 经验沉淀	**必须**	用户提问中出现业务术语表中不存在的业务词，且本次检索已有命中的，系统应把该词与命中的代码对象登记为候选术语，并记录查询编号与命中依据；候选术语不得直接写入业务术语表。	AC-463	用术语表中不存在的业务词提问且检索有命中时，候选术语表中新增该词，并记录查询编号与命中的代码对象。	未执行		
464	**FR-QA-10**	未登录术语的候选登记	10 问答应答	10.3.5 经验沉淀	**必须**	用户提问中出现业务术语表中不存在的业务词，且本次检索已有命中的，系统应把该词与命中的代码对象登记为候选术语，并记录查询编号与命中依据；候选术语不得直接写入业务术语表。	AC-464	候选术语与业务术语表分处两处，候选表中的词不出现在术语表的条目列表中。	未执行		
465	**FR-QA-10**	未登录术语的候选登记	10 问答应答	10.3.5 经验沉淀	**必须**	用户提问中出现业务术语表中不存在的业务词，且本次检索已有命中的，系统应把该词与命中的代码对象登记为候选术语，并记录查询编号与命中依据；候选术语不得直接写入业务术语表。	AC-465	未命中任何代码对象的提问不产生候选术语记录。	未执行		
466	**FR-QA-11**	检索过程的可回放记录	10 问答应答	10.3.5 经验沉淀	**必须**	每次提问应记录检索路径，含改写后的查询、向量化与重排所用的模型名称与版本、召回候选数、命中的切片、图谱查询、各环节耗时与降级环节，记录可按查询编号回放。	AC-466	任一提问的检索记录包含改写后的查询、命中的切片编号、图谱查询语句与各环节耗时四项。	未执行		
467	**FR-QA-11**	检索过程的可回放记录	10 问答应答	10.3.5 经验沉淀	**必须**	每次提问应记录检索路径，含改写后的查询、向量化与重排所用的模型名称与版本、召回候选数、命中的切片、图谱查询、各环节耗时与降级环节，记录可按查询编号回放。	AC-467	发生降级（如向量检索失败改用关键词）时，记录中标明降级环节与原因。	未执行		
468	**FR-QA-11**	检索过程的可回放记录	10 问答应答	10.3.5 经验沉淀	**必须**	每次提问应记录检索路径，含改写后的查询、向量化与重排所用的模型名称与版本、召回候选数、命中的切片、图谱查询、各环节耗时与降级环节，记录可按查询编号回放。	AC-468	按查询编号可调出该次检索的完整路径，内容与当时执行一致。	未执行		
469	**FR-QA-12**	低效查询的标记	10 问答应答	10.3.5 经验沉淀	**应该**	未命中、命中条数少于 3 条，或经两轮以上改写仍无结果的查询，应标记为低效查询并列入待优化清单。	AC-469	未命中的查询在待优化清单中有一条记录。	未执行		
470	**FR-QA-12**	低效查询的标记	10 问答应答	10.3.5 经验沉淀	**应该**	未命中、命中条数少于 3 条，或经两轮以上改写仍无结果的查询，应标记为低效查询并列入待优化清单。	AC-470	命中 2 条的查询在待优化清单中有一条记录，命中 3 条的不进入。	未执行		
471	**FR-QA-12**	低效查询的标记	10 问答应答	10.3.5 经验沉淀	**应该**	未命中、命中条数少于 3 条，或经两轮以上改写仍无结果的查询，应标记为低效查询并列入待优化清单。	AC-471	经两轮改写仍无结果的查询进入待优化清单，并记录每轮的改写内容。	未执行		
472	**FR-QA-13**	回答的反馈采集	10 问答应答	10.3.5 经验沉淀	**必须**	每条回答应可标记为有用、无用或有误；标记为有误时可填写纠正内容，反馈与提问、回答、引用一并留存。	AC-472	每条回答提供有用、无用、有误三个标记入口，同一回答只保留最近一次标记。	未执行		
473	**FR-QA-13**	回答的反馈采集	10 问答应答	10.3.5 经验沉淀	**必须**	每条回答应可标记为有用、无用或有误；标记为有误时可填写纠正内容，反馈与提问、回答、引用一并留存。	AC-473	标记为有误时，纠正内容为空不能提交。	未执行		
474	**FR-QA-13**	回答的反馈采集	10 问答应答	10.3.5 经验沉淀	**必须**	每条回答应可标记为有用、无用或有误；标记为有误时可填写纠正内容，反馈与提问、回答、引用一并留存。	AC-474	反馈与提问、回答、引用四者在同一记录中可一并查到。	未执行		
475	**FR-QA-14**	经验条目的确认与使用边界	10 问答应答	10.3.5 经验沉淀	**必须**	经验条目的确认与使用边界按表 10-3：需人工确认的逐条确认，确认后按 L2 入库，标注来源为问答会话并保留会话编号；不经确认即可累积的（候选术语、路径复用与确认前的经验条目），只能用于查询改写、召回扩展与检索次序，不得出现在回答的依据中，也不参与来源分级。	AC-475	未确认的经验条目不出现在检索库，检索结果不含该条目。	未执行		
476	**FR-QA-14**	经验条目的确认与使用边界	10 问答应答	10.3.5 经验沉淀	**必须**	经验条目的确认与使用边界按表 10-3：需人工确认的逐条确认，确认后按 L2 入库，标注来源为问答会话并保留会话编号；不经确认即可累积的（候选术语、路径复用与确认前的经验条目），只能用于查询改写、召回扩展与检索次序，不得出现在回答的依据中，也不参与来源分级。	AC-476	确认后该条目来源类型为「经验条目」、来源级别为 L2，并保留会话编号。	未执行		
477	**FR-QA-14**	经验条目的确认与使用边界	10 问答应答	10.3.5 经验沉淀	**必须**	经验条目的确认与使用边界按表 10-3：需人工确认的逐条确认，确认后按 L2 入库，标注来源为问答会话并保留会话编号；不经确认即可累积的（候选术语、路径复用与确认前的经验条目），只能用于查询改写、召回扩展与检索次序，不得出现在回答的依据中，也不参与来源分级。	AC-477	检索命中该经验条目后，可回跳到其来源会话。	未执行		

序号	需求编号	需求标题	所属章节	功能组	优先级	需求描述	验收编号	验收标准	执行结果	证据位置	备注
478	FR-QA-14	经验条目的确认与使用边界	10 问答应答	10.3.5 经验沉淀	必须	经验条目的确认与使用边界按表 10-3：需人工确认的逐条确认，确认后按 L2 入库，标注来源为问答会话并保留会话编号；不经确认即可累积的（候选术语、路径复用与确认前的经验条目），只能用于查询改写、召回扩展与检索次序，不得出现在回答的依据中，也不参与来源分级。	AC-478	未确认的经验条目命中时，回答的依据列表中不出现该条目。	未执行		
479	FR-QA-14	经验条目的确认与使用边界	10 问答应答	10.3.5 经验沉淀	必须	经验条目的确认与使用边界按表 10-3：需人工确认的逐条确认，确认后按 L2 入库，标注来源为问答会话并保留会话编号；不经确认即可累积的（候选术语、路径复用与确认前的经验条目），只能用于查询改写、召回扩展与检索次序，不得出现在回答的依据中，也不参与来源分级。	AC-479	只存在未确认经验条目时提问，回答中不出现标注「L2」的引用。	未执行		
480	FR-QA-14	经验条目的确认与使用边界	10 问答应答	10.3.5 经验沉淀	必须	经验条目的确认与使用边界按表 10-3：需人工确认的逐条确认，确认后按 L2 入库，标注来源为问答会话并保留会话编号；不经确认即可累积的（候选术语、路径复用与确认前的经验条目），只能用于查询改写、召回扩展与检索次序，不得出现在回答的依据中，也不参与来源分级。	AC-480	关闭候选术语的扩展后重新提问，回答的依据列表不包含任何未确认条目。	未执行		
481	FR-QA-16	经验累积的可验证	10 问答应答	10.3.5 经验沉淀	应该	同一问题再次提问、或同一模板换用不同对象提问时，系统应给出本次与上一次检索路径的对比，含命中条数、总耗时、是否经经验扩展与是否命中已留存的路径，用于判断累积是否生效。	AC-481	同一问题第二次提问时，检索诊断记录中可查到本次是否经经验扩展、是否命中已留存路径、命中条数与总耗时四项。	未执行		
482	FR-QA-16	经验累积的可验证	10 问答应答	10.3.5 经验沉淀	应该	同一问题再次提问、或同一模板换用不同对象提问时，系统应给出本次与上一次检索路径的对比，含命中条数、总耗时、是否经经验扩展与是否命中已留存的路径，用于判断累积是否生效。	AC-482	本次检索使用了候选术语或经验条目做扩展时，记录中标「经经验扩展」。	未执行		
483	FR-QA-16	经验累积的可验证	10 问答应答	10.3.5 经验沉淀	应该	同一问题再次提问、或同一模板换用不同对象提问时，系统应给出本次与上一次检索路径的对比，含命中条数、总耗时、是否经经验扩展与是否命中已留存的路径，用于判断累积是否生效。	AC-483	上述记录只出现在检索诊断记录中，问答界面不展示，也不进入回答的依据。	未执行		
484	FR-QA-17	同类问题的路径复用	10 问答应答	10.3.5 经验沉淀	应该	系统应将检索成功的提问抽象为「问题模板 + 对象槽位」并连同当次检索路径留存；后续提问与已留存模板相同而对象不同时，应优先按已留存路径检索，并在回答中标注本次沿用了哪条留存路径。	AC-484	首次提问「A 行 IC 卡单日上限是多少」，检索记录中留存问题模板、机构与卡种两个槽位取值及完整检索路径。	未执行		
485	FR-QA-17	同类问题的路径复用	10 问答应答	10.3.5 经验沉淀	应该	系统应将检索成功的提问抽象为「问题模板 + 对象槽位」并连同当次检索路径留存；后续提问与已留存模板相同而对象不同时，应优先按已留存路径检索，并在回答中标注本次沿用了哪条留存路径。	AC-485	随后提问「B 行 IC 卡单日上限是多少」，检索记录显示命中已留存路径，未重新执行全库检索。	未执行		
486	FR-QA-17	同类问题的路径复用	10 问答应答	10.3.5 经验沉淀	应该	系统应将检索成功的提问抽象为「问题模板 + 对象槽位」并连同当次检索路径留存；后续提问与已留存模板相同而对象不同时，应优先按已留存路径检索，并在回答中标注本次沿用了哪条留存路径。	AC-486	回答中标注沿用的留存路径编号，点击可跳到首次提问的检索记录。	未执行		
487	FR-QA-18	复用的条件与回退	10 问答应答	10.3.5 经验沉淀	必须	路径复用应在模板相同、对象可取到对应事实两项条件同时满足时启用；对象侧取不到对应事实时，系统应回退到完整检索，不得以同一模板下其他对象的取值代入结论。	AC-487	提问与模板相同但对象在库中不存在的情况（如「Z 行 IC 卡单日上限」），系统回退完整检索并拒答，回答中不出现 A 行或 B 行的取值。	未执行		
488	FR-QA-18	复用的条件与回退	10 问答应答	10.3.5 经验沉淀	必须	路径复用应在模板相同、对象可取到对应事实两项条件同时满足时启用；对象侧取不到对应事实时，系统应回退到完整检索，不得以同一模板下其他对象的取值代入结论。	AC-488	模板不同（如「IC 卡的年费是多少」）时不触发路径复用，检索记录标「未命中留存路径」。	未执行		
489	FR-QA-18	复用的条件与回退	10 问答应答	10.3.5 经验沉淀	必须	路径复用应在模板相同、对象可取到对应事实两项条件同时满足时启用；对象侧取不到对应事实时，系统应回退到完整检索，不得以同一模板下其他对象的取值代入结论。	AC-489	模板匹配与槽位识别的判定结果出现在检索记录中，可按查询编号回放查看。	未执行		
490	FR-DAT-01	数据对象的归属、可重建性与保留期	11 数据需求	11.5	必须	全部数据对象应带应用系统标识，并按表 11-1 标注归属维度、按表 11-2 标注可否重建与保留期；可按原件重建的对象不保留历史版本，不可重建的对象按表 11-2 的保留期保存，到期与重建规则不得混用。	AC-490	任取一条数据，可查到其所属应用系统。	未执行		
491	FR-DAT-01	数据对象的归属、可重建性与保留期	11 数据需求	11.5	必须	全部数据对象应带应用系统标识，并按表 11-1 标注归属维度、按表 11-2 标注可否重建与保留期；可按原件重建的对象不保留历史版本，不可重建的对象按表 11-2 的保留期保存，到期与重建规则不得混用。	AC-491	按应用系统可列出该系统下的全部数据对象。	未执行		

序号	需求编号	需求标题	所属章节	功能组	优先级	需求描述	验收编号	验收标准	执行结果	证据位置	备注
492	**FR-DAT-01**	数据对象的归属、可重建性与保留期	11 数据需求	11.5	**必须**	全部数据对象应带应用系统标识，并按表 11-1 标注归属维度、按表 11-2 标注可否重建与保留期；可按原件重建的对象不保留历史版本，不可重建的对象按表 11-2 的保留期保存，到期与重建规则不得混用。	AC-492	标注为可重建的对象，删除后能由原件完整重建。	未执行		
493	**FR-DAT-01**	数据对象的归属、可重建性与保留期	11 数据需求	11.5	**必须**	全部数据对象应带应用系统标识，并按表 11-1 标注归属维度、按表 11-2 标注可否重建与保留期；可按原件重建的对象不保留历史版本，不可重建的对象按表 11-2 的保留期保存，到期与重建规则不得混用。	AC-493	可重建对象被覆盖后，历史版本不再保留。	未执行		
494	**FR-DAT-01**	数据对象的归属、可重建性与保留期	11 数据需求	11.5	**必须**	全部数据对象应带应用系统标识，并按表 11-1 标注归属维度、按表 11-2 标注可否重建与保留期；可按原件重建的对象不保留历史版本，不可重建的对象按表 11-2 的保留期保存，到期与重建规则不得混用。	AC-494	不可重建对象在保留期内不因重新生成而丢失。	未执行		
495	**FR-DAT-01**	数据对象的归属、可重建性与保留期	11 数据需求	11.5	**必须**	全部数据对象应带应用系统标识，并按表 11-1 标注归属维度、按表 11-2 标注可否重建与保留期；可按原件重建的对象不保留历史版本，不可重建的对象按表 11-2 的保留期保存，到期与重建规则不得混用。	AC-495	审核记录在 Demo 期内不可删除。	未执行		
496	**FR-DAT-03**	容量口径	11 数据需求	—	**应该**	系统不设容量指标，但应记录并显示本次运行的实际规模，包括文件数、程序数、代码行数与文档页数。	AC-496	运行完成后可查看四项实际规模数值。	未执行		
497	**FR-DAT-03**	容量口径	11 数据需求	—	**应该**	系统不设容量指标，但应记录并显示本次运行的实际规模，包括文件数、程序数、代码行数与文档页数。	AC-497	规模数据按应用系统与批次分别统计。	未执行		
498	**FR-DAT-03**	容量口径	11 数据需求	—	**应该**	系统不设容量指标，但应记录并显示本次运行的实际规模，包括文件数、程序数、代码行数与文档页数。	AC-498	规模超出预跑实测范围时，界面给出提示。	未执行		
499	**FR-DAT-04**	外部接口	11 数据需求	—	**必须**	断开外网后，系统的完整流程仍应可跑通。	AC-499	系统对外只发起模型服务调用与浏览器响应两类请求。	未执行		
500	**FR-DAT-04**	外部接口	11 数据需求	—	**必须**	断开外网后，系统的完整流程仍应可跑通。	AC-500	不存在任何向源系统写入的接口或通道。	未执行		
501	**FR-DAT-04**	外部接口	11 数据需求	—	**必须**	断开外网后，系统的完整流程仍应可跑通。	AC-501	断网后除模型服务外的功能仍可运行，见 NFR-04。	未执行		
502	**NFR-01**	问答首字响应	12 非功能需	—	**应该**	问答的首字响应时间应不超过 3 秒。	AC-502	在演示环境实测 10 个问题，首字响应均在 3 秒内。	未执行		
503	**NFR-01**	问答首字响应	12 非功能需	—	**应该**	问答的首字响应时间应不超过 3 秒。	AC-503	超出时记录实测值与原因。	未执行		
504	**NFR-02**	单程序知识文档生成	12 非功能需	—	**应该**	单个程序的知识文档应在 60 秒内生成完成。	AC-504	选取 3 个不同规模的程序各生成一次，均在 60 秒内完成 10 节。	未执行		
505	**NFR-02**	单程序知识文档生成	12 非功能需	—	**应该**	单个程序的知识文档应在 60 秒内生成完成。	AC-505	超出时记录实测值与程序规模。	未执行		
506	**NFR-03**	委托方环境运行	12 非功能需	—	**必须**	系统应在委托方环境内完整运行，数据不出域。	AC-506	系统部署在委托方环境，运行期间无数据外发。	未执行		
507	**NFR-03**	委托方环境运行	12 非功能需	—	**必须**	系统应在委托方环境内完整运行，数据不出域。	AC-507	模型服务为委托方自建，不调用外部服务。	未执行		
508	**NFR-03**	委托方环境运行	12 非功能需	—	**必须**	系统应在委托方环境内完整运行，数据不出域。	AC-508	浏览器访问无需安装客户端。	未执行		
509	**NFR-04**	断网可用	12 非功能需	—	**必须**	断开外网后，系统的完整流程仍应可跑通。	AC-509	断开外网后，从导入到问答的完整流程可跑通，各环节无报错与超时。	未执行		
510	**NFR-04**	断网可用	12 非功能需	—	**必须**	断开外网后，系统的完整流程仍应可跑通。	AC-510	断网期间无功能报错，无超时等待。	未执行		
511	**NFR-04**	断网可用	12 非功能需	—	**必须**	断开外网后，系统的完整流程仍应可跑通。	AC-511	断网不影响已入库内容的检索与问答。	未执行		

验收清单 · 统计与填写说明

数据源：核心系统迁移知识库需求规格书_v3.20.docx　144 条需求 / 511 条验收标准

一、按章节分布

章节	需求条数	验收条数	必须	应该	可选
4　资料导入	14	57	10	4	0
5　内容解析	16	56	13	3	0
6　知识生成	29	110	24	4	1
7　质量核验	22	72	18	4	0
8　入库建图	27	97	21	6	0
9　图谱浏览	7	22	4	3	0
10　问答应答	22	75	17	5	0
11　数据需求	3	12	2	1	0
12　非功能需求	4	10	2	2	0
合计	**144**	**511**	**111**	**32**	**1**

二、按优先级分布

优先级	需求条数	验收条数	需求占比	裁剪说明
必须	111	404	77.10%	必做，缺任一条即视为未达交付目标
应该	32	105	22.20%	可裁剪，时间不足时按 1.4 节的清单裁剪
可选	1	2	0.70%	锦上添花，不影响主线交付
合计	**144**	**511**	**100.00%**	—

三、执行结果取值口径

取值	判定含义	填写要求
未执行	尚未开始验证	默认值，全部条目初始为该状态
通过	实测结果与验收标准完全一致	在「证据位置」记录截图编号、报告页码或日志文件名
不通过	与验收标准存在偏差	在「备注」写明实际结果与期望结果的差异
阻塞	环境、数据或前置条件不足，无法验证	在「备注」写明缺什么、由谁提供
不适用	本轮范围外，或该能力被裁剪	在「备注」写明裁剪依据（对应 1.4 节裁剪规则）

四、使用说明

1. 本文件是验收标准的唯一出处：需求书正文只定义需求、不列验收标准，本清单按需求编号与 AC 编号一一对应，可直接与正文条目对照。

2. 一条需求可能对应多条 AC，同一「需求编号」会出现多次，对应关系即 AC 编号顺序。

3. 含「不得」「不应」等否定表述的条目属负向需求，验收方式是构造反例，不能只走正常路径。

4. 本文件不含公式，避免在预览器中显示空白；执行结果汇总请用「验收清单」页的筛选，状态栏会显示计数。

5. 如需自动统计通过率，可自行对「执行结果」列加 COUNTIF，本文件不预置。

6. 打印：A4 横向、按宽缩放一页、每页重复表头，可直接打印成验收记录表。